

Signalverarbeitung für das Bewegungstracking von kinematischen Ketten

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Ingenieurwissenschaften
(Dr.-Ing.)
der Technischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von

Tobias Schmidt

Kiel, 2024

Tag der Einreichung:

[XX.XX.2024?]

Tag der Disputation:

[XX.XX.2024?]

Berichterstatter:

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt

[Prof. Dr. rer. nat. XXX]

[Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. XXX]

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Dissertation nach Inhalt und Form meine eigene Arbeit ist und von mir selbst verfasst worden ist, wobei mir mein Doktorvater Herr Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt beratend zur Seite stand. Die Arbeit war weder in Teilen noch im Ganzen Bestandteil eines früheren Prüfungsverfahrens und ist an keiner anderen Stelle zur Prüfung eingereicht. Der Inhalt der Arbeit wurde in Teilen in meinen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Dies ist in der Arbeit entsprechend vermerkt. Die Arbeit ist nach bestem Wissen und Gewissen konform mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, welche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft festgelegt sind.

Ort	Datum	Vorname Nachname
-----	-------	------------------

Kurzzusammenfassung

TEXT

Abstract

TEXT

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	xi
Tabellenverzeichnis	xix
Abkürzungsverzeichnis	xxi
Notation	xxiii
Symbolverzeichnisse	xxv
Verzeichnis lateinischer Symbole	xxv
Verzeichnis griechischer Symbole	xxv
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Einordnung der Arbeit	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Bewegungsbeschreibung und Bewegungsanalysesysteme	3
2.1 Bewegungsbeschreibung	3
2.1.1 Gelenkarten	3
2.1.2 Handgelenkszuordnung	4
2.1.3 Modellierung	4
2.2 Konventionelle Systeme	6
2.2.1 Optische Systeme	6
2.2.2 Stand der Technik	7
2.3 Überblick des entwickelten System	8
2.3.1 Verwendete Sensorik	9
2.3.2 Sensor- und Aktuatoranordnung	9
3 Magnetisches räumliches Signalmerkmal	13
3.1 Modellierung magnetischer Felder	13
3.1.1 Biot-Savart	13
3.1.2 Magnetischer Dipol	14
3.1.3 Quasistationäre Felder	18
3.2 3D-Spule	18
3.3 Sensormodellierung	19
3.4 Maximalvektor	19
3.4.1 Lokalisierungszusammenhänge	20
3.5 Zusammenfassung und Ausblick	24

4	Signalverarbeitungspipeline	27
4.1	Vorverarbeitung	28
4.2	Signalgenerierung und Merkmalsextraktion	31
4.2.1	Generierung eines zeitlich räumlich rotierendem Feld	31
4.2.2	Merkmalsextraktion	32
4.3	Lokalisierung	37
4.3.1	Schätzung einer kinematischen Kette	37
4.3.2	Lokalisierung einer 3D-Spule	46
4.3.3	Kombination der Lokalisierungsalgorithmen	52
4.4	Nachverarbeitung	53
4.4.1	Schätzung einer kinematischen Kette	53
4.4.2	Absolut Lokalisierung	57
4.4.3	Übersicht Nachverarbeitung	57
5	Evaluierung	59
5.1	Verwendete Hardware	59
5.2	Relative Lokalisierung	60
5.2.1	Simulative Evaluierung	60
5.2.2	Experimentelle Evaluierung	65
5.3	Absolute Lokalisierung	72
5.3.1	Fehlermaß	72
5.3.2	Simulative Evaluierung	74
5.3.3	Experimentelle Evaluierung	77
6	Zusammenfassung und Ausblick	83
6.1	Neuheiten	83
6.1.1	Vergemeinerung der Merkmalsextraktion	83
6.1.2	Applikationsangepasste Lokalisierung	86
6.1.3	Verbesserungspotential	86
6.2	Ausblick	86
6.3	Einordnung der Arbeit	86
6.3.1	Relative Lokalisierung	86
6.3.2	Absolute Lokalisierung	86
6.4	Zusammenfassung	86
6.4.1	Prototyp	86
	Literaturverzeichnis	87
	Weitere Literatur	87
A	Weitere Messdaten	I
A.1	Tmp	I
B	Herleitung XXX	III
B.1	Tmp	III

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung der Gelenke: 1 Elipsoidgelenk, 2 Sattelgelenk, 3 Kugelgelenk, 4 Scharniergelenk.[2]	3
2.2	Zuordnung der schematischen Gelenke zu den realen Gelenken einer Hand. Sattelgelenke sind in blau, Scharniergelenk in gelb, Elipsoidgelenke in rot und Kugelgelenke in grün dargestellt. In Rot hinterlegt ist die erste Ebene der kinematischen Kette, in blau die zweite Ebene und in gelb die dritte Ebene.	4
2.3	Modellierung einer kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette aus zwei Perspektiven, oben yz -Ebene und unten xz -Ebene. In der yz -Ebene wird in rot die Drehung um die x -Achse angedeutet, die mit dem Winkel ϕ_{Sp} beschrieben wird. Im unteren Teil ist die Rotation mit dem θ_{Beu} Winkel dargestellt.	5
2.4	Optisches System: ?? zeigt beispielhaft eine Kamera für die Bewegungsanalyse. ?? zeigt einen optischen Marker, dessen Bewegung von einem Kamerasystem aufgenommen werden kann. Referenz	6
2.5	Aufbau OMC: ?? zeigt eine mögliche Kameraanordnung. Der grüne Bereich ist dabei von allen Kameras einsehbar und die Marker können hier optimal lokalisiert werden. In ?? ist beispielhaft ein Rigidbody dargestellt. Dieser besteht aus einem 3D-Druckteil an dem insgesamt 4 optische Marker angebracht sind.	7
2.6	Kommerzieller Sensorhandschuhe: In der Abbildung ist der Sensorhandschuh von <i>ManusMeta</i> zu sehen.	8
2.7	Verlauf von Sensitivität und Phase in Abhängigkeit der Frequenz. Dafür wurden im Abstand von 100 Hz, und im Bereich zwischen 500 und 1100 Hz im Abstand von 10 Hz, Stützstellen aufgenommen.	9
2.8	FLC100 mit zugehörigem Rauschspektrum: Auf der rechten Seite ist ein Foto eines FLC100 dargestellt. Dazu gehört zum einen, die Spule (Sensorelement) und die zugehörige Elektronik. Auf der linken Seite ist das Rauschspektrum zu sehen. Dabei ist bei ungefähr 14 kHz das Anregungssignal zu sehen.	10
2.9	Übersicht des entwickelten Systems: In der Abbildung ist das System mit der Sensoranordnung skizziert. In der Mitte der Abbildung ist eine Hand zu sehen, auf dem Handgelenk ist eine 3D-Spule in angebracht. An der Hand sind an jedem kinematischen Element Magnetfeldsensoren (orange) angebracht. Um das Messvolumen herum ist ein Gerüst an dem insgesamt sechs Sensoren befestigt sind. Diese sind jeweils drei Sensorpaare die gegenüber voneinander angebracht sind. Sowohl die Stromsignale (rot) und die Magnetfeldsignale (blau) werden digitalisiert und verarbeitet.	11

3.1	Berechnung des Magnetfeldes eines infinitesimal kleinen Leiterstücks: In rot ist eine Leiterschleife mit der Stromstärke I zu sehen. Am Beobachtungspunkt $\vec{r}$ wird das resultierende Magnetfeld bestimmt. Beispielhaft wird dafür das Leiterstück innerhalb des schwarzen Rechtecks betrachtet. Der Pfeil darin gibt die Richtung des Stroms $d\vec{s}$ an. Der rote gestrichelte Pfeil zeigt $\vec{r} - \vec{r}'$. Am Beobachtungspunkt resultiert das differentielle Magnetfeld $d\vec{b}$	15
3.2	Die Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf des Magnetfeldbetrags. In der Mitte (roter Pfeil) ist ein magnetischer Dipol in y -Richtung polarisiert. Die grüne Kurve zeigt beispielhaft den Verlauf von $r(b_{\text{Dip}} = c, \phi)$	17
3.3	Äquibetragsfläche: In Blau ist die Oberfläche eines Rotationskörper dargestellt. Der Betrag ist so gewählt, dass bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ der Abstand auf 1 normiert ist. Die Einheit ist irrelevant, da nur die Form des Körpers gezeigt werden soll.	17
3.4	3D-Spule: (a) skizziert das modellierte Simulationsobjekt, wobei rot für die x -Spule, grün für die y -Spule und blau für die z -Spule steht. Ein Foto der entsprechenden Realisierung ist in (b) zu sehen.	18
3.5	Frequenzabhängiger Impedanzverlauf einer der Spulen	19
3.6	Verwendetes Setup für die Herleitung: $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ liegen beide in der xy -Ebene. ϕ_m und θ_m definieren die Richtung des rotierenden magnetischen Dipols $\vec{e}_m$ in Kugelkoordinaten.	20
3.7	Die Beziehung aus Gleichung 3.40 ist unabhängig vom Winkel ϕ . Außerdem wird die eindeutige Beziehung zwischen den drei Einheitsvektoren gezeigt. Auf der linken Seite ist der Sensor auf der x -Achse lokalisiert, wie in der Herleitung. Auf der rechten Seite ist das Ganze Setup gedreht. ϕ_s und ϕ_{max} bleiben gleich, nur die Bezugsachse dreht sich mit.	22
3.8	Potentielle Posen der Sensoren: In der Mitte ist ein MV in y -Richtung dargestellt. Die blauen Vektoren zeigen potentielle Posen, Positionen mit den zugehörigen Orientierungen. Der Anfang der Pfeile definiert die Position und die Richtung des Pfeils die zugehörige Orientierung.	23
4.1	Überblick der Signalverarbeitungsipeline: Auf der linken Seite kommen die Strom- und Magnetfeldsignale als Spannungen an und werden mit einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate digitalisiert. Diese Signale werden zunächst in der Vorverarbeitung entzerrt und gefiltert. Die gefilterten Signale werden genutzt um spezifische Merkmale zu extrahieren. Die Merkmale werden an die Lokalisierung gegeben. Diese schätzen Positionen und Orientierungen und geben diese an die Nachverarbeitung weiter. Die geschätzten Positionen und Orientierungen können dann von beliebigen Anwendungen verwendet werden.	27
4.2	Übertragungsmechanismus: Eine Spannungsquelle erzeugt einen Strom durch die 3D-Spule. Die 3D-Spule erzeugt ein Magnetfeld, das von einem Fluxgatemagnetometer aufgenommen, in eine Spannung gewandelt und vom AD-Wandler digitalisiert. Der Spulenstrom kann als Spannungsabfall über R_s vom AD-Wandler gemessen werden.	28

4.3	Vorverarbeitungsfilter: Auf der linken Seite ist der Tiefpassfilter zur Entzerrung des Stromsignals, auf der rechten Seite ist der Bandpassfilter zur Filterung von Störungen dargestellt.	30
4.4	Signalflussgraph des Vorverarbeitungsmoduls: Strom- und Magnetfeldsignale werden mit einem Butterworth-Bandpassfilter gefiltert. Die Verzerrung des Magnetfeldsensors wird mit einem Tiefpassfilter auch auf das Stromsignal angewendet.	30
4.5	Bahn des magnetischen Dipols $\vec{m}(t)$ mit Startpunkt im Ursprung als Funktion der Zeit. Die Spitze von $\vec{m}$ bewegt sich auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius m_0 für $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$	31
4.6	Die linke Abbildung zeigt beispielhaft einen MV im Ursprung (gelb), die Position und Orientierung (orange) des Sensors und die entsprechende Ebene der Nulldurchgangsvektoren (lila). Auf der rechten Seite ist $b(n)$ als Funktion der Zeit dargestellt. Die Zeiten, in denen ein Nulldurchgang erreicht wird, sind mit einem lila Punkt markiert. Die Simulation arbeitet mit einer Quelle, die mit $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$ angesteuert wird. Die absoluten Werte/Längen sind nicht relevant, da zum einen das relative Verhältnis zwischen den Vektoren und zum anderen die Nulldurchgänge von Interesse sind.	33
4.7	Auswertung des Distanzmerkmal anhand eines Laborsignals: In (a) ist der Verlauf des Distanzmerkmals ohne Medianfilter dargestellt, zum Vergleich dazu ist in (b) der Verlauf mit Medianfilter dargestellt. Die Rahmenlänge beträgt 512.	36
4.8	Überblick Merkmalsextraktion: Das Modul verarbeitet die Strom- und Magnetfeldsignale. Es wird $\vec{e}_{\max}$ bestimmt, und damit g . Die beiden Merkmale werden zum MV zusammengesetzt.	36
4.9	Sensor- und Quellenanordnung: Die kinematische Kette besteht aus zylinderförmigen Element, sowie Gelenken die diese verbinden und die Möglichkeit haben diese zu bewegen. Die linke Seite zeigt die Anordnung der Quellen und Sensoren auf der kinematischen Kette. Auf dem ersten Element ist eine 3D-Spule angebracht. Die weiteren Elemente sind mit Sensoren ausgerüstet. Diese sind auf der Mittelachse des kinematischen Elements, außerdem ist die sensitive Achse des Sensors mit der Symetrieachse des Elements ausgerichtet (siehe rechter Teil).	37
4.10	Flussdiagramm des iterativen Algorithmus: Der Algorithmus startet mit einer zufällig ausgewählten Sensororientierung. Im ersten Schritt wird die relative Sensorposition bestimmt. Daraus wird die zugehörige Sensororientierung bestimmt. Diese Prozedur wird wiederholt, bis die Veränderung zwischen den Iterationen kleiner ist als ein definierter Schwellenwert und Konvergenz erreicht ist. Diese Orientierung ist dann die geschätzte Lösung.	39

- 4.11 Beispielhafter iterativer Prozess: Diese Abbildung zeigt die Iterationen für einen einfachen Aufbau. Die Unterabbildung (a) zeigt den verwendeten Aufbau mit dem Koordinatensystem. Der Ursprung dieses Aufbaus befindet sich am ersten kinematischen Kettenelement, wo sich auch die Quelle befindet. Die Quelle ist mit dem ersten kinematischen Element so verbunden, dass die relative Position der Quelle zur kinematischen Kette immer konstant ist. In den folgenden Unterabbildungen wurde das Koordinatensystem weggelassen. Die blauen Vektoren stellen die möglichen Posen für den detektierten MV dar. Die hellgrüne Konstruktion zeigt die wahre Ausrichtung der kinematischen Kette. Der rote Vektor ist ein normalisierter Positionsvektor des Sensors, der auf die potentielle Pose in dieser Richtung zeigt. Der Sensor ist am zweiten Element angebracht. Er wird durch einen schwarzen gefüllten Kreis mit einem Vektor in die sensitive Richtung dargestellt. Unterabbildung (b) beginnt mit einer Elementausrichtung in x -Richtung. Für einige Iterationen sind die kinematische Kette und der zugehörige Positionsvektor dargestellt. Nach 15 Iterationen (Unterabbildung (d)) stimmt die Sensorpose mit einer potentiellen Pose überein und der Algorithmus konvergiert. 40
- 4.12 Winkelfehler in Abhängigkeit der Iteration: Es sind die Verläufe für verschiedene Q dargestellt. Dabei steigt die Konvergenzgeschwindigkeit wenn Q kleiner wird. 41
- 4.13 Beschreibung der zwei Freiheitsgrade: In der linken Abbildung ist eine kinematische Kette, bestehend aus zwei Elementen, mit einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor, zu sehen. Das erste Element ist entlang der y -Achse ausgerichtet. Das zweite Element ist in der yz -Ebene ausgerichtet. In gelb ist $\vec{e}_{\max}$ dargestellt. Dieser spannt gemeinsam mit $\vec{r}_j$ die gelbe (yz -)Ebene auf. In der Ebene liegen $\vec{r}_j$, $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{e}_s$. In der rechten Abbildung ist der gelbe Ebenenschnitt dargestellt. In gelb ist die zweite Eingangsgröße $\phi_{m,2}$ dargestellt. Der blaue Winkel zeigt die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$ 41
- 4.14 Funktionaler Winkelzusammenhang: In der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{m,2}$ für verschiedene Wertebereiche von Q . Die Abbildungen 4.14a und 4.14c zeigen eine eindeutige Zuordnung zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{m,2}$. In diesem Bereich gibt es für jeden Eingangsvektor einen zugehörigen Ausgangsvektor. In Abbildung 4.14b ist der Zusammenhang für $0.5 < Q \leq 1$ zu sehen. Hier sind teilweise einem Wert für $\phi_{m,2}$ zwei unterschiedliche Werte für $\phi_{s,2}$ zugeordnet. 42
- 4.15 Winkelfehler für $Q = 1$: Der Winkelfehler ist in Abhängigkeit der Iteration dargestellt. 43

4.16	Korrektur der Fingerdicke: Die Abbildung zeigt beispielhaft wie die Korrektur durchgeführt wird. Die linke Abbildung zeigt einmal ein kinematisches Element in der Nulllage (oben) und einmal in gebeugter Stellung (unten). Der Gelenksmittelpunkt (rot) wird auf die Oberfläche des Elements verschoben. In der gebeugten Haltung verändert sich die Distanz zwischen Sensor (orange) und Gelenk, sowie die Gelenkposition. Die Veränderung l_z ist in hellblau dargestellt. Dies ist vergrößert in der rechten Abbildung dargestellt, mit dem Beugungswinkel ϕ_B (blau), der gleich dem Winkel in der Mitte des Gelenks ist. Die rote Länge ist die halbe Dicke d_e des kinematischen Elements.	44
4.17	Äquibetragsflächen mit zugehöriger Schnittkurve: Die Abbildung zeigt zwei Äquibetragsflächen, diese sind in rot/blau dargestellt. Die beiden Flächen schneiden sich, dies ist mit der gelben Schnittkurve dargestellt.	47
4.18	Bestimmung des Schnittpunkts: (a) zeigt die Kurven und die geschätzten Positionen. Rot gehört jeweils zu Sensor 1 und Blau zu Sensor 1. Nach der ersten Iteration wird der rote und blaue Punkt korrigiert. Mit jeder Iteration sinkt die Distanz zwischen $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$. In (d) liegen dann beide Punkte übereinander und der Schnittpunkt wurde gefunden.	48
4.19	Ausnahmebehandlung: Die Abbildung zeigt den Fehlerfall, wenn die Kurven sich nicht schneiden. In diesem Fall wird die grüne Position als Ergebnis genommen.	49
4.20	Beispiel für eine um 90° um die Z-Achse verdrehte Spule: Abbildung (a) zeigt die MVs berechnet anhand der geschätzten Position, in (b) sind die aus dem Signal extrahierten MVs dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind, jedoch um 90° verdreht. In Abbildung (c) sind die berechneten MVs mit einer gedrehten Ansicht dargestellt.	50
4.21	Übersicht des Lokalisierungsmodul: Die Eingangsgröße sind die MVs aller Sensoren. Im oberen Teil ist die absolute Lokalisierung schematische dargestellt. Zunächst wird aus den MVs die Position der 3D-Spule bestimmt. Im Orientierungsschätzungsmodul werden aus der Position und den MVs die Orientierung der Spule bestimmt. Im unteren Teil ist die Schätzung einer kinematischen Kette, dieser schätzt aus den MVs die Haltung dieser. Die absolute Position und die Orientierungen der kinetmatischen Elemente werden dann von einem Kombinationsmodul kombiniert und ausgegeben.	52
4.22	Distanz zu Winkel: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette mit zwei Elementen. Auf dem ersten Element (unten) ist ein Akktuator angebracht, auf dem zweiten ein Sensor(orange). In gelb ist ein Dreieck eingezeichnet mit den zugehörigen Längen.	54
4.23	Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für $\phi_{s,2}$: Gelb zeigt den wahren Wert, Orange den aus dem vorgestellten Algorithmus und Blau den aus der Distanz bestimmten Wert.	55
4.24	Filter	56

4.25	Übersicht des Nachverarbeitungsmodul: Auf der linken Seite sind die ungefilterten Schätzungen als Eingangsdaten dargestellt. Sowohl die absolute Position als auch die Orientierungen der kinematischen Elemente werden mit einem Tiefpass gefiltert. Die Orientierungen werden dann in Winkel umgerechnet und anhand bekannter Anatomie eingeschränkt. Die Ausgangsdaten sind dann die gefilterte Position, sowie die gefilterten Gelenkwinkel.	58
5.1	Die Abbildung zeigt die verwendete Hardware bestehend aus einem Labornetzteil (rot), einer 32-Kanal-AD-Wandlerkarte (grün), einer 10-Kanal-DA-Wandlerkarte (blau), einer Stromverstärkereinheit (gelb) und eine AVB-Router mit Interface zum Auswertecomputer (pink).	60
5.2	Die Abbildung zeigt die Standardabweichung in Abhängigkeit der Gelenkstellung. $\phi_{s,2}$ zeigt dabei wie stark das Gelenk gebeugt ist, $\phi_{s,1}$ zeigt in welche Richtung das Gelenk gebeugt wird.	61
5.3	Die linke Abbildung zeigt den Fehler der Orientierung, nach einer Mittelung von 100 Schätzungen. Die rechte Seite zeigt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung des MV und der Standardabweichung der Orientierung.	61
5.4	Der obere Teil der Grafik zeigt, wie die kinematische Kette in der Simulation ausgerichtet ist. Der untere Teil zeigt, wie in der Auswertung das erste kinematische Element angenommen wird. Dieses wird zufällig in einem definiertem Winkelbereich variiert und somit die Position des zweiten Gelenks jeweils leicht falsch bestimmt. Die Orientierung des zweiten Elements wird mit dem beschriebenen Algorithmus bestimmt.	62
5.5	Auf der linken Seite ist die Standardabweichung der Orientierung in Abhängigkeit des falsch angenommenen Winkels und der Länge des mittleren Elements. In der rechten Abbildung sind die Fehler des über 100 Schätzungen gemittelten Werts dargestellt.	63
5.6	(a) zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. (b) ist diesselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.	63
5.7	(a) zeigt die $\vec{e}_{zcs}$ für eine Rahmenlänge 512. (b) zeigt dasselbe für eine Rahmenlänge von 4096.	64
5.8	Nulldurchgangsvektoren die aus einem der simulierten Rahmen extrahiert wurden. Für einen unbewegten Sensor ohne Rauschen liegen die Vektoren immer in einer Ebene, hier ist gut zu erkennen, dass dies für einen bewegten Sensor nicht gilt.	65
5.9	Demonstrator: Die Abbildung zeigt den Demonstrator, der für die Evaluierung verwendet wird. Die 3D-Spule und die kinematischen Elemente sind mit optischen Markern ausgerüstet.	66
5.10	Evaluierungsaufbau: Das Foto zeigt den Demonstrator in der Mitte (rot) und im Außenbereich die Kameras (gelb).	67
5.11	Definition der Koordinatensysteme: Der rote Pfeil ist jeweils die x -Achse, grün die y -Achse und blau die z -Achse. (a) zeigt die Definition des magnetischen Koordiantensystems, (b) zeigt die Definition des optischen Koordinatensystem.	67

5.12	Kalibrierung der kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus drei Elementen. Die roten Pfeile zeigen alle Größen die für den Algorithmus vor der Laufzeit bestimmt werden müssen.	68
5.13	Die Abbildung zeigt die beiden Gelenkwinkel für das erste(a) und zweite Gelenk(b). Dabei sind die Schätzungen der magnetischen Lokalisierung ohne Nachverarbeitung(gestrichelt), sowie die optischen Schätzungen über der Zeit aufgetragen.	70
5.14	Ergebnisse des ersten Elements: (a) zeigt die Winkelschätzungen im Vergleich. Die optischen sind in gestrichelten Linien und die magnetischen mit durchgezogenen Linien dargestellt. (b) zeigt den Winkelfehler zwischen den beiden Schätzungen.	71
5.15	Ergebnisse für das zweite Element: Die Darstellung ist wie in Abbildung 5.14.	71
5.16	Frequenzanalyse der Winkelschätzung und der magnetischen Eingangssignale, es ist jeweils das Signal des ersten Elements dargestellt.	72
5.17	Aufbauten für die absolut Lokalisierung: (a) zeigt das Simulationssetup, (b) zeigt den realen Aufbau.	73
5.18	Ergebnisse der Simulation zur Überprüfung der Robustheit der Positionsschätzung gegen weißes Rauschen	75
5.19	Standardabweichung des Orientierungsfehler in Abhängigkeit vom Positionsfehler	76
5.20	Ergebnisse der Simulation einer einfachen Bewegung	76
5.21	Aufbau für die Evaluierung der Lokalisierung: An dem Würfel sind PVC-Streben mit jeweils zwei Sensoren und zwei optischen Markern für x (rot), y (grün) und z (blau). Die Sensoren sind mit den helleren Rechtecken gekennzeichnet.	78
5.22	Ergebnis der dynamischen Evaluierung der Positionsschätzung: Es sind die drei Positionskomponenten dargestellt. Die magnetischen Schätzungen sind in durchgezogenen Linien und die optischen in gestrichelten Linien dargestellt.	80
5.23	Ergebnis der dynamischen Evaluation der Orientierungsschätzung: Die optischen Schätzungen sind	80
5.24	Fehler der dynamischen Messung über die Messsequenz	81
6.1	Orthogonalität der einzelnen Vektoren: Rot ist der Stromvektor i , blau $i_{d\theta}$, grün $i_{d\phi}$. Der gelbe Kreis zeigt den Kreis mit Radius i_0 .	85

Tabellenverzeichnis

4.1	Benötigte Zeit für die Ausführung von einer Million der aufgeführten Operationen. In der rechten Zeile werden die Zeitaufwände auf die Basis Operation Addition/Subtraktion normiert. In Blau ist der Aufwand für eine Iteration des Algorithmus hervorgehoben.	45
5.1	Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements. . . .	69
5.2	Ergebnisse der statischen Messung des zweiten kinematischen Elements. . .	70
5.3	Ergebnisse der statischen Positionsschätzung, alle Größen in mm, der mittlere Fehler beträgt 15.2 mm	79
5.4	Ergebnisse der statischen Orientierungsschätzung, der mittlere Fehler beträgt 16.1°	79

Abkürzungsverzeichnis

AD		Analog-Digital
AlN		Aluminiumnitrid
AP		Affine Projektion (engl.: <i>Affine Projection</i>)
Au		Gold
Cr		Chrom
Cu		Kupfer
DA		Digital-Analog
DNR		Störungs-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: <i>Distortion-to-Noise Ratio</i>)
EBASNR		geschätztes, biomagnetisches und gemitteltes SNR (engl.: <i>Estimated Biomagnetic Averaged Signal-to-Noise Ratio</i>)
engl.		englisch
FeCoSiB		metallisches Glas (Eisen-Cobalt-Silizium-Bor)
LMS-Algorithmus		stochastischer Gradientenalgorithmus (engl.: <i>Least Mean Square Algorithm</i>)
LOD		Detektionslimit (engl.: <i>Limit of Detection</i>)
MEMS		mikro-elektromechanische Systeme (engl.: <i>Microelectromechanical Systems</i>)
MnIr		Mangan-Iridium
MVDR		Minimum Variance Distortionless Beamformer (engl.: <i>Minimum Variance Distortionless Beamformer</i>)
NLMS-Algorithmus		normalisierter stochastischer Gradientenalgorithmus (engl.: <i>Normalized Least Mean Square Algorithm</i>)
PZT		Blei-Zirkonat-Titanat
RLS-Algorithmus		rekursives stochastisches Gradientenverfahren (engl.: <i>Recursive Least Squares Algorithm</i>)
SNR		Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: <i>Signal-to-Noise Ratio</i>)
Ta		Tantal
w.E.		willkürliche Einheit

Notation

X	Skalar, zumeist frequenzabhängig (nicht fettgedruckt, groß)
$\mathbf{X}$	Matrix (fettgedruckt, groß)
x	Skalar, zumeist zeitabhängig (nicht fettgedruckt, klein)
$\mathbf{x}$	Vektor (fettgedruckt, klein)
$ z $	Betrag der komplexen Zahl z
$\arg\{z\}$	Argument der komplexen Zahl z
$\Im\{z\}$	Imaginärteil der komplexen Zahl z
z^*	konjugierte komplexe Zahl zur komplexen Zahl z
$\Re\{z\}$	Realteil der komplexen Zahl z
j	imaginäre Einheit, $j^2 = -1$
$\mathbf{x}^H, \mathbf{X}^H$	hermitescher Vektor/Matrix, $\mathbf{X}^H = (\mathbf{X}^*)^T$
$\mathbf{x}^T, \mathbf{X}^T$	transponierter Vektor/Matrix
$\lg(z)$	Logarithmus der reellen Zahl z zur Basis 10
$\mathbf{x} \circ \mathbf{y}$	Hadamard-Produkt, elementweise Multiplikation
$\ \mathbf{x}\ $	Norm des Vektors
$E x(n)$	Erwartungswert von $x(n)$
$\max\{x(n)\}$	Maximum von $x(n)$
$\min\{x(n)\}$	Minimum von $x(n)$

Symbolverzeichnisse

Verzeichnis lateinischer Symbole

f_s Abtastrate

k Blockindex

n Zeitindex

t Zeit

Verzeichnis griechischer Symbole

μ Frequenzstützstelle

Kapitel 1

Einleitung

Text

1.1 Motivation

1.2 Einordnung der Arbeit

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Bewegungsbeschreibung und Bewegungsanalysesysteme

Im Folgenden Kapitel soll ein Überblick über die Bewegungsbeschreibung und verschiedene kommerziell verwendete Bewegungsanalysesysteme vorgestellt werden.

2.1 Bewegungsbeschreibung

Die menschliche Anatomie kann als eine kinematische Kette beschrieben werden. Eine kinematische Kette sind kinematische Elemente, in diesem Fall Knochen, die über Gelenke miteinander verbunden sind.

2.1.1 Gelenkarten

In der Anatomie gibt es verschiedene Gelenkarten zwischen den unterschieden werden. In dieser Arbeit soll ein System für die Analyse von Handbewegungen entwickelt werden, daher werden an dieser nur die benötigten Gelenkarten vorgestellt werden. Dies sind Kugelgelenke, Elipsoidgelenke, Sattelgelenke und Scharniergelenke. Kugelgelenke besitzen insgesamt drei Freiheitsgrade, Elipsoidgelenke und Sattelgelenke jeweils zwei Freiheitsgrade und Scharniergelenke jeweils einen Freiheitsgrad. Die möglichen Bewegungen sind in Abbildung 2.1 dargestellt.

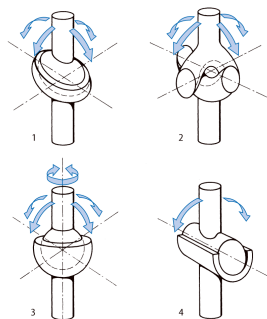


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Gelenke: 1 Elipsoidgelenk, 2 Sattelgelenk, 3 Kugelgelenk, 4 Scharniergelenk.[2]

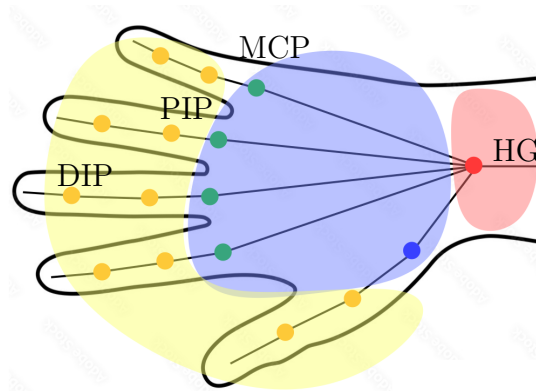


Abbildung 2.2: Zuordnung der schematischen Gelenke zu den realen Gelenken einer Hand. Sattelgelenke sind in blau, Scharniergelenk in gelb, Elipsoidgelenke in rot und Kugelgelenke in grün dargestellt. In Rot hinterlegt ist die erste Ebene der kinematischen Kette, in blau die zweite Ebene und in gelb die dritte Ebene.

2.1.2 Handgelenkszuordnung

Die Hand kann modellhaft als eine kinematische Kette bestehend aus 21 kinematischen Elemente, die mit unterschiedlichen Gelenken miteinander verbunden sind. Der Unterarm und die Handwurzel sind mit einem Elipsoidgelenk (Handgelenk) verbunden und besitzt 2 Freiheitsgrade. Von der Handwurzel gehen dann fünf Unterketten aus, zu den vier Fingern und dem Daumen. Die Daumenkette führt zu einem Sattelgelenk, die vier Fingerketten führen anatomisch gesehen zu Kugelgelenken. Die Gelenke in dieser Ebene werden in der Medizin *Metakarpophalangealgelenke* (MCP) genannt. Diese Gelenke können Flexion/Extension, also Beugung/Streckung durchführen, sowie eine Abduktion/Adduktion, also Spreizung/Zusammenführung, durchführen. In den fünf Ketten folgen dann jeweils zwei Scharniergelenke. Das erste Scharniergelenk in jeder Kette wird in der Medizin *Proximale Interphalangealgelenk* (PIP) und das letzte Gelenk der Kette wird *Distale Interphalangealgelenk* (DIP) genannt. Die Scharniergelenke können jeweils eine Flexion/Extension durchführen. Die MCP Kugelgelenke sind dabei jedoch nur anatomisch Kugelgelenke, in Bezug auf die Bewegungsfähigkeit besitzen diese Gelenke jedoch nur zwei Freiheitsgrade. Die Rotation um die Mittelachse des kinematischen Elements ist aufgrund der Muskulatur nur passiv möglich, also nur durch Krafteinwirkung von außen [2]. Die kinematische Kette ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

2.1.3 Modellierung

Die Anatomie der menschlichen Hand ist teilweise kompliziert zu beschreiben, daher soll eine einfachere Beschreibung als kinematische Kette verwendet werden. Kinematische Ketten sind mehrere kinematische Elemente, die über unterschiedliche Gelenke miteinander verbunden sind. Die kinematischen Elemente sind am Beispiel der Hand die Knochen, in der Modellierung werden diese als Zylinder mit der entsprechenden Dicke angenommen. Die Gelenke werden als Sattelgelenke angenommen, da bei der Hand nur Gelenke mit maximal zwei Freiheitsgraden vorkommen. Die Kugelgelenke in Ebene 2 (Abbildung

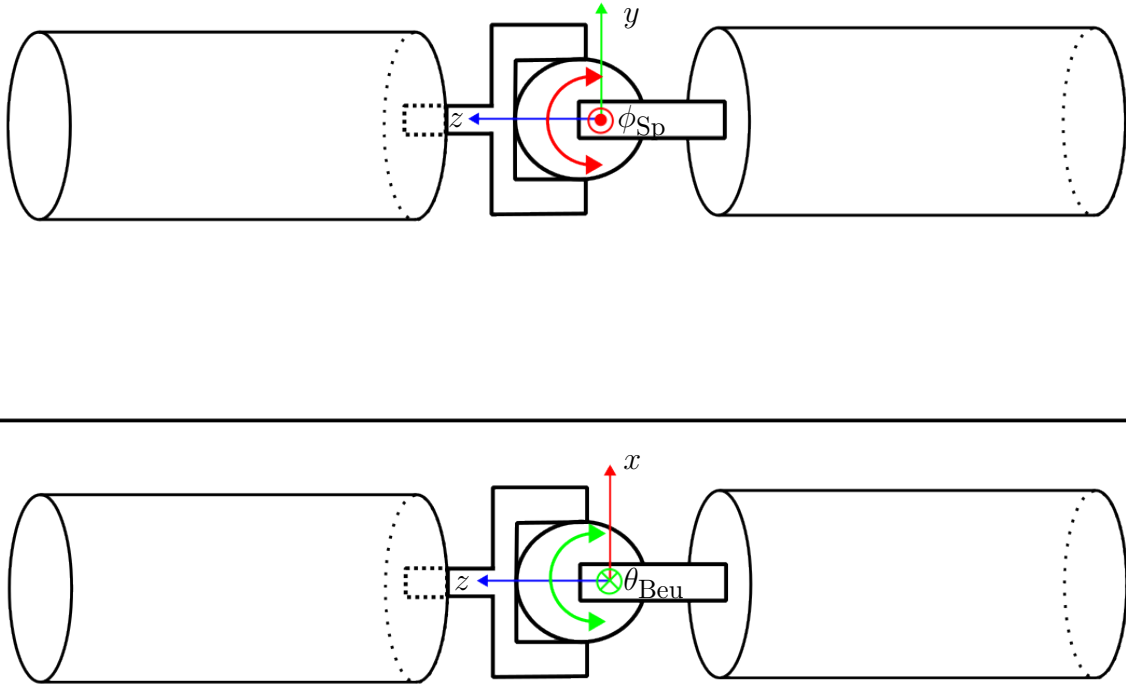


Abbildung 2.3: Modellierung einer kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette aus zwei Perspektiven, oben yz -Ebene und unten xz -Ebene. In der yz -Ebene wird in rot die Drehung um die x -Achse angedeutet, die mit dem Winkel ϕ_{Sp} beschrieben wird. Im unteren Teil ist die Rotation mit dem θ_{Beu} Winkel dargestellt.

2.2) haben zwar in der Theorie drei Freiheitsgrade, jedoch kann der dritte nicht aktiv angesteuert werden. Ein solches Modell ist in Abbildung 2.3 skizziert.

Jedes kinematische Element und Gelenk besitzt ein lokales Koordinatensystem. Dieses ist wie in Abbildung 2.3 skizziert. Die Symmetrieachse des Elements definiert die z -Achse. Die x - und y - Achsen werden durch die Drehachsen definiert um die das nächste Gelenk dreht. Die Drehung um die y -Achse wird mit dem Zenitwinkel θ_{Beu} beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Die Drehung um die x -Achse wird mit einem Polarwinkel ϕ_{Sp} beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\pi < \phi < \pi$. Die z -Achse des folgenden Elements $\vec{e}_{z,k+1}$ ergibt sich dann

$$\vec{e}_{z,k+1} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \vec{e}_{x,k} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \sin(\phi) \vec{e}_{y,k} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cos(\phi) \vec{e}_{z,k}. \quad (2.1)$$

Daraus ergibt sich eine Nulllage ($\theta_{Beu} = 0, \phi_{Sp} = 0$), in dieser Stellung stimmen die Symmetrieachsen zweier aufeinanderfolgenden Elemente überein.

2.2 Konventionelle Systeme

In vielen Bereichen, wie der Filmindustrie, im medizinischen Bereich oder vielen anderen Bereichen werden bereits Systeme zur Bewegungsanalyse verwendet. Diese basieren in den meisten Fällen entweder auf optischer Sensorik oder auf Inertialen-Messeinheiten(IMU). Diese sollen in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden.

2.2.1 Optische Systeme

Optische Systeme für die Bewegungsanalyse gelten als der Goldstandard. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, hier soll ein Ansatz, der optische Marker in Kombination mit Infrarotlicht verwendet. Optische Marker sind kugelförmige Objekte, deren Oberfläche so beschichtet ist, dass Infrarotlicht gut reflektiert wird. Die Kameras haben eine ringförmige Infrarotlichtquelle, mit der die Marker angeleuchtet werden.



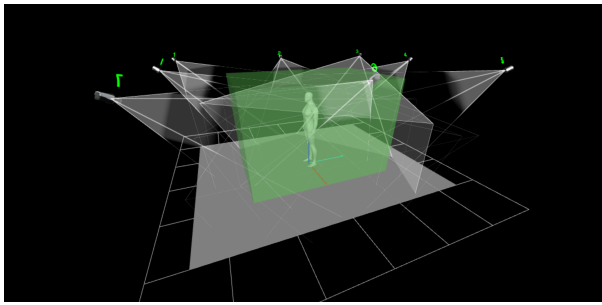
(a) Kamera [14]

(b) Optischer Marker [27]

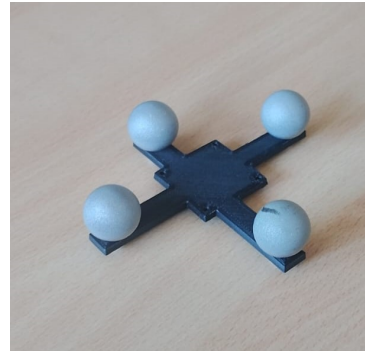
Abbildung 2.4: Optisches System: ?? zeigt beispielhaft eine Kamera für die Bewegungsanalyse. ?? zeigt einen optischen Marker, dessen Bewegung von einem Kamerasystem aufgenommen werden kann. Referenz

Eine beliebige Anzahl Kameras wird im Raum so aufgestellt, dass der interessierte Bereich möglichst von allen Kameras eingesehen werden kann. In einer Kalibrierungsroutine werden mithilfe eines Referenzobjektes, bestehend aus mehreren optischen Markern, die Position und Orientierung der Kameras bestimmt [1]. Während der Laufzeit nehmen die Kameras synchronisiert Bilder auf und die Auswertesoftware bestimmt daraus die Position der Marker. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit sogenannte *Rigid-Bodies* RB zu verwenden. Dies sind Konstruktionen, die mehrere (mindestens drei) optische Marker miteinander verbinden. Damit ergibt sich zusätzlich zur Position auch eine Orientierung und bei der Verwendung von mehreren RB kann die Software diese unterscheiden. Die RBs können Körperteilen zugeordnet werden und so kann mit Vorwissen über die menschliche Anatomie die Bewegung rekonstruiert werden [1].

In dieser Arbeit wird zur Evaluierung ein Kamerasystem des Herstellers *Qualisys AB* bestehend aus acht Miquis-Kameras [14].



(a) Kamerapositionierung [14]



(b) RigidBody

Abbildung 2.5: Aufbau OMC: ?? zeigt eine mögliche Kameraanordnung. Der grüne Bereich ist dabei von allen Kameras einsehbar und die Marker können hier optimal lokalisiert werden. In ?? ist beispielhaft ein RigidBody dargestellt. Dieser besteht aus einem 3D-Druckteil an dem insgesamt 4 optische Marker angebracht sind.

2.2.2 Stand der Technik

Kommerzielle Angebote

Im Bereich der Sensorhandschuhe gab es bis Anfang der 2020er Jahre unterschiedliche Ansätze. Dabei wurde auf verschiedene Sensoren gesetzt, wie zum Beispiel Stretchsensoren, IMUs oder inkrementelle Messsysteme. Eine Zusammenstellung verschiedener Ansätze kann hier gefunden werden [3]. Optische Systeme haben sich bisher nicht durchgesetzt, da zwischen Kamera und Marker zu jedem Zeitpunkt Sichtkontakt vorhanden sein muss. Aufgrund der Gegebenheit der Hand und das Finger sich unter Umständen verdecken können, wird hier schnell eine große Anzahl Kameras benötigt und der finanzielle Aufwand zu groß.

In den letzten Jahren sind verschiedene magnetische Ansätze im kommerziellen Bereich erschienen. Ein rein magnetischer wird von der Firma *Manus Meta* verfolgt, die in den neuesten Versionen einen Aktuator auf dem Handrücken platzieren und jeweils Magnetfeldsensoren in den Fingerspitzen [15],[23]. Laut Hersteller wird eine Endpunktlokalisierung verwendet. Eine zuvor durchgeführte Kalibrierung der Anatomie ermöglicht es, aus den Positionen der Fingerspitzen werden dann Gelenkwinkel bestimmt.

Die kommerziellen Systeme verwenden jeweils ein Sensor pro Finger. Durch Kalibrierung der Handanatomie, kann aus der Sensorposition direkt die Haltung des Fingers bestimmt werden.

Forschung

In der Forschung verschiedene Arbeiten, die sich mit der Rekonstruktion von Handbewegungen basierend auf magnetischen Sensoren. Zum einen gibt es den Ansatz (Magik)ref. In diesem Ansatz werden Sendespulen auf dem Handrücken und den Fingerspitzen angebracht. In einem Holzaufbau sind 24 Sensoren angebracht. Die Sendespulen werden mit einem Optimierungsalgorithmus lokalisiert. Die Hand wird als kinematische Kette beschrieben und mit einer inversen Kinematik werden die Positionen zu Winkeln übersetzt.



Abbildung 2.6: Kommerzieller Sensorhandschuhe: In der Abbildung ist der Sensorhandschuh von *ManusMeta* zu sehen.

In einem anderen Ansatz [Magnetic Hand Tracking for Human-Computer Interface] werden permanent Magneten an den Fingerspitzen befestigt. Um das Handgelenk ist ein Armband mit sechs 2D-Sensoren angebracht. Dieser Ansatz ist zwei geteilt, zunächst werden die Magneten auf den Fingerspitzen lokalisiert. Dafür werden die Magneten als magnetische Dipole beschrieben und mit einem Optimierungsalgorithmus eine Kostenfunktion minimiert und so die Positionen bestimmt. In einem zweiten Schritt werden mit einem iterativen Verfahren aus den Positionen Gelenkwinkel geschätzt. Dabei wird die Abduktion/Adduktion der Finger vernachlässigt.

Zusammenfassung und Ausblick

Die bisher entwickelten magnetischen Ansätze für das Handbewegungstracking nutzen jeweils ähnliche Ansätze. In allen Ansätzen wird zunächst die Fingerspitze lokalisiert. Mit einer zuvor durchgeführten Kalibrierung wird eine inverse Kinematik angewendet und die Gelenkwinkel bestimmt. In allen Ansätzen wird das Vorwissen über die Anatomie erst nach der Lokalisierung in die Schätzung eingearbeitet. Die Lokalisierung kann unter Umständen sehr aufwändig sein und die nachfolgende Einbeziehung der Anatomie ebenso. In dieser Arbeit soll daher ein Lokalisierungsverfahren entwickelt werden, in dem bereits während der Lokalisierung die Anatomie berücksichtigt wird. So soll die Lokalisierung vereinfacht werden.

2.3 Überblick des entwickelten System

In dieser Arbeit wird die Signalverarbeitung für ein Bewegungsanalysesysteme für Handbewegungen basierend auf magnetischen Feldern vorgestellt. Das System wird dafür in zwei Subsysteme unterteilt, eines für die Bewegungserkennung der Finger relativ zur Hand und eines für die Lokalisierung der Hand im Raum.

2.3.1 Verwendete Sensorik

In dieser Arbeit werden Fluxgatemagnetometer (auch Förster- oder Magnetkernsonde genannt) der Firma *Stefan Mayer Instruments* [11] verwendet. Diese zeichnen sich aus, dass sie ohne Schirmung im Erdmagnetfeld verwendet werden können, außerdem ist die Bandbreite von 1 kHz ausreichend groß. Ein Amplituden- und Phasenverlauf eines solchen Sensors ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Ein Fluxgatemagnetometer besteht aus einem Ferrit-

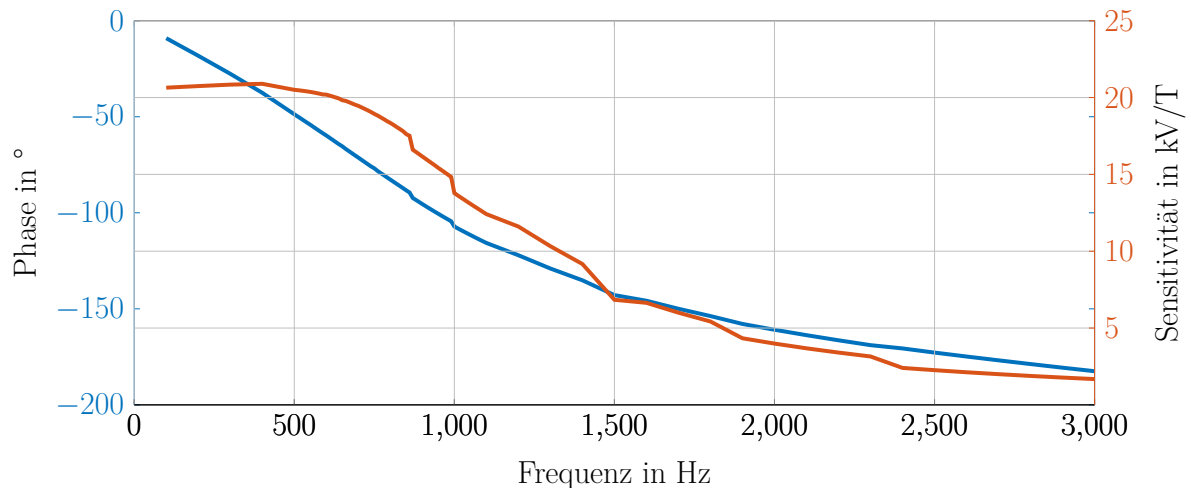


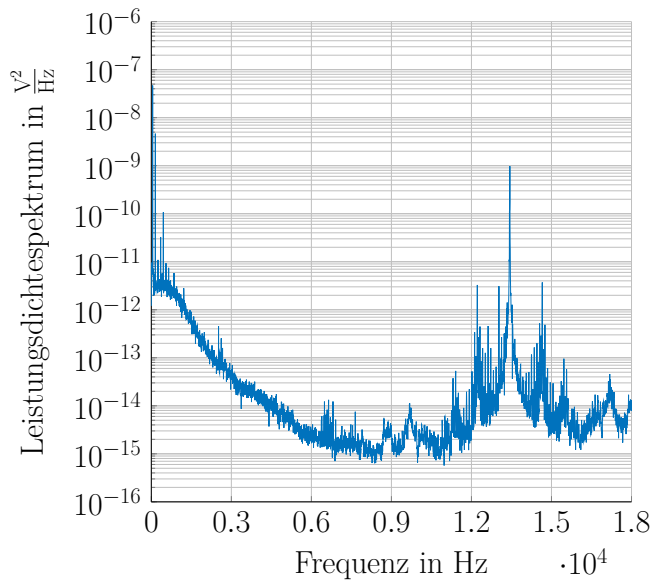
Abbildung 2.7: Verlauf von Sensitivität und Phase in Abhängigkeit der Frequenz. Dafür wurden im Abstand von 100 Hz, und im Bereich zwischen 500 und 1100 Hz im Abstand von 10 Hz, Stützstellen aufgenommen.

kern, um den zwei Spule gewickelt sind. Eine der Spulen wird mit einer Sinusansteuerung symmetrisch so angesteuert, dass die Magnetisierung des Ferritkerns in beiden Richtungen die Sättigung des Ferritkerns erreicht wird. Das äußere zu messende Magnetfeld verschiebt den Mittelpunkt der Magnetisierung und in einer Richtung wird das Material stärker in die Sättigung getrieben. Mit der zweiten Spule wird die induzierte Spannung gemessen. Die Verzerrung durch die Sättigung ruft höhere harmonische der Anregungsfrequenz hervor. Die zweite Harmonische ist proportional zum äußeren Magnetfeld und wird als Maß für das Magnetfeld verwendet [13]. In Abbildung 2.8 ist eine Rauschmessung dargestellt und das Anregungssignal ist gut zu erkennen.

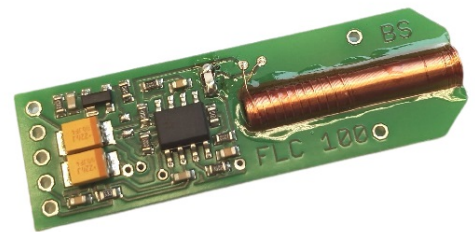
Für einen Prototyp wurden andere Sensoren verwendet, diese sind kleiner und können auch auf kleineren kinematischen Elementen befestigt werden. Da diese nicht zur Auswertung und Evaluierung verwendet werden, wird hier auf eine nähere Beschreibung verzichtet.

2.3.2 Sensor- und Aktuatoranordnung

Bei der Sensoranordnung unterscheiden wir zwischen der Problemstellung für die sie verwendet werden. Ein Teil der Sensoren wird zum Bewegunstracking von kinematischen Ketten verwendet. Diese werden jeweils an einem kinematischen Element befestigt. Auf dem ersten kinematischen Element werden magnetische Aktuatoren befestigt. Um die Bewegung der kinematischen Kette aufzunehmen muss die relative Position der Sensoren



(a) Rauschspektrum



(b) Fluxgatemagnetometer FLC100 [11]

Abbildung 2.8: FLC100 mit zugehörigem Rauschspektrum: Auf der rechten Seite ist ein Foto eines FLC100 dargestellt. Dazu gehört zum einen, die Spule (Sensorelement) und die zugehörige Elektronik. Auf der linken Seite ist das Rauschspektrum zu sehen. Dabei ist bei ungefähr 14 kHz das Anregungssignal zu sehen.

zu den Aktuatoren bestimmt werden. Auf einen Handschuh angewendet, bedeutet dies, dass auf dem Handrücken magnetische Aktuatoren angebracht sind. Auf den folgenden Fingerelementen sind magnetische Sensoren angebracht. Ein Skizze des späteren Aufbaus ist in Abbildung 2.9 zu sehen.

Die zweite Problemstellung ist die Bestimmung der absoluten Position und der Orientierung der kinematischen Kette dafür werden im Raum Sensoren angebracht. Bei diesen Sensoren werden Sensorpaare gebildet und diese werden so angebracht, dass die sensitiven Sensorachsen auf einer Geraden liegen. Die Anordnung der Sensoren ermöglicht es, die Symmetrien magnetischer Felder auszunutzen und so eine einfache Lokalisierung zu implementieren. Die Anordnung ist in Abbildung 2.9 zu sehen.

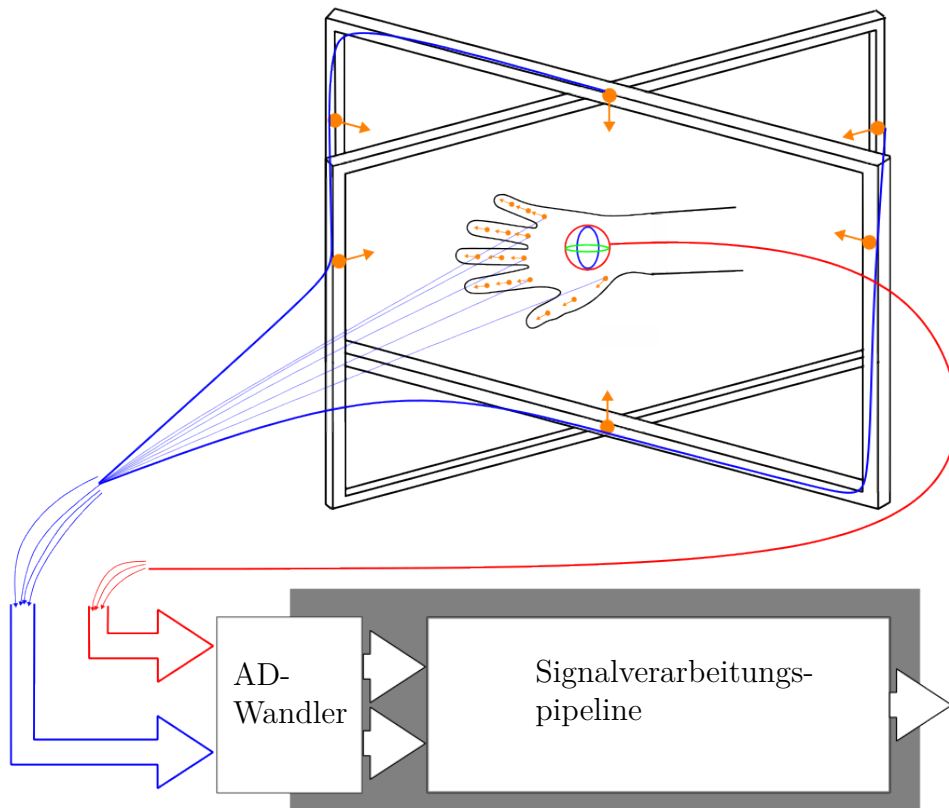


Abbildung 2.9: Übersicht des entwickelten Systems: In der Abbildung ist das System mit der Sensoranordnung skizziert. In der Mitte der Abbildung ist eine Hand zu sehen, auf dem Handgelenk ist eine 3D-Spule in angebracht. An der Hand sind an jedem kinematischen Element Magnetfeldsensoren (orange) angebracht. Um das Messvolumen herum ist ein Gerüst an dem insgesamt sechs Sensoren befestigt sind. Diese sind jeweils drei Sensorpaare die gegenüber voneinander angebracht sind. Sowohl die Stromsignale (rot) und die Magnetfeldsignale (blau) werden digitalisiert und verarbeitet.

Kapitel 3

Magnetisches räumliches Signalmerkmal

Ziel dieser Arbeit ist es, Orientierungen und Positionen von kinematischen Elementen zu schätzen. Die Orientierungen lassen sich mit räumlichen Vektoren beschreiben. Die Merkmale für die Signalverarbeitung sollen sich daran orientieren. In diesem Kapitel werden zunächst Verfahren beschrieben mit denen magnetische Felder analytisch beschrieben werden. Daraus abgeleitet wird ein räumliches Signalverarbeitungsmerkmal und dessen Zusammenhänge zwischen Position und Orientierung vorgestellt und diskutiert.

3.1 Modellierung magnetischer Felder

3.1.1 Biot-Savart

Zur Beschreibung von Magnetfeldern $\vec{b}(\vec{r})$ kann das Vektorpotential $\vec{a}(\vec{r})$ verwendet werden, [16]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \text{rot}(\vec{a}(\vec{r})). \quad (3.1)$$

Das Vektorpotential ist angelehnt an das elektrostatische Potential und kann analog zur Poisson-Gleichung [21] mithilfe einer gegebenen Stromdichteverteilung $\vec{j}(\vec{r})$ in einem homogenen Medium mit der magnetischen Permeabilität μ geschrieben werden [16]

$$\Delta \vec{a}(\vec{r}) = -\mu \vec{j}(\vec{r}). \quad (3.2)$$

Im freien Raum ergibt sich die Lösung dieser Differentialgleichung wie folgt, wobei v' das Volumen und $\vec{r}'$ den Ort der Stromverteilung beschreibt, [6]

$$a_x = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{j_x(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.3)$$

$$a_y = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{j_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.4)$$

$$a_z = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{j_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'. \quad (3.5)$$

Durch einsetzen der Gleichungen 3.3 bis 3.5 in Gleichung 3.1 ergibt sich eine Beschreibung des Magnetfeldes in Abhängigkeit der Stromdichte

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \text{rot} \left(\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dv' \quad (3.6)$$

mit Auswerten des Rotationsoperator

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{j}(\vec{r}') \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'. \quad (3.7)$$

Ein Sonderfall ist eine linienförmige Stromverteilung (Leiterschleife) und kann vereinfacht beschrieben werden. Dafür wird eine Beschreibung der Leiterschleife $\vec{s}$ und die Stromstärke I benötigt. Das Magnetfeld ergibt sich dann wie folgt [9]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{\vec{s}} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.8)$$

Mit diesen Zusammenhängen lassen sich die Magnetfelder beliebiger Stromdichteverteilung im freien Raum bestimmen. Anschaulich kann dieses Gesetz durch die Betrachtung eines infinitesimal kleinen Leiterstücks beschrieben werden

$$d\vec{b} = \frac{\mu I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.9)$$

Gleichung 3.7 wird auch als Gesetz von *Biot-Savart* [8] bezeichnet mit dem Spezialfall für linienförmige Ströme. Problem an dieser Beschreibung ist, dass die Auswertung des Integrals nur bei einfachen Leiterschleifen zu analytischen Beschreibungen für den gesamten Raum führt. Bei komplexeren Leiterschleifen führt die Auswertung des Integrals nicht zu einer analytischen Beschreibung für den gesamten Raum. Im schlechtesten Fall muss das Integral numerisch für jeden Ort im Raum gelöst werden und die Modellierung wird sehr aufwändig.

3.1.2 Magnetischer Dipol

Das Magnetfeld einer lokalisierten Stromverteilung kann in ausreichend großer Distanz als magnetischer Dipol beschrieben werden [16, 19].

Herleitung des Dipolfeldes

Der magnetische Dipol wird abgeleitet vom magnetischen Vektorpotential $\vec{a}$ einer lokalisierten Stromverteilung $\vec{j}(\vec{r})$. Das Vektorpotential wird wie in den Gleichungen 3.3, 3.4 und 3.5 beschrieben. Mit einer Reihenentwicklung wird der Term $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ ersetzt [28]. Dieser Term ist die generierende Funktion der Legendre-Polynome [4], und wird nach dem zweiten Element abgebrochen [8]. Das Vektorpotential ergibt sich zu

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{8\pi} \frac{1}{r^3} \iiint \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') dv' \times \vec{r}. \quad (3.10)$$

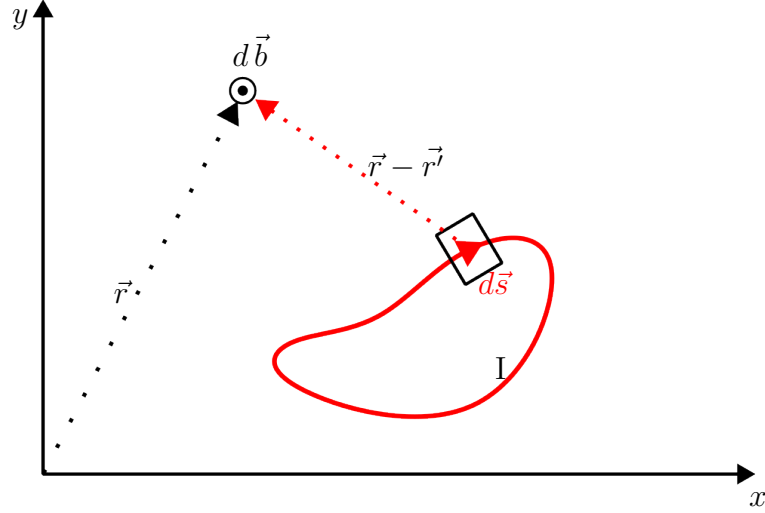


Abbildung 3.1: Berechnung des Magnetfeldes eines infinitesimal kleinen Leiterstücks: In rot ist eine Leiterschleife mit der Stromstärke I zu sehen. Am Beobachtungspunkt $\vec{r}$ wird das resultierende Magnetfeld bestimmt. Beispielfhaft wird dafür das Leiterstück innerhalb des schwarzen Rechtecks betrachtet. Der Pfeil darin gibt die Richtung des Stroms $d\vec{s}$ an. Der rote gestrichelte Pfeil zeigt $\vec{r} - \vec{r}'$. Am Beobachtungspunkt resultiert das differentielle Magnetfeld $d\vec{b}$.

Das Dipolmoment $\vec{m}$ einer Stromdichteverteilung wird definiert als [16]

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \iiint \vec{r}' \times \vec{J}(\vec{r}') dv', \quad (3.11)$$

wobei bei einer Spule vereinfacht das magnetische Dipolmoment mit der Anzahl der Windungen K , der Querschnittsfläche A , dem Strom I und der Öffnungsrichtung der Spule $\vec{e}_{\text{Spule}}$ beschrieben wird

$$\vec{m} = I A K \vec{e}_{\text{Spule}}. \quad (3.12)$$

Das Vektorpotential eines magnetischen Dipols lautet [16]

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{r^3} \vec{m} \times \vec{r}, \quad (3.13)$$

und daraus ergibt sich für das Magnetfeld [16]

$$\vec{b}_{\text{Dip}}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right). \quad (3.14)$$

Diese Beschreibung wird in Kugelkoordinaten transformiert. Der Dipol sei angenommen als in der z -Richtung polarisiert $\vec{m} = m \vec{e}_z$ und im Ursprung lokalisiert. Die Komponenten b_r, b_ϕ, b_θ ergeben sich wie folgt [6]

$$b_r = \frac{\mu m}{4\pi r^3} (3 - \cos(\theta)), \quad (3.15)$$

$$b_\phi = 0, \quad (3.16)$$

$$b_\theta = \frac{\mu m}{4\pi r^3} \sin(\theta). \quad (3.17)$$

Die Beschreibung in Kugelkoordinaten zeigt, dass ein Dipolfeld keine azimutale Komponente hat und das Feld nicht vom Azimutwinkel abhängt. Dipolfelder sind daher rotationssymmetrisch, mit $\vec{m}$ als Rotationsachse.

Betrag eines Dipolfeldes

In diesem Abschnitt wird eine Beschreibung des Magnetfeldbetrages hergeleitet. Diese wird bei der Bestimmung der absoluten Handposition in nachfolgenden Abschnitten wiederverwendet. Der Betrag des Magnetfeldes b_{Dip} sei definiert durch

$$b_{\text{Dip}} = \sqrt{b_{\text{Dip},x}^2 + b_{\text{Dip},y}^2 + b_{\text{Dip},z}^2}. \quad (3.18)$$

Aufgrund der Zylindersymmetrie wird nur eine Ebene betrachtet, in diesem Fall die xy -Ebene. Das Dipolmoment $\vec{m}$ und der Beobachtungspunkt $\vec{r}$ sind wie folgt definiert:

$$\vec{r} = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{m} = m \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.19)$$

Daraus ergeben sich die folgenden Ausdrücke für die Magnetfeldkomponenten

$$b_{\text{Dip},x}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos^2(\phi) - m, \quad (3.20)$$

$$b_{\text{Dip},y}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos(\phi) \sin(\phi), \quad (3.21)$$

$$b_{\text{Dip},z} = 0. \quad (3.22)$$

Durch eine Betragsbildung erhält man den Magnetfeldbetrag b_{Dip}

$$b_{\text{Dip}}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.23)$$

Der Magnetfeldbetrag ist abhängig vom Abstand r und vom Winkel ϕ . In der Herleitung ist ϕ der Winkel zwischen $\vec{r}$ und der x -Achse, kann aber verallgemeinert werden, zum Winkel zwischen $\vec{r}$ und $\vec{m}$. Der Betrag wird nun nach dem Abstand umgestellt

$$r(b_{\text{Dip}}, \phi) = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4\pi b_{\text{Dip}}} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}}. \quad (3.24)$$

Die Beschreibung des Abstands in Abhängigkeit von ϕ und b_{Dip} führt, bei konstant halten von b_{Dip} , zu einer Kurvenbeschreibung. Auf dieser Kurve ist der Betrag des Magnetfeldes konstant. Abhängig vom gewählten b_{Dip} ergeben sich konzentrische Kurven um den Mittelpunkt. In Abbildung 3.2 ist b_{Dip} und die beschriebene Kurve dargestellt. Aufgrund der Zylindersymmetrie des Dipolfeldes lassen sich die Kurven durch eine Rotation um die Dipolachse zu Flächen erweitern. Es entsteht ein Rotationskörper auf dem b_{Dip} konstant ist, eine Äquibetragsfläche. Ein Beispielkörper ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

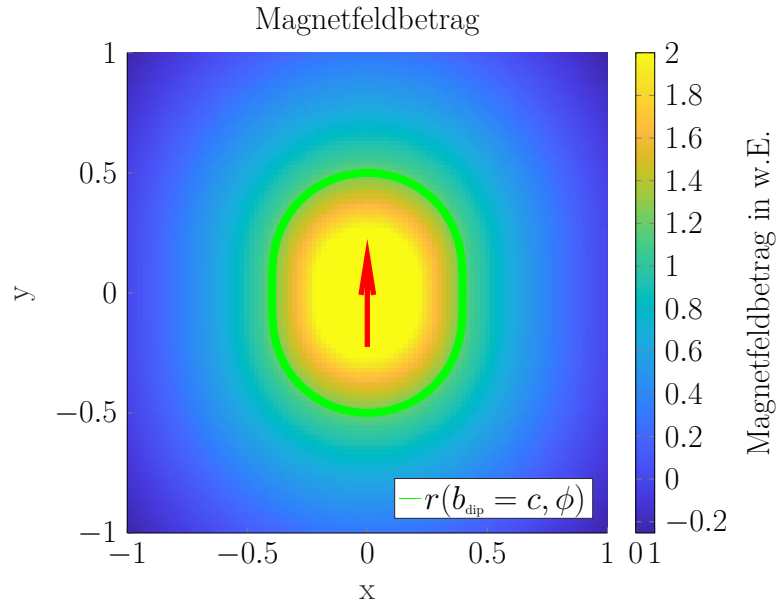


Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf des Magnetfeldbetrags. In der Mitte (roter Pfeil) ist ein magnetischer Dipol in y -Richtung polarisiert. Die grüne Kurve zeigt beispielhaft den Verlauf von $r(b_{\text{Dip}} = c, \phi)$.

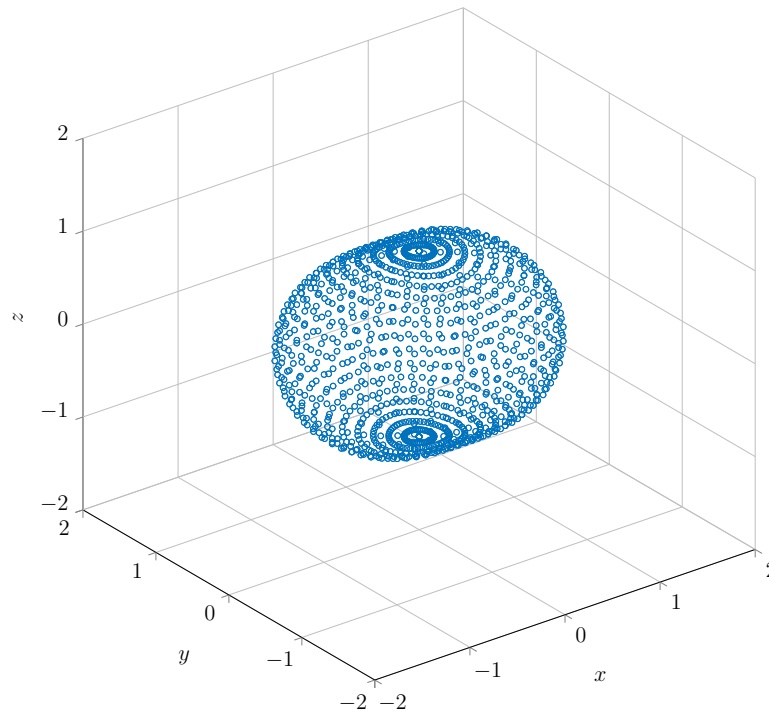


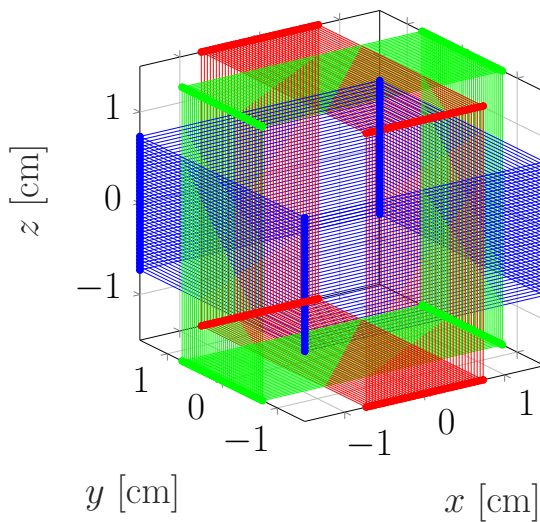
Abbildung 3.3: Äquibetragsfläche: In Blau ist die Oberfläche eines Rotationskörper dargestellt. Der Betrag ist so gewählt, dass bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ der Abstand auf 1 normiert ist. Die Einheit ist irrelevant, da nur die Form des Körpers gezeigt werden soll.

3.1.3 Quasistationäre Felder

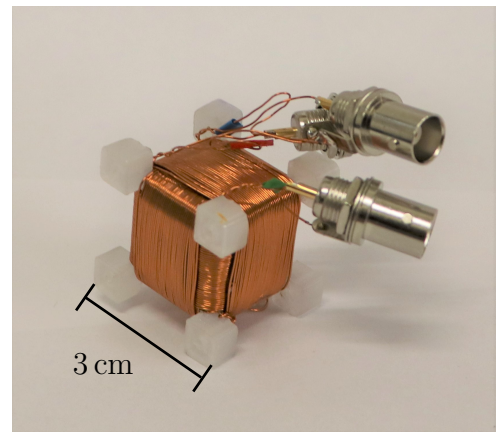
Bei Lokalisierungsanwendungen macht es Sinn zeitveränderliche Signale zu verwenden, um die verwendeten Signale z.B. vom Erdmagnetfeld trennen zu können. Bei der Beschreibung von Magnetfeldern wird bei statischen Fällen der Verschiebungsstrom $\frac{d\vec{D}}{dt}$ vernachlässigt. An dieser Stelle führen wir den Begriff der Quasistationarität ein. Dies bedeutet, dass zeitveränderliche Felder wie stationäre Felder beschrieben werden. Dies kann angenähert werden, wenn die Abmessungen der Applikation deutlich kleiner als die kleinste vorkommende Wellenlänge ist. [16]. Es wird zunächst die Ausbreitungszeit t von Licht ($c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$) bestimmt, die für die Abmessungslänge d benötigt wird. Die bestimmte Zeit wird mit der Periodendauer der höchsten verwendeten Frequenz verglichen. In dieser Arbeit ist der Aufbau im Durchmesser ca. 1 m groß und die Frequenzen sind aufgrund der verwendeten Sensorik auf 1000 Hz beschränkt. Daher ist die kleinste Periodendauer 1 ms und die Ausbreitungszeit ca. 3 ns. Zwischen den beiden Werten liegen 6 Größenordnungen, die Quasistationarität wird im weiteren angenommen.

3.2 3D-Spule

In dieser Arbeit werden 3D-Spulen zur Anregung von Magnetfeldern verwendet. 3D-Spule sind drei ineinander verschachtelte Spulen. Jede einzelne hat ihre Öffnung in eine unterschiedliche Richtung, und die Normalenvektoren dieser Flächen stehen senkrecht zueinander. Damit stehen auch die resultierenden Dipolmomente senkrecht zueinander und diese drei Dipolmomente spannen ein Koordinatensystem auf. In Abbildung 3.4 ist eine kleine 3D-Spule mit zugehörigem Simulationsobjekt dargestellt.



(a) Simulationsobjekt



(b) 3D-Spule

Abbildung 3.4: 3D-Spule: (a) skizziert das modellierte Simulationsobjekt, wobei rot für die x -Spule, grün für die y -Spule und blau für die z -Spule steht. Ein Foto der entsprechenden Realisierung ist in (b) zu sehen.

Die Spule kann unterschiedlich angesteuert werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit,

die drei Spulen einzeln anzusteuern und diese auf Sensorseite, über einen FDMA (*Frequency Domain Multiple Access*), wieder voneinander zu trennen und so die Singalmerkmale zu extrahieren [7]. Zum anderen können die drei Dipole so angesteuert werden, sodass durch Überlagerung ein resultierender Dipol in beliebiger Richtung erzeugt werden kann, und dieser über die Zeit im Raum rotiert. In dieser Arbeit wird die zweite Art der Ansteuerung verwendet. Die kleinen 3D-Spulen werden als magnetische Dipole beschrieben. Diese sind eine Überlagerung aus drei einzelnen Dipolen. 3D-Spulen werden häufig bei Lokalisierungsproblemen eingesetzt, da sich durch die Anordnung analytische Methoden zur Bestimmung der Position ergeben. Beispiele dafür sind hier [22],[18],[17] zu finden. In dieser Arbeit werden kleine würfelförmige Spulen mit einer Kantenlänge von 2.5 cm mit jeweils 80 Windungen verwendet. Aus der Geometrie ergeben sich elektrische Parameter von $20\mu\text{H}$ und einem Ohm'schen Widerstand von 1.2Ω . Der frequenzabhängige Widerstand ist in Abbildung 3.5 dargestellt.

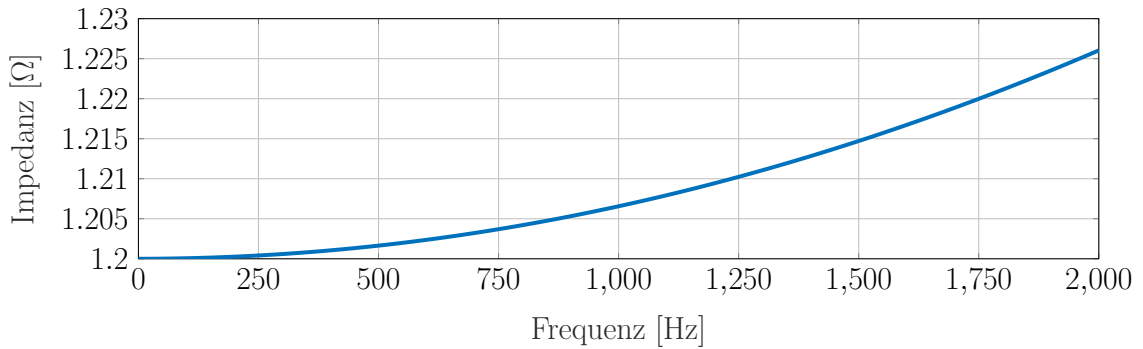


Abbildung 3.5: Frequenzabhängiger Impedanzverlauf einer der Spulen

3.3 Sensormodellierung

In diesem Kapitel werden Zusammenhänge zwischen magnetischen Aktuatoren und magnetischen Sensoren hergeleitet. Um die Herleitung möglichst einfach zu halten wird der Sensor als ideal angenommen. „Ideal“ bedeutet, dass der Sensor keine räumliche Ausdehnung besitzt und das Ausgangssignal des Sensors eine ungestörte Projektion des Dipolfeldes auf die sensitive Achse des Sensors ist. Der Sensorausgang $b_{\text{sens}}(\vec{r}, \vec{e}_s)$ ergibt sich dann als

$$b_{\text{sens}}(\vec{r}, \vec{e}_s) = \vec{b}_{\text{dip}}(\vec{r}) \vec{e}_s. \quad (3.25)$$

3.4 Maximalvektor

Der Maximalvektor ist ein Signalmerkmal, das verwendet werden kann, wenn 3D-Aktuatoren und 1D-Sensoren eingesetzt werden. Dabei sei angenommen, dass der Aktuator im Ursprung und der Sensor am Ort $\vec{r}$ mit der Sensorachse $\vec{e}_s$ lokalisiert ist. Der Maximalvektor beschreibt die Polarisierungsrichtung des magnetischen Dipols in welcher das Sensorausgangssignal maximal wird. Der Maximalvektor wurde bereits in einer Publikation XX teilweise vorgestellt.

3.4.1 Lokalisierungszusammenhänge

Orientierung und normierte Position

Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen dem Maximalvektor (MV) $\vec{e}_{\max}$, dem normierten Positionsvektor $\vec{e}_r$ und der Sensororientierung $\vec{e}_s$ hergeleitet werden.

Da ein Zusammenhang zwischen den einzelnen normierten Vektoren gesucht wird, wird eine normierte Beschreibung des Dipolfeldes $\vec{b}_{\text{norm}}$ genutzt

$$\vec{b}_{\text{norm}} = \frac{4\pi r^3}{m} \vec{b}_{\text{dip}}(\vec{r}) = 3\vec{e}_r(\vec{e}_m \cdot \vec{e}_r) - \vec{e}_m. \quad (3.26)$$

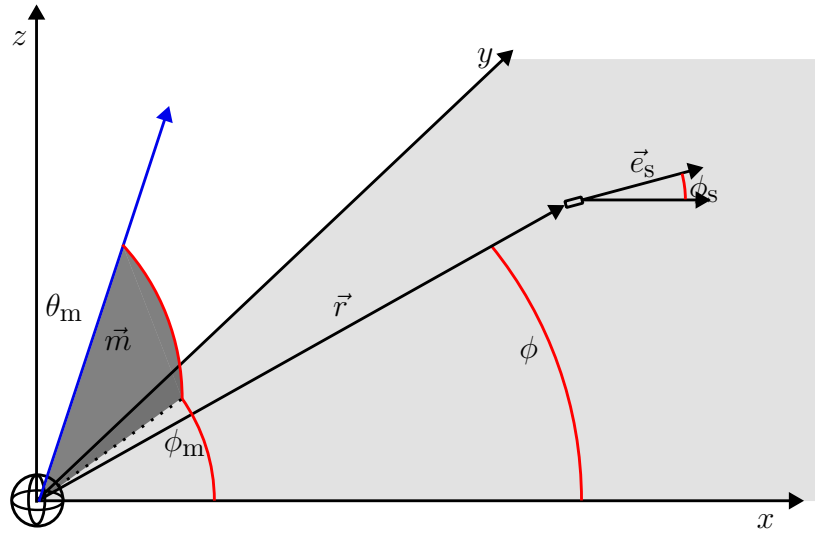


Abbildung 3.6: Verwendetes Setup für die Herleitung: $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ liegen beide in der xy -Ebene. ϕ_m und θ_m definieren die Richtung des rotierenden magnetischen Dipols $\vec{e}_m$ in Kugelkoordinaten.

Für die Herleitung werden zunächst einige Annahmen getroffen. Zwei nicht kollineare Vektoren spannen immer eine Ebene auf. Daher kann das Koordinatensystem so gelegt werden, dass $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ in der xy -Ebene liegen. Die beiden Vektoren seien wie folgt definiert

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.27)$$

Das normierte magnetische Dipolmoment $\vec{e}_m$ ist im Betrag konstant, die Richtung ist jedoch beliebig. Die Definition der Richtung ist an die Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten angelehnt. $\vec{e}_m$ ist in kartesischen Koordinaten definiert wie folgt

$$\vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \cos(\theta_m) \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Durch einsetzen der Vektordefinition in Gleichung 3.26 kommt man zu den folgenden vektoriellen Komponenten des Dipolfeldes

$$\begin{aligned} b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) &= [3 \cos^2(\phi) - 1] \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ &+ 3 \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \sin(\phi) \cos(\phi), \end{aligned} \quad (3.29)$$

$$\begin{aligned} b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) &= [3 \sin^2(\phi) - 1] \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ &+ 3 \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \cos(\phi) \sin(\phi), \end{aligned} \quad (3.30)$$

$$b_{\text{norm},z}(\theta_m) = -\cos(\theta_m). \quad (3.31)$$

Mit Gl. 3.25 kommt man zum Sensorsignal b_{sensor}

$$b_{\text{sensor}}(\phi, \phi_s, \phi_m, \theta_m, r) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(\cos(\phi_s) b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) + \sin(\phi_s) b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) \right). \quad (3.32)$$

Bezüglich der Variation von θ_m , wird das Sensorsignal maximal wenn $\theta_m = \frac{\pi}{2}$. Dies zeigt außerdem, dass die Komponente des Dipols, die senkrecht zur von $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ aufgespannten Ebene liegt, keinen Einfluss auf das Sensorsignal hat. Diese Beobachtung zeigt, dass der MV in dieser aufgespannten Ebene liegen muss. Diese Erkenntnis vereinfacht die Problemstellung zu einem 2D-Problem und kann daher in einer Ebene weiter betrachtet werden.

Um einen Zusammenhang zwischen den drei Vektoren zu erhalten wird nun angenommen, dass der Sensor auf x -Achse lokalisiert sei. Dies wird vorgenommen um die Herleitung zu vereinfachen, danach wird der Zusammenhang auf beliebige Positionen erweitert. Die Vektoren sind in kartesischen Koordinaten wie folgt definiert

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \\ \sin(\phi_m) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \end{bmatrix}. \quad (3.33)$$

Dies führt zu b_{norm} für die einzelnen Komponenten

$$b_{\text{norm},x}(\phi_m) = 2 \cos(\phi_m), \quad (3.34)$$

$$b_{\text{norm},y}(\phi_m) = -\sin(\phi_m). \quad (3.35)$$

$$(3.36)$$

Die Projektion auf die Sensorachse führt zu

$$b_{\text{sensor}}(\phi_s, \phi_m) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(2 \cos(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_m) \sin(\phi_s) \right). \quad (3.37)$$

Es wird der Wert ϕ_m gesucht, für den b_{sensor} maximal wird, dieser Winkel wird als ϕ_{max} bezeichnet. Dafür wird Gleichung 3.37 nach ϕ_m differenziert

$$\frac{d b_{\text{sensor}}(\phi_m)}{d \phi_m} = \frac{m}{4\pi r^3} \left(-2 \sin(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_m) \right), \quad (3.38)$$

zu Null gesetzt

$$-2 \sin(\phi_{\text{max}}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_{\text{max}}) = 0, \quad (3.39)$$

und es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen $\phi_{\max}$ und ϕ_s

$$-2 \tan(\phi_{\max}) = \tan(\phi_s), \quad (3.40)$$

$$\arctan(-2 \tan(\phi_{\max})) = \phi_s. \quad (3.41)$$

Es muss noch geprüft werden, ob es sich bei dem gefundenen Extremum um ein Minimum oder ein Maximum handelt. Dafür wird die zweite Ableitung nach ϕ_m gebildet

$$\frac{d^2 b_{\text{sensor}}(\phi_m)}{d\phi_m^2} = \frac{m}{4\pi r^3} (-2 \cos(\phi_m) \cos(\phi_s) + \sin(\phi_s) \sin(\phi_m)) \quad (3.42)$$

und die Werte für ϕ_s und $\phi_{\max}$ eingesetzt. Wenn der Wert der zweiten Ableitung negativ ist, handelt es sich um ein Maxima, wenn dieser positiv ist um ein Minima. Wenn ein Minima gefunden wurde, muss eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund der Periodizität der sin- und cos-Funktionen sind die Nullstellen von Gleichung 3.38 immer um π voneinander entfernt, daher ist $\phi_s \pm \pi$ ebenfalls eine Lösung für Gleichung 3.39. Das Maxima liegt dann um π verschoben.

Gleichung 3.40 zeigt einen Zusammenhang zwischen $\vec{e}_{\max}$, $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für $\phi = 0$, sondern gilt auch wenn der Sensor nicht auf der x -Achse lokalisiert ist, da in diesem Fall $\vec{e}_r = \vec{e}_x$ ist, lässt sich der Zusammenhang verallgemeinern. Die Winkeldefinitionen werden verallgemeinert, indem diese in Bezug auf $\vec{e}_r$ beschrieben werden. In Abbildung 3.7 ist diese Verallgemeinerung dargestellt.

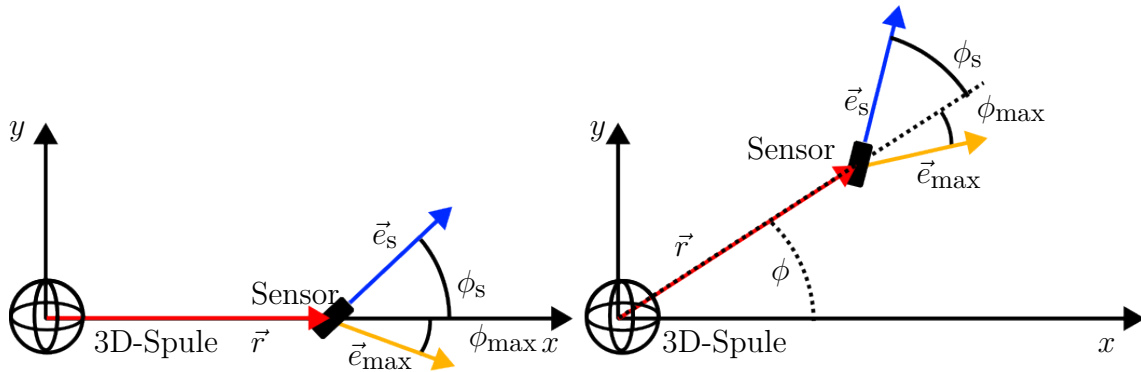


Abbildung 3.7: Die Beziehung aus Gleichung 3.40 ist unabhängig vom Winkel ϕ . Außerdem wird die eindeutige Beziehung zwischen den drei Einheitsvektoren gezeigt. Auf der linken Seite ist der Sensor auf der x -Achse lokalisiert, wie in der Herleitung. Auf der rechten Seite ist das Ganze Setup gedreht. ϕ_s und $\phi_{\max}$ bleiben gleich, nur die Bezugsachse dreht sich mit.

Mit dem beschriebenen Zusammenhang kann jeweils einer der drei Vektoren $\vec{e}_{\max}$, $\vec{e}_s$, $\vec{e}_r$ mithilfe einer Rotation aus den anderen beiden berechnet werden. Die zugehörige Berechnungsvorschrift für $\vec{e}_s$ wird im Folgenden einmal gezeigt.

1. Zunächst wird die Rotationsachse $\vec{e}_n$ bestimmt:

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r}{\|\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r\|}. \quad (3.43)$$

2. Im zweiten Schritt wird der Winkel zwischen MV und dem normierten Positionsvektor bestimmt:

$$\phi_{\max} = \arccos(\vec{e}_{\max} \cdot \vec{e}_r). \quad (3.44)$$

3. Anschließend wird der Winkel zwischen dem Positionseinheitsvektor und der Sensorausrichtung aus Gl. 3.40:

$$\phi_s = \arctan\left(-2 \tan(\phi_{\max})\right). \quad (3.45)$$

4. Abschließend kann für jeden $\vec{e}_r$ die Sensororientierung $\vec{e}_s$ wie folgt berechnet werden:

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r) \times \vec{e}_n + \sin(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r). \quad (3.46)$$

Daraus ergibt sich, dass mit dem MV für jede relative Position eine Sensororientierung bestimmt werden kann. Die Verteilung der möglichen Positions- Orientierungspaare (Posen) sind in Abbildung 3.8 dargestellt.

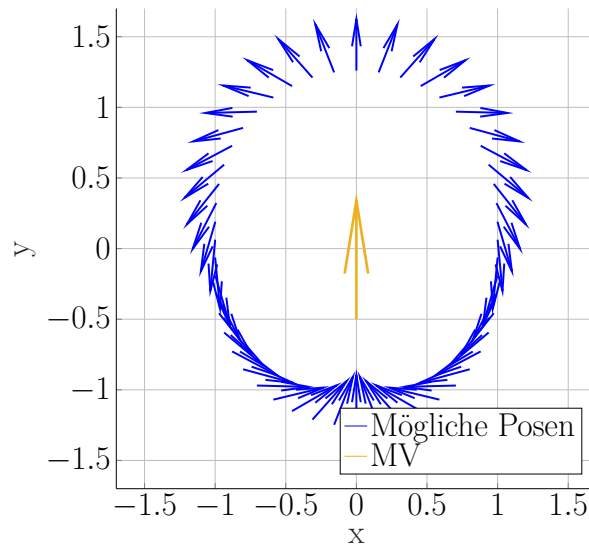


Abbildung 3.8: Potentielle Posen der Sensoren: In der Mitte ist ein MV in y -Richtung dargestellt. Die blauen Vektoren zeigen potentielle Posen, Positionen mit den zugehörigen Orientierungen. Der Anfang der Pfeile definiert die Position und die Richtung des Pfeils die zugehörige Orientierung.

Distanz zwischen Sensor und Quelle

Mit einem Setup aus einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor lassen sich drei Informationen über die Lage zueinander übertragen. Der MV ist ein Einheitsvektor und enthält daher zwei Informationen und beschreibt den Zusammenhang zwischen $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$. Als dritte

Information definieren wir die Länge g des Maximalvektors. g soll ein Maß für die Distanz zwischen Sensor und Quelle sein, ähnlich wie in Gleichung ???. Dort wurde gezeigt, wie sich der Magnetfeldbetrag in Bezug auf die Distanz zwischen Sensor und Spule und die Richtungsabhängigkeit verhält.

Im Folgenden wird gezeigt, dass sich der Betrag des Magnetfeldes bei einem Setup aus 3D-Spule und 1D-Sensor genau wie bei einer 1D-Spule und einem 3D-Sensor verhält. Da bereits im vorigen Kapitel gezeigt wurde, dass die orthogonale Komponente keinen Beitrag zum Sensorsignal liefert, wird die Herleitung im zweidimensionalen durchgeführt, ohne die Allgemeingültigkeit einzuschränken. Aus der 3D-Spule wird für die Herleitung daher eine 2D-Spule. Dafür wird die Position der 2D-Spule $\vec{r}_c$, die Ausrichtung des Sensors $\vec{e}_s$, und die Ausrichtung der x - und y -Spule $\vec{m}_x$, $\vec{m}_y$ definiert:

$$\vec{r}_c = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_x = m \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_y = m \begin{bmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.47)$$

Der Sensor sei im Ursprung des Koordinatensystems lokalisiert. Das Feld der beiden Spulen am Sensor ergibt sich wie folgt:

$$b_x = \frac{m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (\cos(\alpha) \cos(\phi) + \sin(\phi) \sin(\alpha)) - \cos(\alpha)), \quad (3.48)$$

$$b_y = \frac{m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (-\sin(\alpha) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\alpha)) + \sin(\alpha)). \quad (3.49)$$

Es muss nun gezeigt werden, dass eine Betragsbildung der Komponenten zum selben Ergebnis wie Gleichung 3.23 kommt. Dafür wird mit den beiden Komponenten eine Betragsbildung vorgenommen (eine detailliertere Berechnung kann im Anhang nachgesehen werden)

$$b = \sqrt{b_x^2 + b_y^2} = \frac{m}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.50)$$

Das Ergebnis führt zum gleichen Ergebnis wie Gleichung 3.23. Der Betrag ist hier wieder abhängig vom Abstand zwischen Spule und Sensor, sowie vom Winkel ϕ . ϕ beschreibt den Polarwinkel der Spulenposition. Verallgemeinert ist dieser Winkel, der Winkel zwischen der Sensorachse und dem Positionsvektor von Sensor zu Spule. Aufgrund der Zylindersymmetrie können wieder Äquibetragsflächen definiert werden. Dem Merkmal g wird eine direkte Distanzabhängigkeit zugeordnet, daher wird b mit m normiert

$$g = b \frac{4\pi}{m}. \quad (3.51)$$

3.5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden die benötigten Grundlagen der Beschreibung von magnetischen Feldern eingeführt. Im Anschluss wurde der Maximalvektor eingeführt. Dieser hat zum einen, einen vektoriellen Anteil mit dem der Zusammenhang zwischen relativer Position und der Orientierung der Sensoren beschrieben wird. Zum anderen wurde die Länge dieses Vektors definiert, die einen direkten Bezug zum Abstand zwischen Sensor und 3D-Spule hat. Mit den vorgestellten Merkmalen lassen sich mögliche Positionen und Orientierungen und ein Zusammenhang zwischen beidem beschreiben. Generell hat die Position und

Orientierung eines 1D-Sensors fünf Freiheitsgrade, durch den Zusammenhang zwischen Position und Orientierung wird die Anzahl auf zwei reduziert. Dies wird bei der weiteren Entwicklung von Lokalisierungsalgorithmen angewendet.

Kapitel 4

Signalverarbeitungspipeline

Im Laufe dieser Arbeit wurde eine Signalverarbeitungspipeline entworfen. Diese besteht aus vier Modulen, der Vorverarbeitung, der Signalgenerierung und Merkmalsextraktion, der Lokalisierung und der Nachverarbeitung. Ein Überblick und Signalflussgraph wird in Abbildung 4.1 gezeigt. In diesem Kapitel werden die einzelnen Module detailliert vorgestellt und diskutiert. Die gesamte Signalverarbeitungspipeline wurde in einer rahmenbasierten Echtzeitsignalverarbeitungssoftware implementiert Kirat[26]. Die Signale werden von einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate gewandelt ($f_{\text{SR}} = 48 \text{ kHz}$, und somit einer konstanten Zeit $T_{\text{SR}} = \frac{1}{f_{\text{SR}}}$ zwischen den Datenpunkten). In einem Rahmen wird eine definierte Anzahl an Abtastungen zusammengefasst. In jedem Rahmen wird für jedes kinematische Element(Sensor) eine Position und eine Orientierung bestimmt.

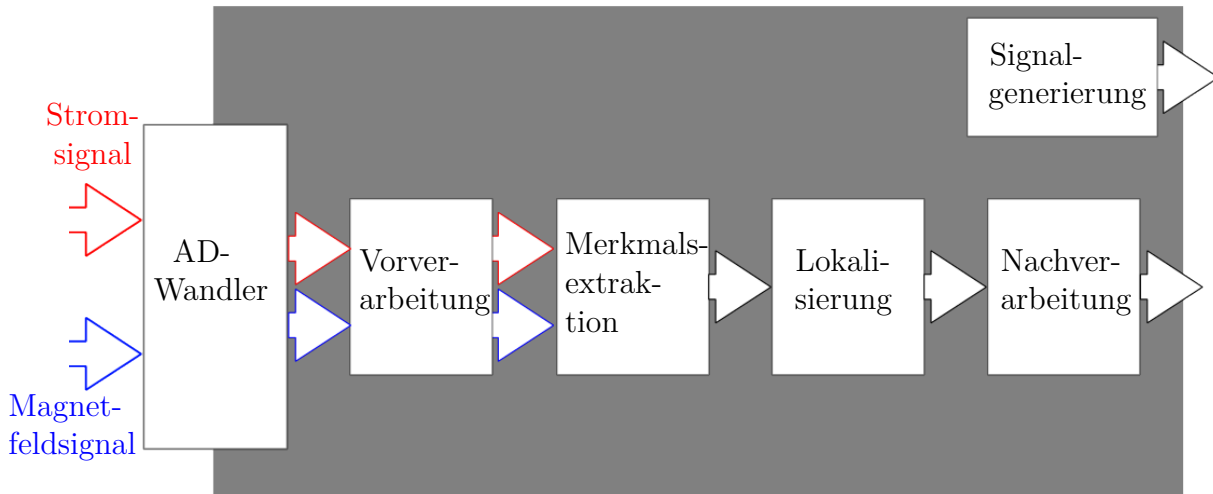


Abbildung 4.1: Überblick der Signalverarbeitungspipeline: Auf der linken Seite kommen die Strom- und Magnetfeldsignale als Spannungen an und werden mit einem AD-Wandler mit einer konstanten Abtastrate digitalisiert. Diese Signale werden zunächst in der Vorverarbeitung entzerrt und gefiltert. Die gefilterten Signale werden genutzt um spezifische Merkmale zu extrahieren. Die Merkmale werden an die Lokalisierung gegeben. Diese schätzen Positionen und Orientierungen und geben diese an die Nachverarbeitung weiter. Die geschätzten Positionen und Orientierungen können dann von beliebigen Anwendungen verwendet werden.

4.1 Vorverarbeitung

Die Vorverarbeitung ist auf die verwendete Sensorart und die entwickelte Algorithmik abestimmt. In dieser Arbeit werden Algorithmen verwendet, die Stromsignale und Magnetfeldsignale verarbeiten. Die Signale werden auf unterschiedliche Arten vom Sender (Spule, Stromquelle) zum Empfänger (Magnetometer, Shunt-Widerstand) übertragen.

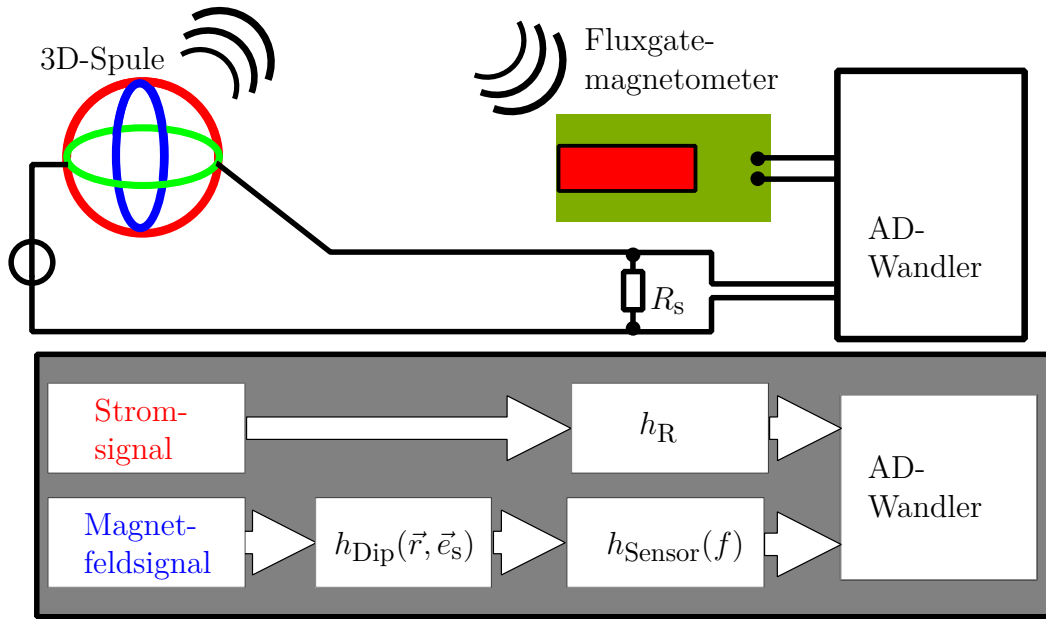


Abbildung 4.2: Übertragungsmechanismus: Eine Spannungsquelle erzeugt einen Strom durch die 3D-Spule. Die 3D-Spule erzeugt ein Magnetfeld, das von einem Fluxgatemagnetometer aufgenommen, in eine Spannung gewandelt und vom AD-Wandler digitalisiert. Der Spulenstrom kann als Spannungsabfall über R_s vom AD-Wandler gemessen werden.

In der Signalgenerierung wird mit einer Spannungsquelle ein Strom erzeugt, der durch eine 3D-Spule fließt. Der Strom fließt über einen Shunt-Widerstand R_s und erzeugt einen Spannungsabfall. Diese Spannung wird über einen AD-Wandler in ein digitales Signal gewandelt, dies sind drei digitale Spannungsfolgen $\mathbf{u}_i$ bestehend aus den Stromsignalen

$$\mathbf{u}_i(n) = \begin{bmatrix} u_{i,x}(n) \\ u_{i,y}(n) \\ u_{i,z}(n) \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Die Spule erzeugt durch den Strom ein Magnetfeld, das abhängig von Ort und Orientierung des Sensors (Gleichung 3.14, 3.25) gemessen wird. Das Fluxgatemagnetometer wandelt das Magnetfeld in eine Spannung, diese Wandlung ist frequenzabhängig (Kapitel 2.3.1). Desweiteren werden Störungssignale auf das Magnetfeldsignal addiert (siehe Abbildung 2.8a), wie zum Beispiel das Ansteuersignal des Sensors. Der Ausgang der

Fluxgatemagnetometer wird in ein digitales Signal gewandelt. Die Vorverarbeitung ist so angelegt, dass beliebig viele Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_b$ verarbeitet werden können

$$\mathbf{u}_b(n) = \begin{bmatrix} u_{b,1}(n) \\ u_{b,2}(n) \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

In der Vorverarbeitung werden die beiden Signalarten so aufbereitet, dass diese zusammen prozessiert werden können. So können im weiteren die Zusammenhänge aus Kapitel 3.4.1, zwischen Dipolmoment und Magnetfeld, auf die Signalfolgen angewendet werden.

Um Störungssignale zu filtern wird ein Bandpassfilter verwendet. Dieser soll möglichst die Frequenzbereiche in denen Nutzsignale ausgesendet werden, unverändert lassen und alle anderen möglichst stark dämpfen. Dafür wird ein Butterworth-Bandpassfilter $h_{\text{BW,BP}}$ zweiter Ordnung mit den Eckfrequenzen bei 600 und 800 Hz verwendet. Um die Verzögerung im Nutzsignal sowohl im magnetischen Signal, als auch im Stromsignal zu haben, wird das Filter auf beide Signalarten angewendet. Der Ausgang der Filter sind die gefilterten Strom- und Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_{i,\text{BP}}$ und $\mathbf{u}_{b,\text{BP}}$.

Um das Tiefpassverhalten des Fluxgatemagnetometer auszugleichen muss zunächst ein digitales Filter designt werden, der möglichst genau das Sensorverhalten nachbildet. Als geeignetes Filter hat sich ein Butterworth-Tiefpassfilter h_{TP} dritter Ordnung mit einer Eckfrequenz von 1200 Hz herausgestellt, ein Frequenz- und Phasengang ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Die Entzerrung kann auf zwei Arten durchgeführt werden. Konventionell wird die Inverse des Filters auf das magnetische Signal angewendet, um die Wirkung des Sensors aufzuheben. Problem daran ist, dass dieser Inverse ein Hochpassfilter wäre und das zuvor gefilterte Ansteuersignal des Fluxgatemagnetometer wieder verstärken würde. Daher wird das nachgebildete Filter auf das Stromsignal angewendet, so wird das Stromsignal möglichst gleich verzerrt wie das magnetische Signal und man erhält $\mathbf{u}_{i,\text{TP}}$.

Die Zusammenhänge bezüglich der Distanz zwischen Sensor und Quelle, bezieht sich auf physikalische Werte. Daher werden die Signalfolgen noch mit der Sensitivität der jeweiligen Sensorik verrechnet. Bei der Strommessung ist diese $\frac{1}{R_s}$ und die Sensitivität der Fluxgatemagnetometer η_{Flux}

$$\mathbf{i}(n) = \mathbf{u}_{i,\text{TP}}(n) \frac{1}{R_s}, \quad (4.3)$$

$$\mathbf{b}(n) = \mathbf{u}_{b,\text{BP}}(n) \eta_{\text{Flux}}. \quad (4.4)$$

Ein Überblick über die Vorverarbeitung ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

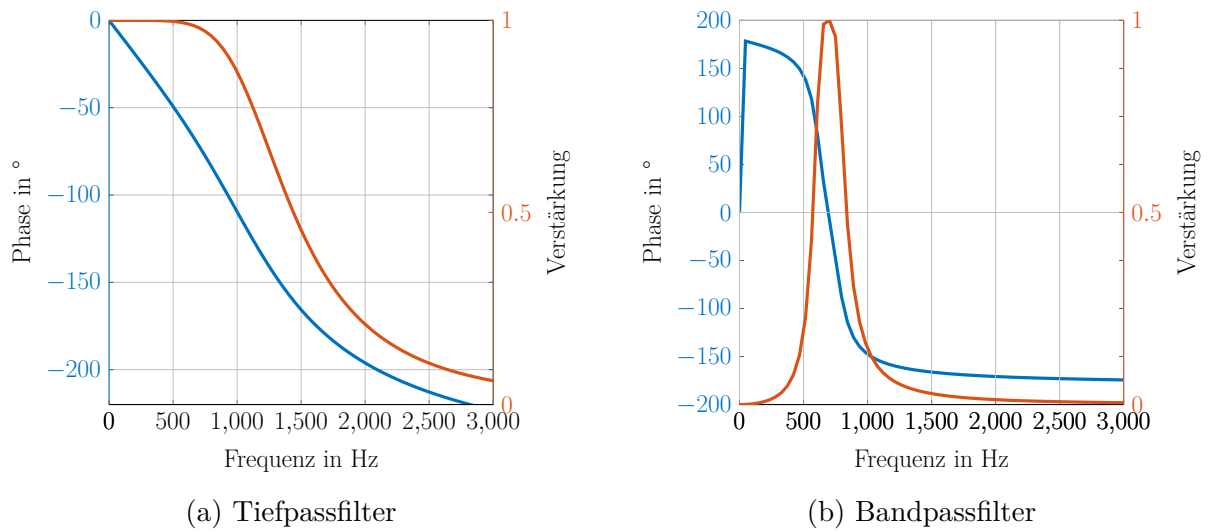


Abbildung 4.3: Vorverarbeitungsfiler: Auf der linken Seite ist der Tiefpassfilter zur Entzerrung des Stromsignals, auf der rechten Seite ist der Bandpassfilter zur Filterung von Störungen dargestellt.

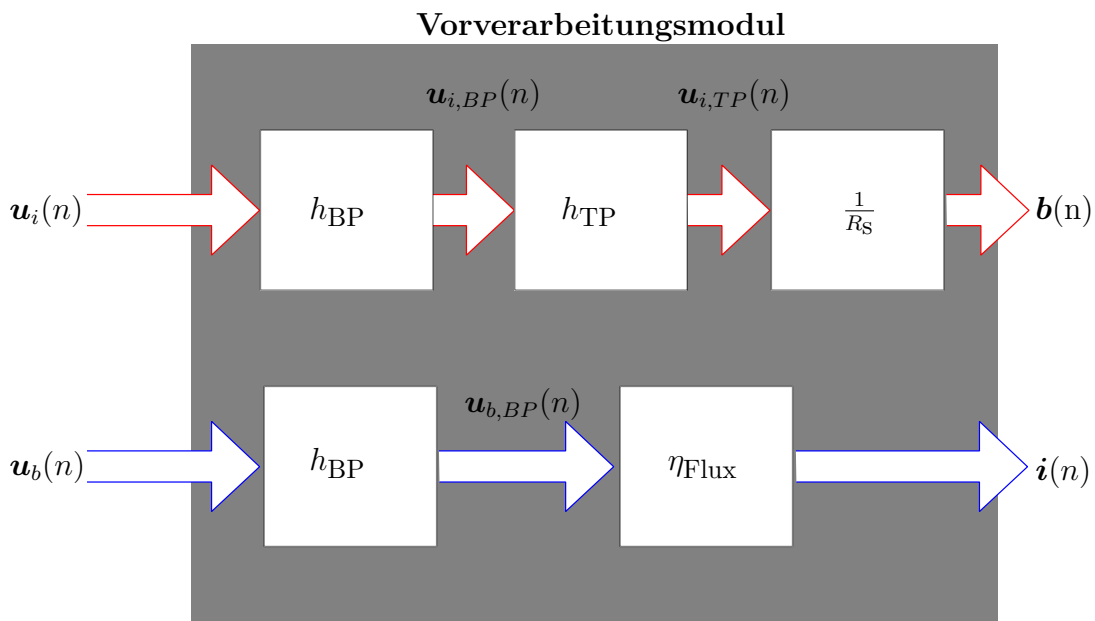


Abbildung 4.4: Signalflussgraph des Vorverarbeitungsmoduls: Strom- und Magnetfeldsignale werden mit einem Butterworth-Bandpassfilter gefiltert. Die Verzerrung des Magnetfeldsensors wird mit einem Tiefpassfilter auch auf das Stromsignal angewendet.

4.2 Signalgenerierung und Merkmalsextraktion

In Kapitel 3.4 wurde bereits der Maximalvektor und die Lokalisierungszusammenhänge diskutiert. Um dieser Zusammenhänge nutzen zu können, muss dieses Merkmal aus dem Magnetfeldsignal extrahiert werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Spulen angesteuert und aus dem Sensorsignal der MV extrahiert werden kann.

4.2.1 Generierung eines zeitlich räumlich rotierendem Feld

Eine 3D-Spule wird so angesteuert, dass der resultierende magnetische Dipol zum einen eine konstante Intensität annimmt und zum anderen im dreidimensionalen Raum rotiert.

$$\vec{m}(t) = m_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \sin(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \cos(\omega_\theta t) \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Die Ansteuerung orientiert sich dabei an der Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten. So wird ein konstantes magnetisches Dipolmoment erzeugt und der Dipol in allen drei Dimensionen rotiert. Ein Beispiel für den zeitlichen Verlauf der Dipolspitze ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

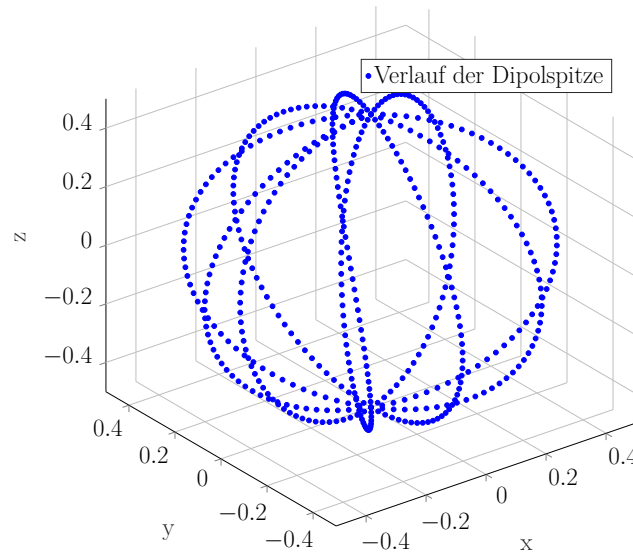


Abbildung 4.5: Bahn des magnetischen Dipols $\vec{m}(t)$ mit Startpunkt im Ursprung als Funktion der Zeit. Die Spitze von $\vec{m}$ bewegt sich auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius m_0 für $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$.

Um einen magnetischen Dipol zu erzeugen wie in Gleichung 4.6 muss ein Spulenstrom fließen, der die gleiche zeitliche Abhängigkeit wie $\vec{m}(t)$ besitzt. Der Widerstand der Spulen ist frequenzabhängig (siehe Abbildung 3.5) und führt zu einer zeitlichen Verzerrung des Stroms/Dipols. Da diese Abhängigkeit jedoch im Arbeitsbereich sehr klein ist (Widerstandsänderung von weniger als 1%), wurde an dieser Stelle auf eine Entzerrung der

Ansteuersignale verzichtet. Die Ansteuersignale $\mathbf{u}_c$ können wie $\vec{m}$ geschrieben werden

$$\mathbf{u}_c = u_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \\ \sin(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \\ \cos(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Die Frequenzen müssen so gewählt werden, dass diese im nutzbaren Frequenzbereich der Magnetfeldsensorik liegen. Diese wurden in diesem Fall auf $\omega_\theta = 700 \text{ Hz}$ und $\omega_\phi = 70 \text{ Hz}$. Somit ergibt sich ein Frequenzbereich des Nutzsignals von 630 Hz bis 770 Hz, wie bei einer Amplitudenmodulation.

4.2.2 Merkmalsextraktion

Die Eingangssignale der Merkmalsextraktion sind $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie aus $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$ der in Kapitel 3.4 eingeführte MV extrahiert werden kann. Bei der Erläuterung soll nur ein Kanal b von $\mathbf{b}$ verwendet werden, dieses Verfahren kann für alle weiteren Sensoren analog angewendet werden.

Vektormerkmal

Das triviale Verfahren der Richtungsbestimmung des MV wäre es, eine Periode der langsameren Frequenz abzuwarten und den Zeitpunkt des maximalen Wertes zu speichern und die zugehörigen Stromwerte zu normieren und als MV zu verwenden. An diesem Verfahren gibt es ein Problem, in einer begrenzten Zeit kann der Raum nur quantisiert abgetastet werden. In Abbildung 4.5 ist ein Verlauf des Dipolmoments über die Zeit zu sehen, dabei wird abhängig vom Verhältnis $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi$ nur ein Bruchteil aller möglichen Richtungen abgetastet. Es kann auf diese Weise daher nur näherungsweise und mit begrenzter Auflösung das Maximum bestimmt werden.

Die alternative Idee ist, die Nulldurchgänge des Signals zu detektieren. Es wird angenommen, dass die Nulldurchgangsvektoren $\vec{e}_{\text{zc}}$ (Dipolrichtungen in denen das detektierte Feld 0 ist) räumlich orthogonal zum MV sind, was zunächst bewiesen werden muss. Dies würde bedeuten, dass nach zwei Nulldurchgängen aus den beiden Nulldurchgangsvektoren eine Ebene bestimmt werden kann, deren Normalvektor der MV ist. Dafür wird ausgegangen von Formel 3.37, die zu Null gesetzt wird. Dabei führen wir den Nullfeldwinkel ϕ_{zero} ein

$$0 = 2 \cos(\phi_{\text{zero}}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_{\text{zero}}) \sin(\phi_s) \quad (4.7)$$

$$2 \cot(\phi_{\text{zero}}) = \tan(\phi_s). \quad (4.8)$$

In Formel 3.40 entspricht die rechte Seite, der rechten Seite von Formel 4.8, diese können daher gleichgesetzt werden:

$$\cot(\phi_{\text{zero}}) = \tan(-\phi_{\text{max}}) \quad (4.9)$$

$$\cot(\phi_{\text{zero}}) = \cot\left(\frac{\pi}{2} + \phi_{\text{max}}\right) \quad (4.10)$$

$$\phi_{\text{zero}} = \phi_{\text{max}} \pm \frac{\pi}{2}. \quad (4.11)$$

Die Gleichungen 4.9-4.11 zeigen, dass in der relevanten Ebene die $\vec{e}_{zc}$ orthogonal zum $\vec{e}_{max}$ steht. Aufgrund der Zylindersymmetrie ergibt sich so eine Nulldurchgangsebene mit dem MV als Normalenvektor. Eine Beispielsimulation wurde durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.6 dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass die $\vec{e}_{zcs}$ eine Ebene aufspannen und der MV orthogonal dazu steht.

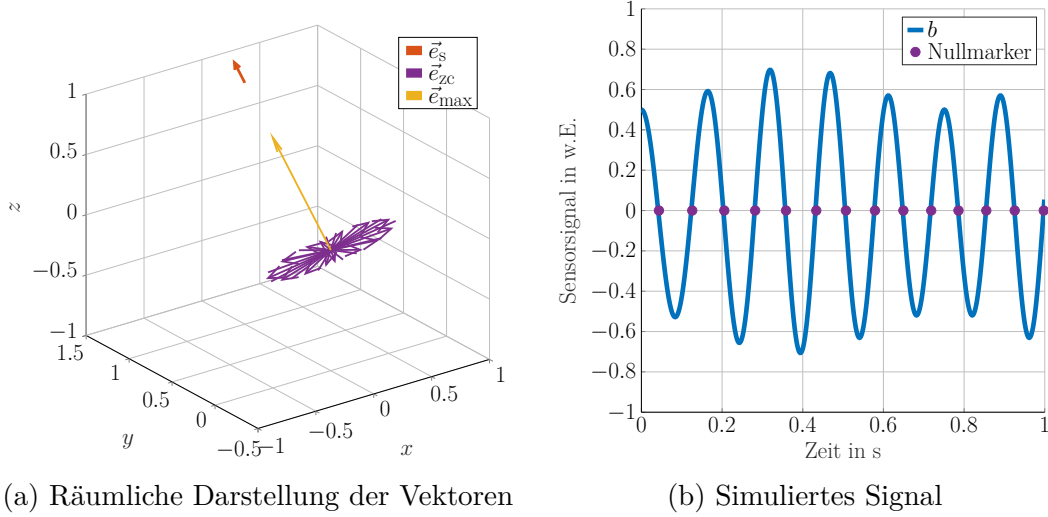


Abbildung 4.6: Die linke Abbildung zeigt beispielhaft einen MV im Ursprung (gelb), die Position und Orientierung (orange) des Sensors und die entsprechende Ebene der Nulldurchgangsvektoren (lila). Auf der rechten Seite ist $b(n)$ als Funktion der Zeit dargestellt. Die Zeiten, in denen ein Nulldurchgang erreicht wird, sind mit einem lila Punkt markiert. Die Simulation arbeitet mit einer Quelle, die mit $N_\omega = \omega_\theta / \omega_\phi = 10$ angesteuert wird. Die absoluten Werte/Längen sind nicht relevant, da zum einen das relative Verhältnis zwischen den Vektoren und zum anderen die Nulldurchgänge von Interesse sind.

Die Merkmalsextraktion sucht nach einem Vorzeichenwechsel in $b(n)$, es wird eine lineare Interpolation durchgeführt um den Zeitpunkt des Nulldurchgangs möglichst exakt zu bestimmen. Im $i(n)$ wird ebenfalls eine lineare Interpolation durchgeführt um den Stromwert für den Nulldurchgang $i_{b=0}$ zu bestimmen. Die Stromwerte werden mit dem Dipolmoment m der jeweiligen Spule multipliziert und man erhält den Dipol $\vec{m}_{b=0}$ für diesen Zeitpunkt

$$\vec{m}_{b=0} = \begin{bmatrix} m_x i_{b=0,x} \\ m_y i_{b=0,y} \\ m_z i_{b=0,z} \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

$\vec{e}_{zc}$ ist ein Einheitsvektor, daher wird $\vec{m}_{b=0}$ normiert

$$\vec{e}_{zc} = \frac{\vec{m}_{b=0}}{|\vec{m}_{b=0}|} \quad (4.13)$$

Es bleibt die Polarität von $\vec{e}_{max}$ zu bestimmen. Als Beispiel hat die xy -Ebene die z -Achse, aber auch die $-z$ -Achse als Normalenvektor. Die $\vec{e}_{zc,k}$ werden dafür mit dem Index

k nummeriert. Jedem Vektor $\vec{e}_{zc}$ wird eine Polarität zugeordnet, diese sagt aus, ob der Verlauf von positiv nach negativ ($z+$) oder von negativ nach positiv ($z-$). Des weiteren wird der zugehörige Strom durch die z -Spule betrachtet. Je nach Polarität wird nun die Reihenfolge des Kreuzproduktes getauscht. Dies erfolgt nach der folgenden Regel:

$$\vec{e}_{\max} = \begin{cases} \frac{\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}}{\|\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}\|} & , \text{ wenn } z + \wedge \frac{di_z}{dt} \geq 0, \text{ oder } z - \wedge \frac{di_z}{dt} < 0 \\ \frac{\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}}{\|\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}\|} & , \text{ sonst .} \end{cases}$$

Distanzmerkmal

Die Richtung des MV ist nun eindeutig definiert. Es fehlt die Bestimmung des Betrages. Der Betrag wurde in Gleichung 3.51 definiert. Der Sensor detektiert eine gewichtete Überlagerung der Spulensignale. Die Gewichtung ergibt sich nach den Gleichungen 3.14 und 3.25 abhängig von Position und Orientierung des Sensors. Um dies hier zu vereinfachen schreiben wir diese Gewichtungen als g_x für die x -Spule, g_y für die y -Spule und g_z für die z -Spule. Dies führt zu folgender Sensorsignalbeschreibung

$$b(n) = m_x i_x(n) g_x + m_y i_y(n) g_y + m_z i_z(n) g_z. \quad (4.14)$$

Die Amplitude des Stroms i ist aufgrund der symmetrischen Ansteuerung in den drei Spulen gleich und es ergibt sich

$$b(n) = i(m_x g_x \cos(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) + m_y g_y \sin(\omega_\phi T_{\text{SR}} n) \sin(\omega_\theta T_{\text{SR}} n) + m_z g_z \cos(\omega_\theta T_{\text{SR}} n)), \quad (4.15)$$

mit $\omega_\phi \Delta t n = \phi(n)$ und $\omega_\theta T_{\text{SR}} n = \theta(n)$ schreiben wir:

$$b(n, \vec{r}) = i(m_x g_x \cos(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_y g_y \sin(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_z g_z \cos(\theta(n))). \quad (4.16)$$

Der MV in kartesischen Koordinaten lässt sich schreiben als

$$\vec{e}_{\max} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \sin(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \cos(\theta_{\max}) \end{bmatrix}. \quad (4.17)$$

Am Sensor wird das maximale Feld detektiert, wenn der Dipol in Richtung von $\vec{e}_{\max}$ polarisiert ist, daher sind die Ableitungen $\frac{db(n)}{d\phi}$ und $\frac{db(n)}{d\theta}$ für diese Richtung 0. Gleichung 4.16 wird nach ϕ und θ differenziert, zu Null gesetzt und $\vec{e}_{\max}$ eingesetzt

$$0 = \left(m_x g_x (-\sin(\phi_{\max})) \sin(\theta_{\max}) + m_y g_y \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \right), \quad (4.18)$$

$$\begin{aligned} 0 &= m_x g_x (\cos(\phi_{\max})) \cos(\theta_{\max}) \\ &+ m_y g_y \sin(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) \\ &- m_z g_z \sin(\theta_{\max}). \end{aligned} \quad (4.19)$$

Aus den Gleichungen 4.18 und 4.19 lassen sich Faktoren F_{xy} , F_{XZ} zwischen den einzelnen Übertragungsfaktoren ableiten:

$$g_y = m_x g_x \frac{\sin(\phi_{\max})}{m_y \cos(\phi_{\max})} = F_{xy} g_x, \quad (4.20)$$

$$g_z = g_x \frac{m_x \cos(\theta_{\max})}{m_z \sin(\theta_{\max})} (\cos(\phi_{\max}) + \frac{\sin^2(\phi_{\max})}{\cos(\phi_{\max})}) = F_{xz} g_x. \quad (4.21)$$

Somit schreibt sich Gleichung 4.16 um

$$b(n) = i \left(m_x g_x \cos(\phi) \sin(\theta) + m_y F_{xy} g_x \sin(\phi) \sin(\theta) + m_z F_{xz} g_x \cos(\theta) \right). \quad (4.22)$$

Um die einzelnen Übertragungsfaktoren zu bestimmen kann ein beliebiger Zeitpunkt aus dem Signal verwendet, der Einfachheit wird der Zeitpunkt $n_{\max}$ zwischen den Nulldurchgängen verwendet. Die einzelnen Werte werden eingesetzt und nach g_x umgestellt:

$$g_x = \frac{b(n_{\max})}{i \frac{1}{m_x \cos(\phi(n_{\max})) \sin(\theta(n_{\max})) + m_y F_{xy} \sin(\phi(n_{\max})) \sin(\theta(n_{\max})) + m_z F_{xz} \cos(\theta(n_{\max}))}}. \quad (4.23)$$

Damit lassen sich die einzelnen Übertragungsfaktoren und der Betragswert bestimmen

$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}. \quad (4.24)$$

Merkmalszusammenfassung

Je nach verwendeter Rahmenlänge und Frequenzen der Spulensignale muss die Anzahl der Nulldurchgänge mindestens zwei sein. Wenn die Anzahl größer ist als zwei, werden die Vektormerkmale miteinander gemittelt. Bei g gab es bei einer ersten Auswertung von Laborsignalen starke einzelne Ausreißer. Eine Mittelung würde zu großen Schwankungen im Ergebnis führen. Dies ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Die Ausreißer würden bei einer Umrechnung auf Distanzen zu einer Abweichung von 30 cm führen, also statt einer realen Distanz von ungefähr 40 cm zu einem Ausreißer bei 10 cm.

Dabei handelt es sich nur um einzelne Ausreißer, daher wird ein Medianfilter angewendet. Dafür werden alle bestimmten g s sortiert und dann untere und obere Drittel eines Rahmens verworfen. Die verbliebenen Werte werden gemittelt und als Distanzinformation des jeweiligen Rahmens verwendet.

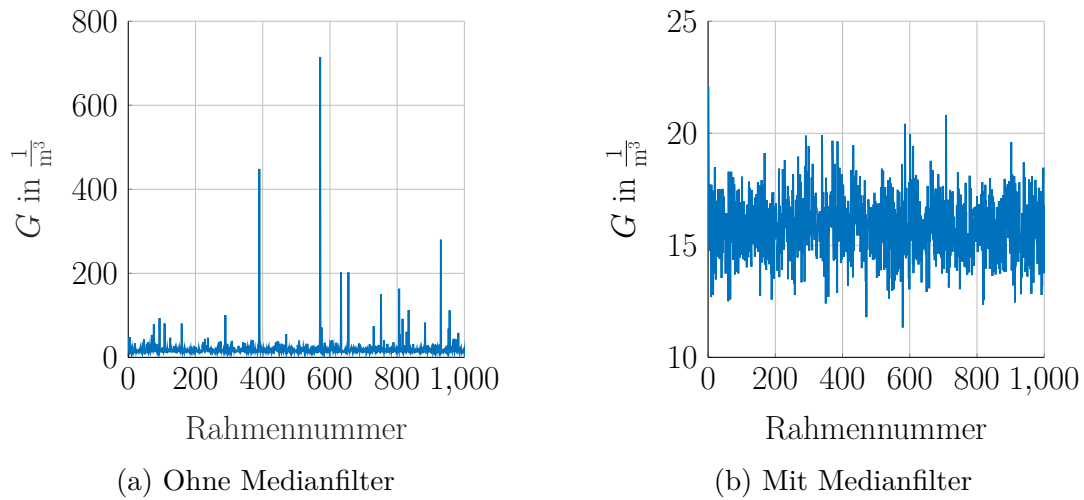


Abbildung 4.7: Auswertung des Distanzmerkmal anhand eines Laborsignals: In (a) ist der Verlauf des Distanzmerkmals ohne Medianfilter dargestellt, zum Vergleich dazu ist in (b) der Verlauf mit Medianfilter dargestellt. Die Rahmenlänge beträgt 512.

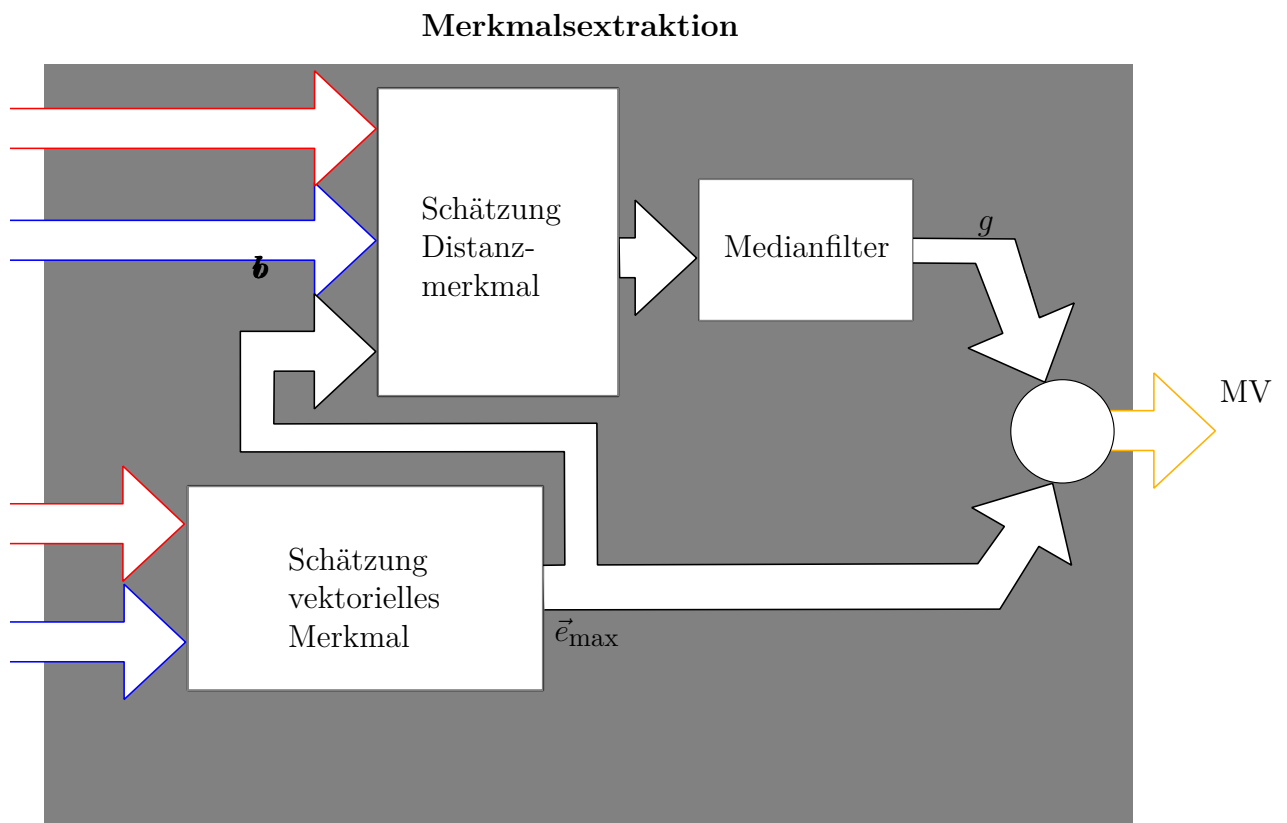


Abbildung 4.8: Überblick Merkmalsextraktion: Das Modul verarbeitet die Strom- und Magnetfeldsignale. Es wird $\vec{e}_{\max}$ bestimmt, und damit g . Die beiden Merkmale werden zum MV zusammengesetzt.

4.3 Lokalisierung

Die Lokalisierung ist unterteilt in zwei Submodule. Zum einen wird ein Verfahren, um die Haltung einer kinematischen Kette zu schätzen vorgestellt. In dieser relativen Lokalisierung werden die Orientierungen der kinematischen Elemente, relativ zur Quelle, geschätzt. Zum anderen wird ein Verfahren für die Schätzung der absoluten Position und Orientierung einer 3D-Spule vorgestellt.

4.3.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In diesem Kapitel wird ein Ansatz aufbauend auf den theoretischen Grundlagen des vorherigen Kapitels 3 vorgestellt. Zunächst wird die Sensor- und Aktuatorpositionierung definiert. Es wird eine 3D-Spule auf dem ersten kinematischen Element einer Kette platziert. Die folgenden kinematischen Elemente werden mit jeweils einem Magnetfeldsensor ausgestattet. Diese werden zunächst in der Mitte, also innerhalb des Elements angebracht. Die Elemente und Gelenke werden mit der Variablen k nummeriert, beginnend an der Quelle. Diese Annahme gilt nur für die Herleitung, um diese zu vereinfachen und wird im weiteren korrigiert. Außerdem sei die sensitive Achse des Sensors mit der Symetrieachse des kinematischen Elements $\vec{e}_{\text{kin},k} = \vec{e}_{s,k}$ ausgerichtet. Die Sensor- und Quellenanordnung ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

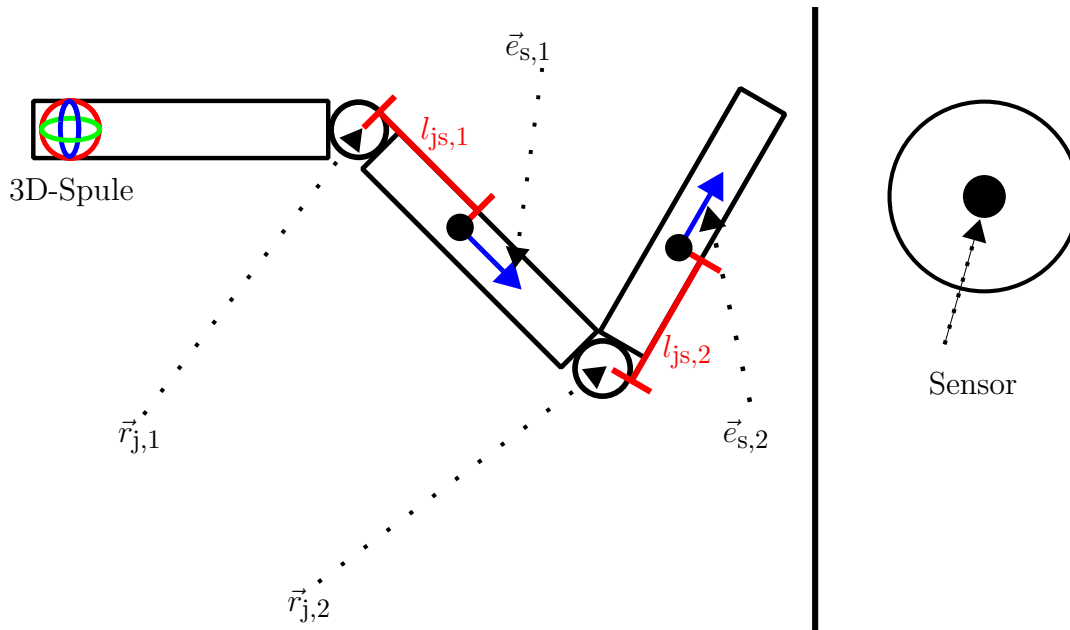


Abbildung 4.9: Sensor- und Quellenanordnung: Die kinematische Kette besteht aus zylinderförmigen Element, sowie Gelenken die diese verbinden und die Möglichkeit haben diese zu bewegen. Die linke Seite zeigt die Anordnung der Quellen und Sensoren auf der kinematischen Kette. Auf dem ersten Element ist eine 3D-Spule angebracht. Die weiteren Elemente sind mit Sensoren ausgerüstet. Diese sind auf der Mittelachse des kinematischen Elements, außerdem ist die sensitive Achse des Sensors mit der Symetrieachse des Elements ausgerichtet (siehe rechter Teil).

Iterativer Algorithmus

Der Algorithmus kombiniert die magnetischen Zusammenhänge und das Vorwissen über die Anatomie. Die Prämisse des Algorithmus ist, dass bei korrekt angenommener Sensororientierung, mit der Anatomie die korrekte Position des Sensors berechnet werden kann. Mit der korrekten Position kann mithilfe der magnetischen Zusammenhänge die korrekte Sensororientierung bestimmt werden. Diese Selbstkonsistenz wird nun ausgenutzt.

Für den Algorithmus werden die Position des ersten Gelenks $\vec{r}_{j,1}$ und die Distanz zwischen Gelenk und Sensor $l_{js,k}$ benötigt (siehe Abbildung 4.9). Nacheinander wird für jedes Element die Orientierung des jeweiligen Sensors bestimmt und damit die Position des folgenden Gelenks $\vec{r}_{j,k}$.

In der ersten Iteration wird eine zufällige Orientierung $\vec{e}_{s,k}^{i=1}$ für die erste Iteration des Sensors angenommen. Die Iterationsnummer wird mit der Variable i bezeichnet. Mit der Anatomie wird die zugehörige Sensorposition $\hat{r}_{s,k}^i$ bestimmt

$$\hat{r}_{s,k}^i = \vec{r}_{j,k} + l_{js,k} \vec{e}_{s,k}^i. \quad (4.25)$$

Im nächsten Schritt wird die Sensororientierung für die Position mit den magnetischen Zusammenhängen, die in den Gleichungen 3.43 bis 3.46 $\vec{f}(\hat{r}_{s,k}^i, \vec{e}_{\max})$ beschrieben wurden, bestimmt.

$$\hat{e}_{s,k}^{i+1} = \vec{f}(\hat{r}_{s,k}^i, \vec{e}_{\max}). \quad (4.26)$$

Diese Prozedur wird mit der jeweils neuen Orientierung wiederholt bis die Veränderung der Orientierung ϕ_{Iter} einen Schwellwert ϕ_{Schwell} unterschreitet

$$\phi_{\text{Iter}} = \arccos(\hat{e}_{s,k}^{i+1} \cdot \hat{e}_{s,k}^i). \quad (4.27)$$

Der Ablauf des Algorithmus ist in Abbildung 4.10 zu sehen.

Eine Visualisierung dieser Prozedur ist in Abbildung 4.11. Dabei werden die Orientierungen und Positionen für einzelne Iterationen gezeigt und wie diese sich den möglichen Posen annähert und nach etwa 15 Iterationen übereinstimmt.

Die Anzahl der benötigten Iterationen hängt dabei vom Verhältnis Q zwischen $|\vec{r}_j|$ und l_{js} ab

$$Q = \frac{l_{js}}{|\vec{r}_j|}. \quad (4.28)$$

Die absolute Distanz ist dabei irrelevant, da bei der Herleitung der Zusammenhänge bereits das normierte Dipolfeld verwendet wurde (siehe Gleichung 3.4). Um die Anzahl der benötigten Iterationen genauer zu untersuchen wurden Simulationen durchgeführt mit einer Variation von Q . Der Sensor wurde, als in der z -Richtung ausgerichtet, angenommen. Die erste Iteration hat mit $\vec{e}_s^{i=1} = \vec{e}_y$ begonnen. Somit beginnt der Algorithmus mit einem Fehler von 90° . Das Ergebnis dieser Simulation ist in Abbildung 4.12 dargestellt.

Eindeutigkeit der Lösung

Im Folgenden wird die die Eindeutigkeit des vorgestellten iterativen Algorithmus geprüft. Der Algorithmus ist eindeutig, wenn jedem möglichen Eingangsvektor $\vec{e}_{\max}$ eine Sensororientierung $\vec{e}_s$ zugeordnet werden kann. Die Eingangs- und Ausgangsvektoren werden dafür in jeweils zwei Winkel aufgeteilt.

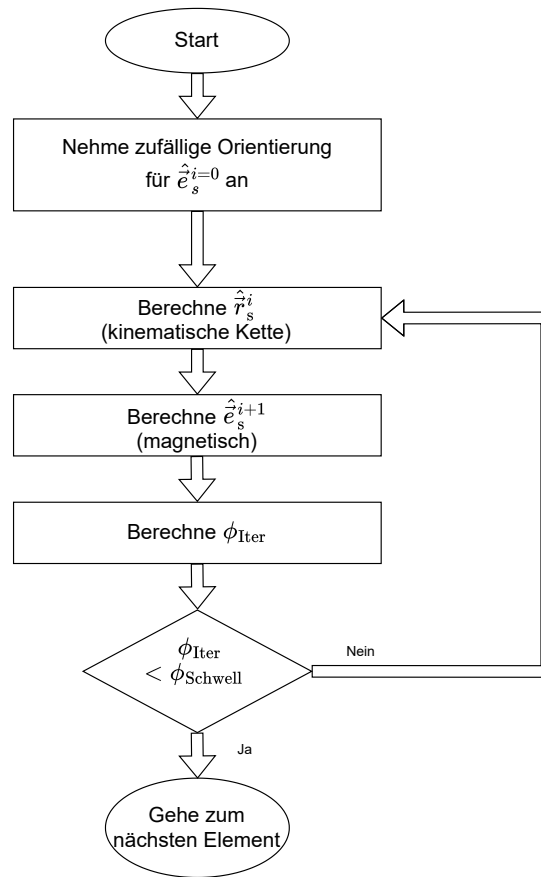


Abbildung 4.10: Flussdiagramm des iterativen Algorithmus: Der Algorithmus startet mit einer zufällig ausgewählten Sensororientierung. Im ersten Schritt wird die relative Sensorposition bestimmt. Daraus wird die zugehörige Sensororientierung bestimmt. Diese Prozedur wird wiederholt, bis die Veränderung zwischen den Iterationen kleiner ist als ein definierter Schwellenwert und Konvergenz erreicht ist. Diese Orientierung ist dann die geschätzte Lösung.

Der Eingangsvektor besitzt zwei Freiheitsgrade, die die Richtung definieren und mit zwei Winkeln beschrieben werden können. Die Orientierung des Sensors wird ebenfalls über zwei Winkel (Freiheitsgrade) definiert. Im folgenden wird zunächst eine Entkopplung der Ein- und Ausgangsgrößen vorgenommen, also jede Eingangsgröße hat nur Einfluss auf eine Ausgangsgröße.

Zunächst wird der Zusammenhang aus Kapitel 3.4.1, dass $\vec{e}_{max}$, $\vec{e}_s$ und $\vec{e}_r$ in einer Ebene liegen, verwendet. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass die Gelenkspostion $\vec{r}_j$ in dieser Ebene liegen muss. Dies ist der Fall, da diese von der Sensorposition in Richtung der Sensororientierung liegt, also eine Verschiebung in der Ebene. Der normalen Vektor $\vec{e}_n$ dieser Ebene wird wie folgt bestimmt

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{max} \times \vec{r}_j}{|\vec{e}_{max} \times \vec{r}_j|} \quad (4.29)$$

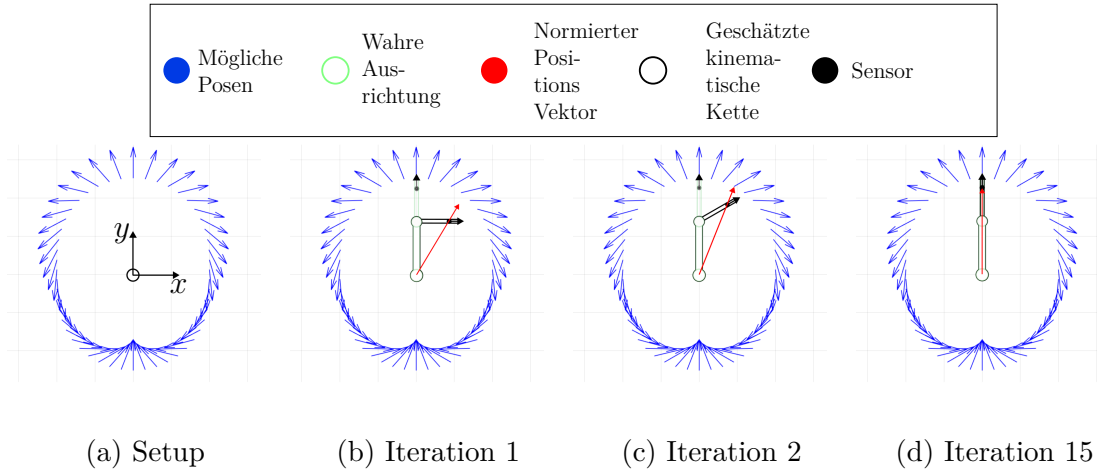


Abbildung 4.11: Beispielhafter iterativer Prozess: Diese Abbildung zeigt die Iterationen für einen einfachen Aufbau. Die Unterabbildung (a) zeigt den verwendeten Aufbau mit dem Koordinatensystem. Der Ursprung dieses Aufbaus befindet sich am ersten kinematischen Kettenelement, wo sich auch die Quelle befindet. Die Quelle ist mit dem ersten kinematischen Element so verbunden, dass die relative Position der Quelle zur kinematischen Kette immer konstant ist. In den folgenden Unterabbildungen wurde das Koordinatensystem weggelassen. Die blauen Vektoren stellen die möglichen Posen für den detektierten MV dar. Die hellgrüne Konstruktion zeigt die wahre Ausrichtung der kinematischen Kette. Der rote Vektor ist ein normalisierter Positionsvektor des Sensors, der auf die potentielle Pose in dieser Richtung zeigt. Der Sensor ist am zweiten Element angebracht. Er wird durch einen schwarzen gefüllten Kreis mit einem Vektor in die sensitive Richtung dargestellt. Unterabbildung (b) beginnt mit einer Elementausrichtung in x -Richtung. Für einige Iterationen sind die kinematische Kette und der zugehörige Positionsvektor dargestellt. Nach 15 Iterationen (Unterabbildung (d)) stimmt die Sensorpose mit einer potentiellen Pose überein und der Algorithmus konvergiert.

Dieser Zusammenhang bedeutet, dass die Sensororientierung in einer Ebenen der Ebenenschar definiert durch $\vec{r}_j$ liegen muss. Die konkrete Ebene ist durch $\vec{e}_n$ definiert.

Daher ist die erste Rotationsachse $\frac{\vec{r}_j}{|\vec{r}_j|}$. Die erste Eingangsgröße $\phi_{m,1}$ ist daher der Winkel zwischen $\vec{e}_n$ und einer frei wählbaren Bezugsachse. Die Bezugsachse muss nur senkrecht zu $\vec{r}_j$ stehen. Die Ausgangsgröße $\phi_{s,1} = \phi_{m,1}$ entspricht der Eingangsgröße. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.13 beispielhaft für eine kinematische Kette in der yz -Ebene dargestellt.

Die Lösung ist auf einen Freiheitsgrad eingeschränkt. Der zweite Freiheitsgrad, ist der Winkel der um den Normalenvektor dreht. Als Bezugsachse wird im Folgenden $\vec{r}_j$ verwendet. Die Eingangsgröße ist dann der Winkel $\phi_{m,2}$ zwischen $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{r}_j$ und die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{e}_s$ und $\vec{r}_j$.

Im Folgenden wird zunächst ein funktionaler Zusammenhang $\phi_{m,2} = f(\phi_{s,2})$ aufgestellt. Zu nächst sei die Gelenkposition $\vec{r}_j$ wie folgt definiert, wobei die Distanz zwischen Quelle

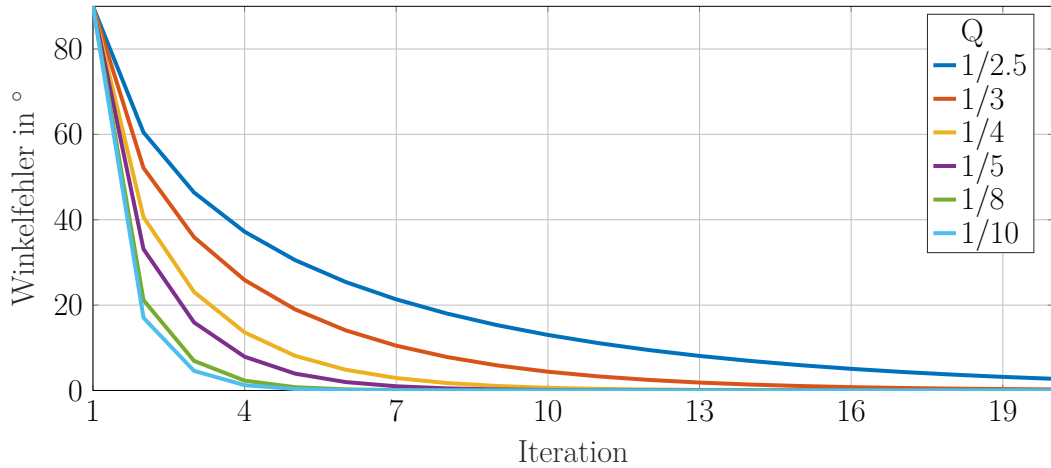


Abbildung 4.12: Winkelfehler in Abhängigkeit der Iteration: Es sind die Verläufe für verschiedene Q dargestellt. Dabei steigt die Konvergenzgeschwindigkeit wenn Q kleiner wird.

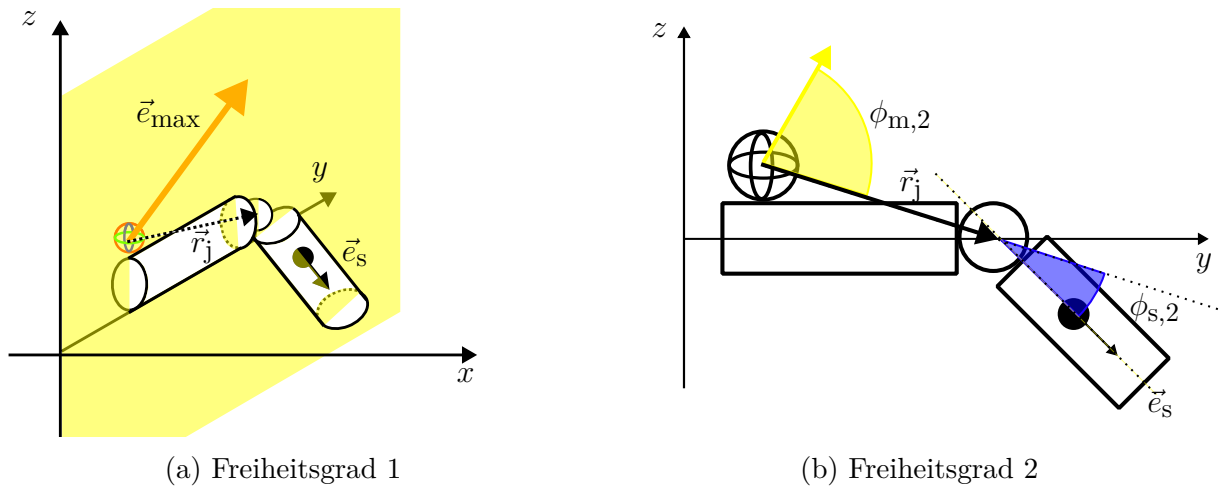
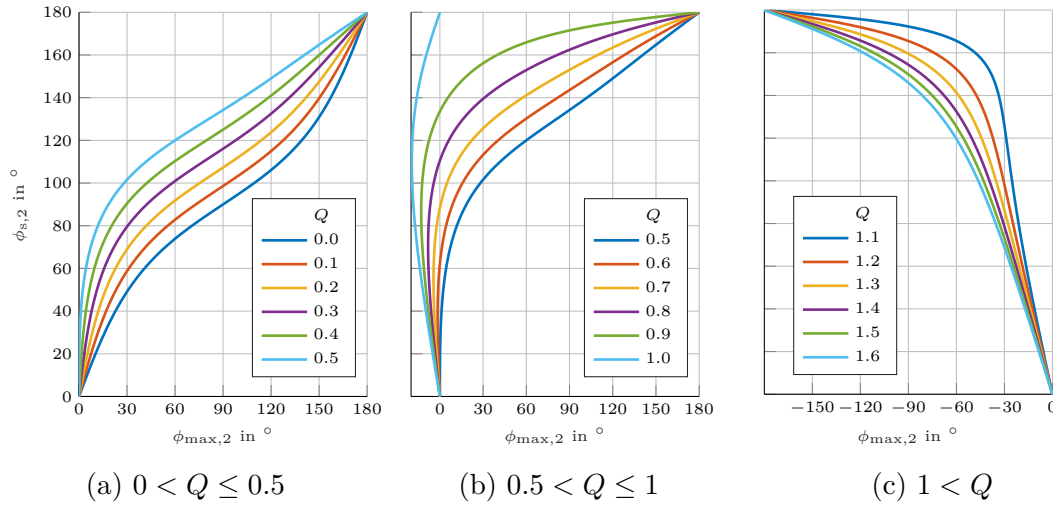


Abbildung 4.13: Beschreibung der zwei Freiheitsgrade: In der linken Abbildung ist eine kinematische Kette, bestehend aus zwei Elementen, mit einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor, zu sehen. Das erste Element ist entlang der y -Achse ausgerichtet. Das zweite Element ist in der yz -Ebene ausgerichtet. In gelb ist $\vec{e}_{\max}$ dargestellt. Dieser spannt gemeinsam mit $\vec{r}_j$ die gelbe (yz -)Ebene auf. In der Ebene liegen $\vec{r}_j$, $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{e}_s$. In der rechten Abbildung ist der gelbe Ebenenschnitt dargestellt. In gelb ist die zweite Eingangsgröße $\phi_{m,2}$ dargestellt. Der blaue Winkel zeigt die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$.

und Gelenk auf eins normiert wird

$$\vec{r}_j = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.30)$$

Die Position des Sensors $\vec{r}_s$ kann mit der Länge zwischen Sensor und Gelenk $l_{js} = \frac{Q}{|\vec{r}_j|} = Q$



Abbildungung 4.14: Funktionaler Winkelzusammenhang: In der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{m,2}$ für verschiedene Wertebereiche von Q . Die Abbildungen 4.14a und 4.14c zeigen eine eindeutige Zuordnung zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{m,2}$. In diesem Bereich gibt es für jeden Eingangsvektor einen zugehörigen Ausgangsvektor. In Abbildung 4.14b ist der Zusammenhang für $0.5 < Q \leq 1$ zu sehen. Hier sind teilweise einem Wert für $\phi_{m,2}$ zwei unterschiedliche Werte für $\phi_{s,2}$ zugeordnet.

wie folgt beschrieben werden.

$$\vec{r}_s = \begin{bmatrix} 1 + Q \cos(\phi_{s,2}) \\ Q \sin(\phi_{s,2}) \end{bmatrix} \quad (4.31)$$

Nun wird zunächst die Winkel zwischen x -Achse und $\vec{r}_s$ bestimmt.

$$\phi_r = \arctan\left(\frac{Q \cos(\phi_{s,2})}{1 + Q \sin(\phi_{s,2})}\right) \quad (4.32)$$

mit Gleichung 3.40 kann nun $\phi_{m,2}$ bestimmt werden

$$\phi_{m,2} = -\arctan\left(\frac{1}{2} \tan(\phi_{s,2} - \phi_r)\right). \quad (4.33)$$

Dieser Zusammenhang ist nicht trivial und nicht einfach umkehrbar. In einem Skript wurde mit einer Auflösung von 1° Verläufe für Gleichung 4.33 für unterschiedliche Q bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.14 dargestellt. Aus der Abbildung geht hervor, dass der Algorithmus keine eindeutigen Ergebnisse liefert für $Q > 0.5$ und $Q \leq 1$. Für einen solchen Fall wurde eine Simulation äquivalent zu den Ergebnissen in Abbildung 4.12 mit einem $Q = 1$ durchgeführt. In Abbildung 4.15 sind die Ergebnisse dargestellt. Darin sieht man gut, dass es in diesem Arbeitsbereich der Algorithmus zu keinem konstanten Wert konvergiert, sondern oszilliert.

In der späteren Anwendung muss dies beachtet werden, wobei bei einer Sensorhandschuh-Anwendung die kinematischen Elemente relativ klein sind. Dies führt zu einem kleinen l_{js} und somit zu einem kleinerem Q .

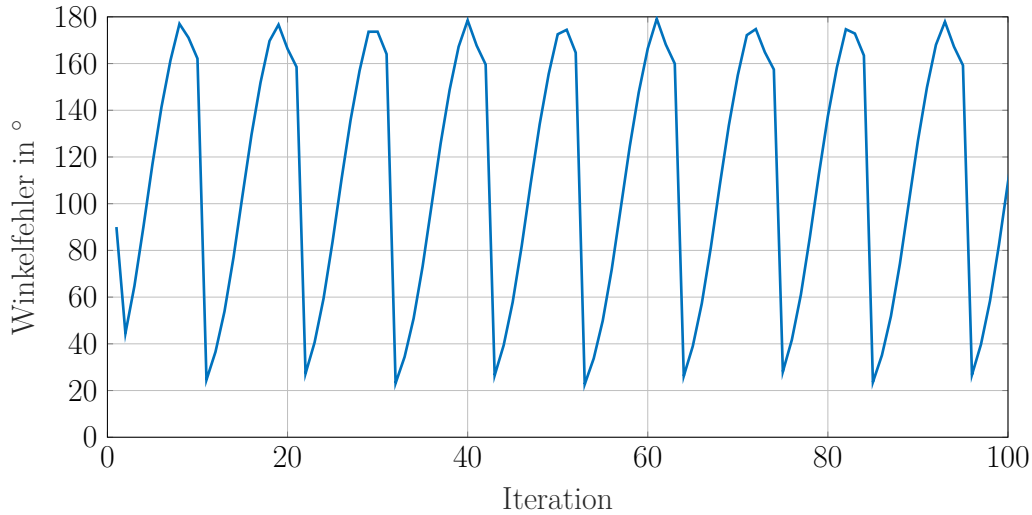


Abbildung 4.15: Winkelfehler für $Q = 1$: Der Winkelfehler ist in Abhängigkeit der Iteration dargestellt.

Korrektur von Modellfehlern

Bisher wurde ein Algorithmus zur Bewegungsschätzung von kinematischen Ketten vorgestellt. Dabei wurden Annahmen zur Sensorpositionierung getroffen, die Sensoren sind in der Mitte des kinematischen Elements und mit der Mittelachse des Elements ausgerichtet. In der Realität können Sensoren nicht in den Finger eingebracht werden, sondern nur an der Oberfläche.

Die Sensorposition wird für einen Sensor in der Mitte des Elements nach Gleichung 4.25 bestimmt. Für die Korrektur wird zunächst die Geometrie betrachtet. Es wird ein Gelenk betrachtet, diese können auf größere Ketten erweitert werden.

Die Position des Gelenksmittelpunkt wird zunächst auf die Oberfläche der kinematischen Kette verschoben. Es wird eine Zusatzlänge l_z eingeführt, die Länge um die die Distanz von Sensor zu Gelenk durch die Bewegung verlängert/verkürzt ist und um die sich die Position des Gelenks verschiebt. Beispielhaft ist das in Abbildung 4.16a dargestellt.

Die Berechnung von l_z wird über einen Dreieckszusammenhang hergeleitet. In Abbildung 4.16b ist dieses Dreieck eingezeichnet. Es ergeben sich zwei Dreiecke, die an der mittleren Kante gespiegelt sind. Die Dicke des Elements $2d_e$ muss vor der Laufzeit bestimmt werden. Die Ausrichtung des zweiten Elements $\vec{e}_{k,2}$ ist entweder aus der vorigen Iteration oder in der ersten Iteration zufällig angenommen, bekannt. Dabei muss zunächst berücksichtigt werden, in welche Richtung sich das Element bewegt. Eine Bewegung in y -Richtung würde in Abbildung 4.16 zu keiner Veränderung führen. Es wird daher zunächst die Nullstellung betrachtet und notiert in welcher Richtung $\vec{e}_{M \rightarrow S}$ der Sensor vom Mittelpunkt des kinematischen Elements positioniert ist. Für die Bestimmung von l_z ist nur die Bewegung in der von $\vec{e}_{M \rightarrow S}$ und der Ausrichtung des vorigen Elements $\vec{e}_{k,1}$ aufgespannten Ebene von Interesse. Der Normalenvektor $\vec{e}_{n,p}$ wird bestimmt

$$\vec{e}_{n,p} = \vec{e}_{k,1} \times \vec{e}_{M \rightarrow S}, \quad (4.34)$$

und damit die Projektion $\vec{e}_{k,2,p}$ von $\vec{e}_{k,2}$ in diese Ebene

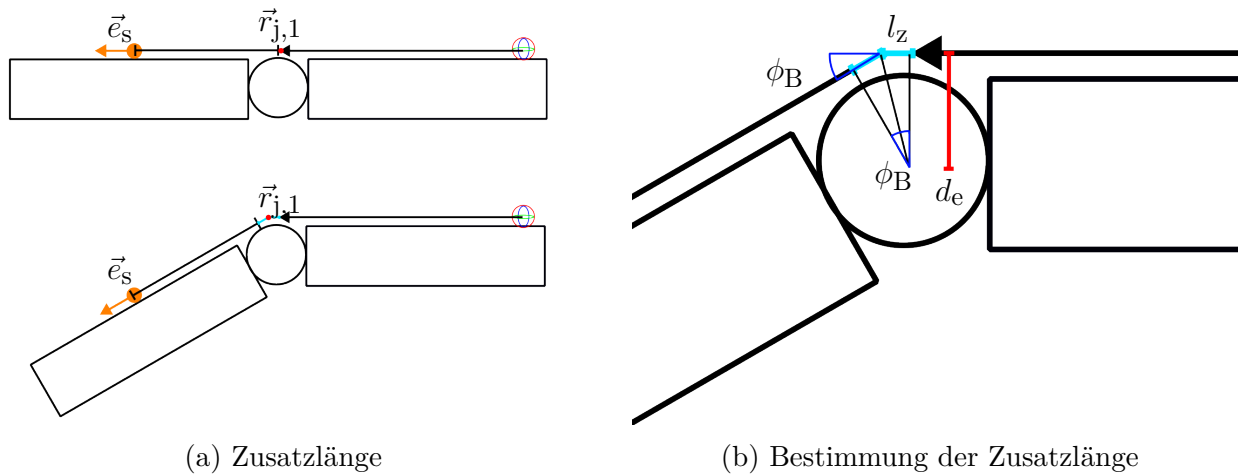


Abbildung 4.16: Korrektur der Fingerdicke: Die Abbildung zeigt beispielhaft wie die Korrektur durchgeführt wird. Die linke Abbildung zeigt einmal ein kinematisches Element in der Nulllage (oben) und einmal in gebeugter Stellung (unten). Der Gelenksmittelpunkt (rot) wird auf die Oberfläche des Elements verschoben. In der gebeugten Haltung verändert sich die Distanz zwischen Sensor (orange) und Gelenk, sowie die Gelenksposition. Die Veränderung l_z ist in hellblau dargestellt. Dies ist vergrößert in der rechten Abbildung dargestellt, mit dem Beugungswinkel ϕ_B (blau), der gleich dem Winkel in der Mitte des Gelenks ist. Die rote Länge ist die halbe Dicke d_e des kinematischen Elements.

$$\vec{e}_{k,2,p} = \frac{(\vec{e}_{k2} - \vec{e}_{n,p})(\vec{e}_{n,p} \cdot \vec{e}_{k2})}{(|\vec{e}_{k2} - \vec{e}_{n,p}|)(\vec{e}_{n,p} \cdot \vec{e}_{k2})}. \quad (4.35)$$

Daraus wird der Beugewinkel ϕ_{B} in dieser Ebene bestimmt

$$\phi_{\text{B}} = \arccos(\vec{e}_{\text{k},2,\text{p}} \cdot \vec{e}_{\text{k},1}). \quad (4.36)$$

In Abbildung 4.16b sind zwei kongruente Dreiecke zu sehen. Der Winkel, dargestellt in der Mitte des Gelenks, ist dabei ϕ_B . Da alle Größen der Dreiecke, außer l_z bekannt sind, lässt sich nun l_z bestimmen

$$l_z = d_e \tan\left(\frac{\phi_B}{2}\right). \quad (4.37)$$

Die Korrekturlänge wird auf die Gelenkposition angewendet, und diese wird zur korrigierten Gelenkposition $\vec{r}_{j,\text{kor}}$ verschoben. Dafür wird $\vec{e}_{k,2}$ in die Ebene, des Normalenvektor $\vec{e}_{M \rightarrow S}$, projiziert

$$\vec{e}_{\mathbf{k},2,\text{p,a}} = \frac{(\vec{e}_{\mathbf{k},2} - \vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}})(\vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}} \cdot \vec{e}_{\mathbf{k},2})}{|(\vec{e}_{\mathbf{k},2} - \vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}})(\vec{e}_{\text{M} \rightarrow \text{S}} \cdot \vec{e}_{\mathbf{k},2})|}. \quad (4.38)$$

Die korrigierte Gelenkposition ist

$$\vec{r}_{j,\text{korr}} = \vec{r}_j + \vec{e}_{k2,p,a} l_z. \quad (4.39)$$

Die Sensorposition wird entlang $\vec{e}_{k,2}$ verschoben und Gleichung 4.25 korrigiert sich

$$\vec{r}_{s,i} = \vec{r}_{j,korr} + \vec{e}_{k2} (l_z + l_{js}). \quad (4.40)$$

Im vorgestellten iterativen Algorithmus wird die Berechnung der Sensorposition korrigiert und so der Sensor auf die Oberfläche einer kinematischen Kette verschoben.

Laufzeitoptimierung

Die Laufzeit des Algorithmus und die Effizienz spielt insbesondere bei der Latenz eine Rolle. Dafür wurde zunächst eine Analyse des benötigten Rechenaufwandes durchgeführt. Dafür wurden alle benötigten mathematischen eine Million mal durchgeführt und die benötigte Zeit gemessen. Die Rechenoperationen des Algorithmus wurden analysiert und je nach Gewichtung aufaddiert. Alle Operationen wurden auf einem AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Prozessor, ohne Parallelisierung, durchgeführt.

Operation	Benötigte Zeit / μs	Normierte Dauer
ADD/SUB	940	1
MULT/DIV	960	1.02
SIN/COS/TAN	4970	5.29
ARCCOS/ARCSIN/ARCTAN	68000	72.34
SQUARE ROOT	3250	3.46
CROSS PRODUCT	3700	3.94
SCALAR PRODUCT	2200	2.34
1 Iteration	199280	212.08

Tabelle 4.1: Benötigte Zeit für die Ausführung von einer Million der aufgeführten Operationen. In der rechten Zeile werden die Zeitaufwände auf die Basis Operation Addition/Subtraktion normiert. In Blau ist der Aufwand für eine Iteration des Algorithmus hervorgehoben.

Die Analyse zeigt, dass eine Iteration des vorgestellten Algorithmus die Komplexität von ungefähr 212 Additionen/Subtraktionen beträgt. In den meisten Fällen sind 15 Iterationen ausreichend um die Orientierung eines kinematischen Elements zu schätzen (siehe Abbildung 4.12). Dies entspricht auf dem verwendeten Prozessor einer Rechenzeit von etwa $3 \mu s$ pro Gelenk. Eine Hand besitzt 15 Gelenke, dies führt zu einer Rechenzeit etwa $45 \mu s$ pro Hand.

Nach den Betrachtungen der Eindeutigkeit ergibt sich eine naheliegende Alternative, um die Berechnung zu vereinfachen. Das Problem wurde in zwei Unterprobleme eingeteilt. Es wird zunächst die Ebene bestimmt in der der MV und $\vec{r}_j$ liegen. Dafür wird der Normalenvektor $\vec{e}_{n,MV}$ gebildet

$$\vec{e}_{n,MV} = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j}{|\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j|}. \quad (4.41)$$

Für den zweiten Freiheitsgrad wurde ein Zusammenhang aufgestellt, wie in Abbildung 4.14 dargestellt. Es wird nun mithilfe eines *Look up Table* (LUT) dieser Zusammenhang nachgestellt. Das bedeutet, es werden Q und $\phi_{m,2}$ an den LUT übergeben. Mit einer

linearen Interpolation wird ein Wert $\phi_{s,2}$ bestimmt. $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{r}_j$ und $\vec{e}_s$. Daher wird die normierte Gelenkposition $\vec{e}_{r,j}$ um $\vec{e}_{n,MV}$ rotiert

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_{s,2})(\vec{e}_{n,MV} \times \vec{e}_{r,j}) \times \vec{e}_{n,MV} + \sin(\phi_{s,2})(\vec{e}_{n,MV} \times \vec{e}_{r,j}). \quad (4.42)$$

So lässt sich direkt $\vec{e}_s$ bestimmen. Diese einfachere Berechnung hat den Vorteil, dass sehr effizient die Orientierung bestimmt werden kann. Die benötigte Rechenleistung lässt sich mit dieser Methode um den Faktor 3 reduzieren. Ein Nachteil dieser Umsetzung ist, dass die Korrektur von Modellfehlern nicht mit einbezogen wird. Problem hier ist, dass durch diese Modellanpassung, die Symmetrie mit der der erste Freiheitsgrad bestimmt wird, verloren geht.

4.3.2 Lokalisierung einer 3D-Spule

Grundsätzliche Gedanken

Die Position der einzelnen kinematischen Elemente ist relativ zur Quelle auf dem ersten Element bekannt. Um die absolute Position und Orientierung im Raum zu bestimmen werden magnetische Sensoren im Raum angebracht, die das Magnetfeld der Quelle auf dem ersten Element detektierten und den MV extrahieren. Um die Position möglichst effizient zu bestimmen wurde ein Algorithmus entwickelt der die Symmetrie magnetischer Dipolfelder nutzt.

Positionsschätzung

Die Sensoranordnung ist wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Es werden Sensorpaare gebildet, deren Sensorachsen auf einer Gerade liegen. Also jeweils ein Sensorpaar liegt auf einer parallelen zur x -Achse, zur y -Achse und zur z -Achse. Die einzelnen Sensorpaare werden verwendet, um jeweils eine Koordinate zu schätzen. Für die einzelnen Sensoren werden die Längen der MV wie in Gleichung 4.24 aus dem Signal extrahiert. Das Merkmal $G(\vec{r})$ hat dabei einen direkten Bezug zu den Äquibetragsflächen, die in Kapitel 3.4.1 gezeigt wurde. Daher ergeben sich diesselben Äquibetragsflächen wie in Abbildung 3.3 dargestellt. Das führt für ein Sensorpaar zu zwei rotationssymmetrischen Oberflächen, die diesselbe Symmetrieachse besitzen. Diese zwei Oberflächen schneiden sich, wobei die Schnittkurve ein Kreis ist. Dies ist einmal exemplarisch in Abbildung 4.17 dargestellt. Beide Sensoren sind auf der x -Achse lokalisiert. Hier soll einmal die Herleitung am Beispiel eines Sensorpaares auf der x -Achse gezeigt werden. Diese kann dann auf die anderen Koordinaten erweitert werden. Die Zylindersymmetrie hat den Vorteil, dass die x -Koordinate der Schnittkurve konstant ist und die weiteren Betrachtungen in der xy -Ebene durchgeführt werden können. In der xy -Ebene werden die Oberflächen dann zu Kurven, deren Schnittpunkt gefunden werden muss. Die Beschreibung der Kurven liegt in Polarkoordinaten (Gleichung ??) vor, da aber ein Sensor verschoben ist, würde diese in Polarkoordinaten sehr unhandlich werden. Die Berechnung wird daher in kartesischen Koordinaten durchgeführt. Um den Schnittpunkt zu finden wurde ein iteratives Verfahren erdacht.

Zunächst werden die Positionen des ersten $\vec{r}_{s1}$ und zweiten Sensors $\vec{r}_{s2}$ mit dem Abstand d_{sp} der Sensoren zueinander definiert

$$\vec{r}_{s1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{r}_{s2} = \begin{bmatrix} d_{sp} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.43)$$

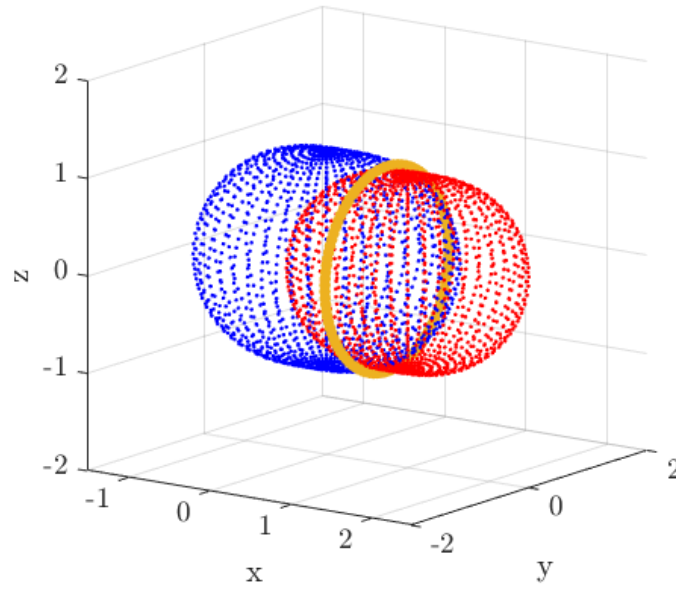


Abbildung 4.17: Äquibetragsflächen mit zugehöriger Schnittkurve: Die Abbildung zeigt zwei Äquibetragsflächen, diese sind in rot/blau dargestellt. Die beiden Flächen schneiden sich, dies ist mit der gelben Schnittkurve dargestellt.

Zu Beginn wird angenommen, dass die Quelle in y -Richtung liegt und der Winkel $\phi_{r,s1}^i$ zwischen Ortsvektor $\hat{r}_{Q,k}^i$ der Quelle und Sensororientierung 90° beträgt. Dafür wird zunächst die Distanz $\hat{d}_{Q1}$ in dieser Richtung bestimmt

$$\hat{d}_{Q1} = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4\pi G_{s1}} \sqrt{3 \cos^2(\phi_{r,s1}^i) + 1}}. \quad (4.44)$$

Daraus ergibt sich eine Aktuatorposition $\hat{r}_{Q,1}^i$ ausgehend von Sensor 1

$$\hat{r}_{Q,1}^i = \hat{d}_{q1} \begin{bmatrix} \cos(\phi_{r,s1}^i) \\ \sin(\phi_{r,s1}^i) \end{bmatrix}. \quad (4.45)$$

Im zweiten Schritt wird die Aktuatorposition relativ zum zweiten Sensor bestimmt

$$\hat{r}_{Q,2,1} = \hat{r}_{Q,1}^i - \vec{r}_{s2}, \quad (4.46)$$

und der Winkel $\phi_{r,s2}$ zwischen Sensorachse und $\hat{r}_{Q,2}$

$$\phi_{r,s2} = \arccos(\hat{r}_{Q,2,1} \cdot \vec{e}_x). \quad (4.47)$$

Daraus lässt sich dann der Abstand $\hat{d}_{Q2}$ in dieser Richtung und die Position in Bezug auf den zweiten Sensor $\hat{r}_{Q,2}^i$ bestimmen

$$\hat{r}_{Q,2}^i = \vec{r}_{s2} + \hat{d}_{Q2} \frac{\hat{r}_{Q,2,1}}{|\hat{r}_{Q,2,1}|}. \quad (4.48)$$

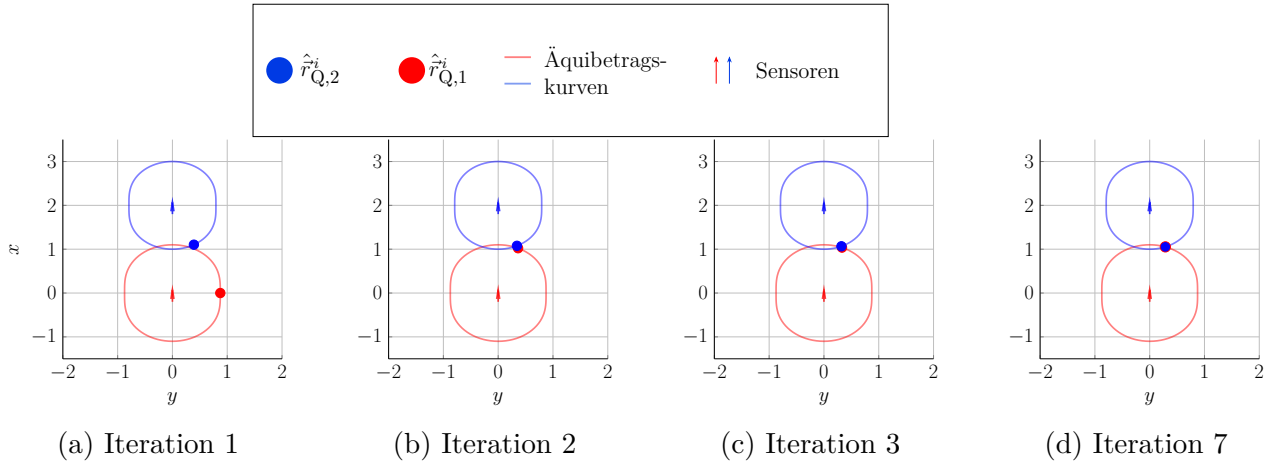


Abbildung 4.18: Bestimmung des Schnittpunkts: (a) zeigt die Kurven und die geschätzten Positionen. Rot gehört jeweils zu Sensor 1 und Blau zu Sensor 2. Nach der ersten Iteration wird der rote und blaue Punkt korrigiert. Mit jeder Iteration sinkt die Distanz zwischen $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$. In (d) liegen dann beide Punkte übereinander und der Schnittpunkt wurde gefunden.

Für die nächste Iteration wird $\phi_{r,s1}^{i+1}$ aktualisiert

$$\phi_{r,s1}^{i+1} = \arccos(\vec{e}_x \cdot \hat{r}_{Q,2}^i). \quad (4.49)$$

Mit dem neuen Winkel wird der Vorgang wiederholt. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn $\phi_{r,s1}^i$ korrekt geschätzt wird, ergibt sich nach der Berechnung dieser wieder selbst. Die Vorgehensweise wird solange wiederholt, bis die Änderung zwischen den Iterationen sehr klein werden. Beispielhaft ist dieser Vorgang in Abbildung 4.18 dargestellt.

Aus dem Ergebnis kann ein Kreis mit Mittelpunkt auf der Sensorachse abgeleitet werden, die als potentielle Positionen in Frage kommen. Um Überbestimmtheiten zu vermeiden, wird jedoch nur die Position auf der Sensorachse verwendet und der Kreis verworfen, also die jeweilige Komponente des Schnittpunkts

$$x_c = \hat{r}_{Q,1}(x). \quad (4.50)$$

Ein Problem dieses Verfahrens ist, dass wenn die Spulenposition in der Nähe der Symmetrieachse liegt hier schon leichte Modellungenauigkeiten oder Signalstörungen ausreichen, damit kein Schnittpunkt gefunden werden kann. In diesem Fall landen $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$ auf der Symmetrieachse. Der Algorithmus kann hier zu keinem Ergebnis kommen, mit einem genügend kleinen Fehler. Es wird abgebrochen und der Mittelwert aus $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$ als Ergebnis verwendet. Dies ist einmal in Abbildung 4.19 dargestellt.

Es werden drei Sensorpaare verwendet, bei der jedes eine Koordinate schätzt und zur Position $\vec{r}_C$ um Raum zusammengesetzt

$$\hat{\vec{r}}_C = \begin{bmatrix} \hat{x}_c \\ \hat{y}_c \\ \hat{z}_c \end{bmatrix}. \quad (4.51)$$

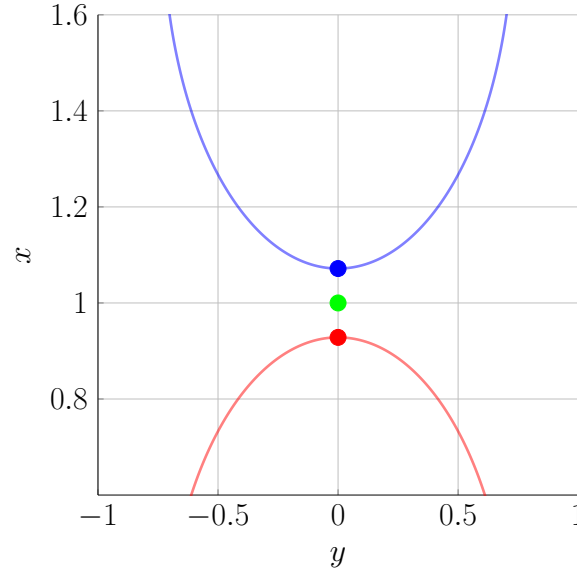


Abbildung 4.19: Ausnahmebehandlung: Die Abbildung zeigt den Fehlerfall, wenn die Kurven sich nicht schneiden. In diesem Fall wird die grüne Position als Ergebnis genommen.

Orientierungsschätzung

Die Orientierung der 3D-Spule und jedes dreidimensionalen Objektes kann mit 3 Eulerwinkeln beschrieben werden. Bei Eulerwinkeln gibt es unterschiedliche Konventionen, in welcher Reihenfolge und um welche Achsen die Rotationen durchgeführt werden. Hier wird die typische Roll-Nick-Gier-Winkelkonvention verwendet, diese wird besonders häufig in der Luftfahrt und im Automobilbau verwendet und ist nach Din 9300 DIN ISO 8855 genormt. Eine solche Rotation kann mit der resultierenden Drehmatrix $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ beschrieben werden

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \mathbf{R}_z(\psi_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_y(\theta_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_x(\phi_{\text{Ori}}) = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \quad (4.52)$$

mit

$$\begin{aligned} r_{11} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{12} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{13} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) + \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{21} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{22} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{23} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \sin(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{31} &= -\sin(\theta_{\text{Ori}}), \\ r_{32} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\phi_{\text{Ori}}), \\ r_{33} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\phi_{\text{Ori}}). \end{aligned}$$

Die 3D-Spule spannt ein eigenes lokales Koordinatensystem auf, wobei die einzelnen Spulen die Koordinatenachsen definieren. Die im Kapitel 4.2 vorgestellten MVs $\vec{e}_{\text{max}}^{3DC}$ sind

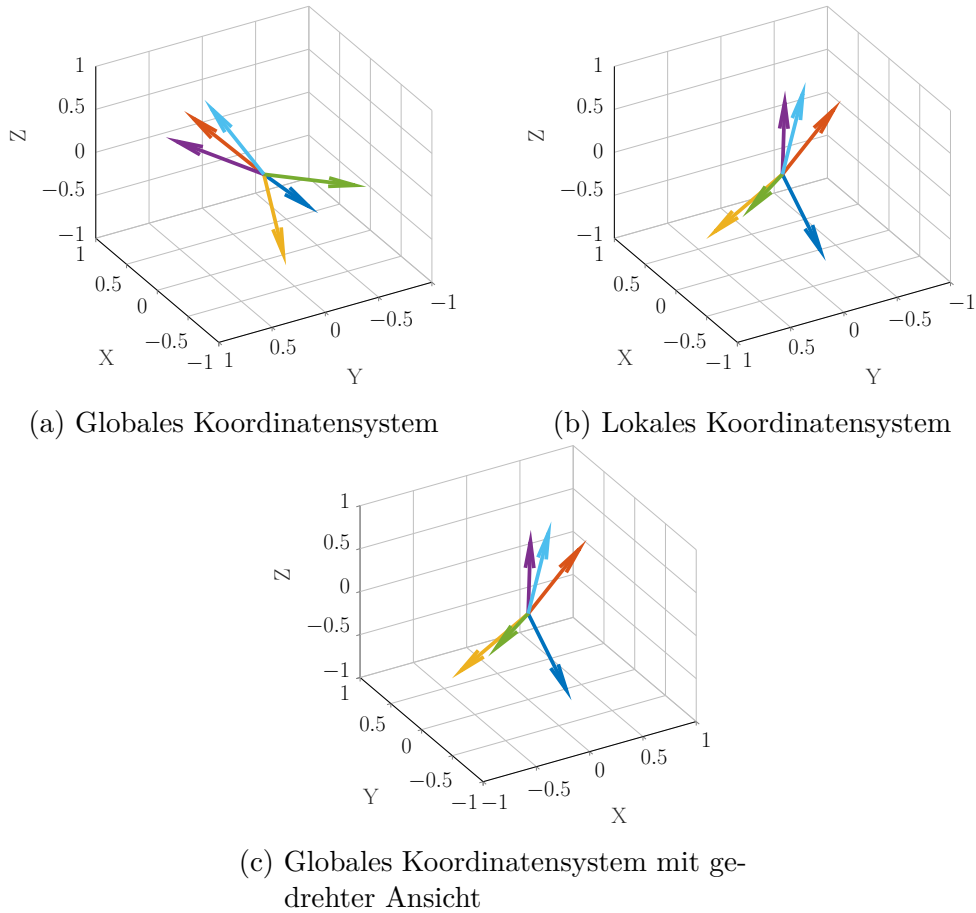


Abbildung 4.20: Beispiel für eine um 90° um die Z-Achse verdrehte Spule: Abbildung (a) zeigt die MVs berechnet anhand der geschätzten Position, in (b) sind die aus dem Signal extrahierten MVs dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind, jedoch um 90° verdreht. In Abbildung (c) sind die berechneten MVs mit einer gedrehten Ansicht dargestellt.

die Repräsentation dieser Vektoren im lokalen Koordinatensystem, da auch die Ströme in diesem Koordinatensystem gemessen werden. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ transformiert das globale Koordinatensystem in das lokale Koordinatensystem der 3D-Spule. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ überführt demnach ebenfalls die MVs aus dem globalen Koordinatensystem $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{Glob}}$ in $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{3DC}}$

$$\vec{e}_{\text{max}}^{\text{Glob}} = \mathbf{R}_{\text{RPY}} \vec{e}_{\text{max}}^{\text{3DC}}. \quad (4.53)$$

Beide Repräsentationen der MVs sind damit kongruente Vektorsammlungen die mit einer Rotation ineinander überführt werden können. Beispielfhaft ist dieser Zusammenhang in Abbildung 4.20 dargestellt.

Die $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{Glob}}$ sind unbekannt können aber aus der geschätzten Spulenposition $\vec{r}_{\text{C}}$, den bekannten Sensororientierungen $\vec{e}_{\text{s}}$ und -positionen $\vec{r}_{\text{s,k}}$ bestimmt werden. Dafür wird der Zusammenhang aus Kapitel 3.4 in Gleichung 3.40 verwendet. Zunächst wird der Winkel zwischen relativer Position $\vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{C}} = \vec{r}_{\text{s,k}} - \vec{r}_{\text{C}}$ und Sensororientierung $\phi_{\text{s,r}}$ bestimmt

$$\phi_{\text{s,r}} = \angle(\vec{r}_{\text{s} \rightarrow \text{C}}, \vec{e}_{\text{s}}). \quad (4.54)$$

Daraus wird der Winkel zwischen relativer Position und den MVs $\phi_{\max,r,k}$ bestimmt

$$\phi_{\max,r} = \arctan\left(\frac{\tan(\phi_{s,r})}{2}\right). \quad (4.55)$$

Nun muss nur noch $\vec{r}_{s \rightarrow C}$ um den normalen Vektor $\vec{e}_{n,r,s}$ der interessierten Ebene gedreht werden

$$\vec{e}_{n,r,s} = \frac{\vec{e}_{s,k} \times \vec{r}_{s \rightarrow C}}{|\vec{e}_{s,k} \times \vec{r}_{s \rightarrow C}|}, \quad (4.56)$$

$$\vec{e}_{\max,k}^{Glob} = \cos(\phi_{\max,r,k})(\vec{e}_{n,r,s} \times \vec{e}_{s \rightarrow C}) \times \vec{e}_{n,r,s} + \sin(\phi_{\max,r,k})(\vec{e}_{n,r,s} \times \vec{e}_{s \rightarrow C}). \quad (4.57)$$

Die MVs werden als Matrix geschrieben und man erhält $\mathbf{E}_{\max}^{Glob}$ und $\mathbf{E}_{\max}^{Lokal}$. Da für die vorgestellte Lokalisierung mindestens sechs Sensoren verwendet werden, sind dies 6×3 Matrizen. Aus dieser kann die Pseudoinverse [20] gebildet und Gleichung 4.53 umgestellt werden

$$\mathbf{R}_{RPY} = \mathbf{E}_{\max}^{Glob} \text{pinv}(\mathbf{E}_{\max}^{Lokal}) \quad (4.58)$$

An dieser Stelle könnten aus der Matrix die Winkel extrahiert werden, jedoch kann durch kleine Fehler im Modell oder Rauschen im Signal die Orthogonalität der Matrix verloren gehen. Dadurch können einzelne Einträge der Matrix größer werden als eins, und die Winkel in dem Fall unbestimmt sein. Die Orthogonalität von Rotationsmatrizen $\mathbf{R}$ ist definiert durch

$$\mathbf{Eye} = \mathbf{R} \mathbf{R}^T. \quad (4.59)$$

Um dieses Problem zu umgehen, soll an dieser Stelle eine korrigierte Matrix $\tilde{\mathbf{R}}$ gefunden werden, die zum einen Orthogonalität aufweist und zum anderen möglichst nah an der Ursprungsmatrix ist.

In [25] werden verschiedene Methoden vorgestellt, dabei hat sich als beste Alternative eine Methode basierend auf einer Singulärwertzerlegung (SVD) erwiesen. Diese liefert die Matrix mit der kleinsten Distanz (Frobenius Norm) zur Ursprungsmatrix. Bei der Orthogonalität sind alle vorgestellten Verfahren ähnlich gut und der verbleibende Fehler kann vernachlässigt werden. Mithilfe einer SVD wird eine Matrix zerlegt in das Produkt aus zwei unitären Matrix $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ und einer Diagonalmatrix $\mathbf{\Sigma}$ deren Diagonaleinträge Singulärwerte genannt werden

$$\mathbf{R} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T. \quad (4.60)$$

Die korrigierte Rotationsmatrix wird dann mit der folgenden Matrix bestimmt

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det(\mathbf{U})\det(\mathbf{V}) \end{pmatrix}, \quad (4.61)$$

$$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{V}^T. \quad (4.62)$$

Dieses Verfahren soll hier nur kurz gezeigt werden, nähere Informationen finden sich dazu in [12].

Aus der korrigierten $\tilde{\mathbf{R}}_{RPY}$ werden dann die Eulerwinkel extrahiert

$$\hat{\theta}_{Ori} = \arcsin(-\tilde{r}_{31}), \quad (4.63)$$

$$\hat{\psi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{21}}{\tilde{r}_{11}}\right), \quad (4.64)$$

$$\hat{\phi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{32}}{\tilde{r}_{33}}\right). \quad (4.65)$$

4.3.3 Kombination der Lokalisierungsalgorithmen

In diesem Kapitel wurden bisher zwei unterschiedliche Lokalisierungsalgorithmen vorgestellt, einer zur Schätzung einer kinematischen Kette und einer zur Lokalisierung einer 3D-Spule im Raum. Diese sollen nun miteinander kombiniert werden. Dazu ist zunächst der Signalflussgraph der Lokalisierung in Abbildung 4.21 dargestellt.

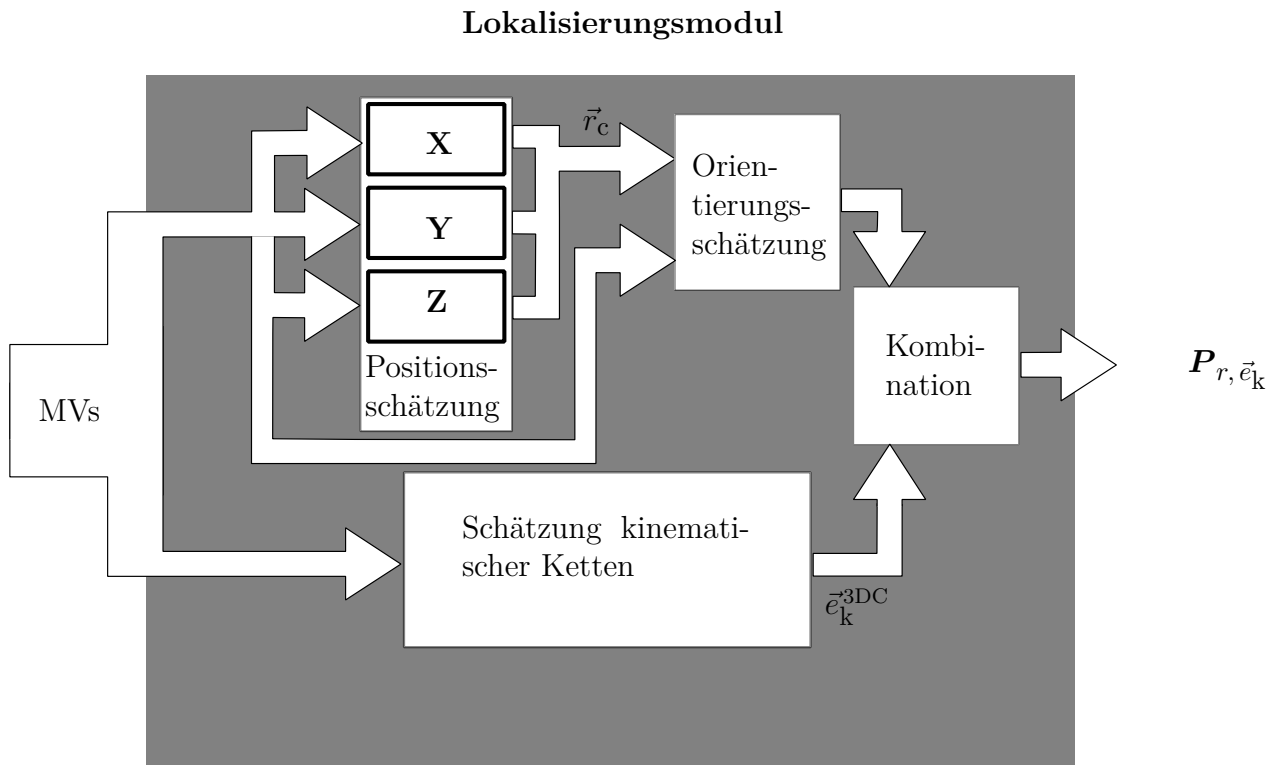


Abbildung 4.21: Übersicht des Lokalisierungsmodul: Die Eingangsgröße sind die MVs aller Sensoren. Im oberen Teil ist die absolute Lokalisierung schematische dargestellt. Zunächst wird aus den MVs die Position der 3D-Spule bestimmt. Im Orientierungsschätzungsmodul werden aus der Position und den MVs die Orientierung der Spule bestimmt. Im unteren Teil ist die Schätzung einer kinematischen Kette, dieser schätzt aus den MVs die Haltung dieser. Die absolute Position und die Orientierungen der kinetmatischen Elemente werden dann von einem Kombinationsmodul kombiniert und ausgegeben.

Die Schätzung der kinematischen Kette liefert Orientierungen der kinematischen Elemente im Koordinatensystem der 3D-Spule. Zur Visualisierung oder Weiterverwendung

ist diese Darstellung etwas umständlich, daher sollen im Kombinationsmodul alle Größen in das selbe Koordinatensystem transformiert. Die $\vec{e}_k^{\text{Glob}}$ Orientierungen der kinematischen Elemente ergeben sich dann durch

$$\vec{e}_k^{\text{Glob}} = \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RPY}} \vec{e}_k^{\text{3DC}}. \quad (4.66)$$

Der Ausgang des Kombinationsmodul sind alle Orientierungen der kinematischen Elemente, repräsentiert als Einheitsvektoren, sowie die absolute Position der Spule im Raum. Diese werden in einem Ergebnisvektor $\mathbf{P}_{r, \vec{e}_k}$ zusammengefasst.

4.4 Nachverarbeitung

Um die Schätzungen zu verbessern und die Algorithmen robuster gegen Störungen zu machen, wird eine Nachverarbeitung auf die Ergebnisse angewendet.

4.4.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In realen Anwendungen wird mit unterschiedlichen Störungsquellen zu rechnen sein. Das kann das Sensorrauschen, in der Nähe befindliche 50-Hz-Leitungen oder andere Quellen sein. Hier soll nun eine Nachverarbeitung vorgestellt werden um den Einfluss auf die Lokalisierung zu verringern.

Einbeziehung der Distanzinformation

Im Algorithmus zur Schätzung einer kinematischen Kette wird nur die Richtungsinformation des MV verwendet. Hier soll nun überprüft werden, wie die Distanzinformation verwendet werden kann um die Schätzung zu verbessern/stabilisieren. Der Winkel $\phi_{s,2}$ kann auf zwei Wegen bestimmt werden, zum einen über den vorgestellten Algorithmus und zum anderen über einen Dreieckszusammenhang aus der Distanz. Dafür wird das Dreieck betrachtet bestehend aus Aktuatorposition, $\vec{r}_s$ und $\vec{r}_j$. Dieses Dreieck ist einmal in Abbildung 4.22 dargestellt.

Mit den bekannten Längen lässt sich über den *Kosinussatz* $\phi_{s,2}$ bestimmen

$$\phi_{s,j} = \arccos\left(\frac{l_{j,s}^2 + |\vec{r}_j|^2 - |\vec{r}_s|}{2 l_{j,s} |\vec{r}_j|}\right). \quad (4.67)$$

Ein Problem dabei war, dass zur Berechnung von $|\vec{r}_s|$ der Winkel zwischen Sensororientierung und $\vec{r}_s$ bekannt sein muss um Gleichung 4.67 anzuwenden. Diesen könnte man aus der kinematischen Kette ableiten, jedoch wurde zunächst eine Simulation mit als bekannt angenommener Sensorposition durchgeführt. Auf Sensorseite wurde weißes Rauschen hinzugefügt, sodass sich am Sensor ein SNR von 10dB ergibt. Es wurde darin der Winkel $\phi_{s,2}$ zum einen über den iterativen Algorithmus $\phi_{s,2}^{\text{kin}}$ bestimmt und zum anderen über die Distanzzusammenhänge $\phi_{s,j}^d$.

In Abbildung 4.23 ist das Ergebnis dieser Simulation dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass der Winkel, der aus der Distanz bestimmt wird stärker variiert und vom wahren Wert abweicht. Da es außerdem zusätzlich größere Ausreißer nach unten gibt, wird für die Schätzung einer kinematischen Kette die Distanzinformation verworfen.

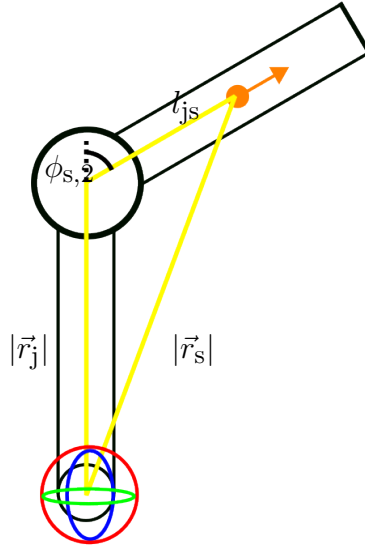


Abbildung 4.22: Distanz zu Winkel: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette mit zwei Elementen. Auf dem ersten Element (unten) ist ein Akktuator angebracht, auf dem zweiten ein Sensor(orange). In gelb ist ein Dreieck eingezeichnet mit den zugehörigen Längen.

Glättung und Winkelumrechnung

Die vorgestellte Schätzung einer kinematischen Kette liefert für jedes Element einen Vektor

$\hat{\vec{e}}_k = \begin{bmatrix} \hat{x}_k \\ \hat{y}_k \\ \hat{z}_k \end{bmatrix}$ (der Länge 1) der die Richtung des jeweiligen Elements angibt. Die Vektoren werden in einer Komponentendarstellung dargestellt. Da die Eingangssignale gestört werden von verschiedenen Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel der 50 Hz-Netzspannung und den zugehörigen Oberschwingungen. Dies führt in der Orientierungsschätzung, abhängig von den gewählten Frequenzen in der Signalgenerierung, zu Störungen. In [5] wurde die Abhängigkeit der Fingerbewegung von den jeweils anderen Fingern untersucht und zu diesem Zweck wurden periodische Fingerbewegungen durchgeführt. Dabei wurde herausgefunden, dass die Teilnehmer der Studie intuitiv eine Frequenz von 2 Hz auswählen, was Wohlfühlfrequenz genannt wird. Dies ist ein erster Startpunkt um die Grenzfrequenz festzulegen. Diese muss so gelegt werden, dass möglichst viele Störungen gefiltert werden, aber die Frequenzanteile in den die Bewegung stattfindet möglichst unverändert bleiben. Um diese höherfrequenten Anteile in der Bewegung zu filtern wird ein Butterworth-Tiefpassfilter auf die Komponenten angewendet. Dafür wird ein Butterworth Tiefpassfilter 5- Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 8 Hz verwendet. Der Ausgang der Filter ist die jeweilige vektorielle Komponente $\hat{\vec{e}}_{k,\text{filt}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{k,\text{filt}} \\ \hat{y}_{k,\text{filt}} \\ \hat{z}_{k,\text{filt}} \end{bmatrix}$. Die Komponenten werden so normiert, dass der resultierende Vektor die Länge 1 besitzt

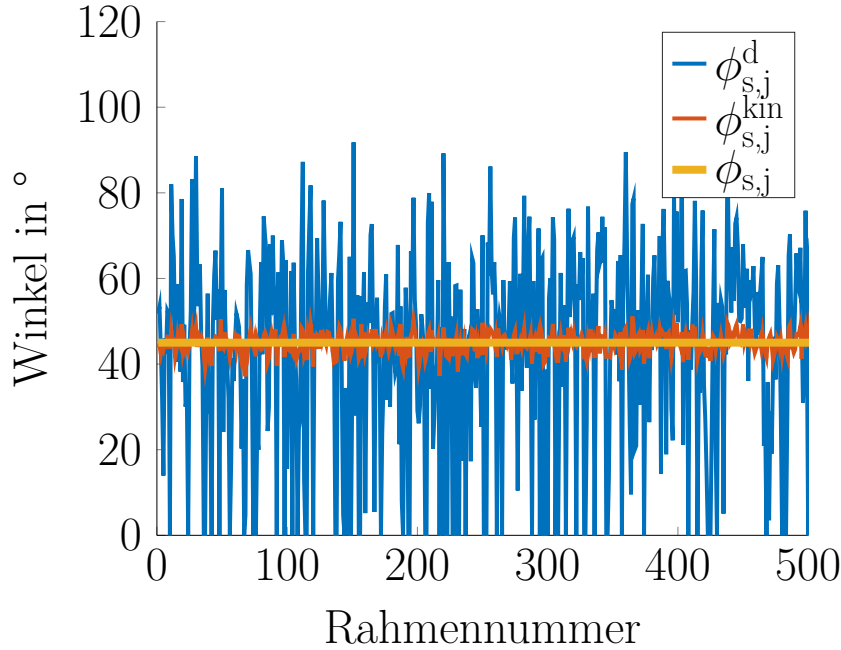


Abbildung 4.23: Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für $\phi_{s,2}$: Gelb zeigt den wahren Wert, Orange den aus dem vorgestellten Algorithmus und Blau den aus der Distanz bestimmten Wert.

$$\hat{x}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{x}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.68)$$

$$\hat{y}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{y}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.69)$$

$$\hat{z}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{z}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}} \quad (4.70)$$

An dieser Stelle werden die vektoriellen Komponenten und nicht die Winkel gefiltert, da bei der Überschreitung der z -Achse der Winkel springt, also von -180° zu $+180^\circ$. Dieser Sprung würde durch einen Tiefpassfilter geglättet werden. Die vektoriellen Komponenten zeigen kein solches Verhalten, sondern haben einen kontinuierlichen Verlauf. Aus der vektoriellen Beschreibung werden nun die Winkel der Gelenke bestimmt, dabei wird jedes Gelenk als Sattelgelenk mit zwei Freiheitsgraden beschrieben (auch wenn diese anatomisch nur einen besitzen. Diese Begrenzung wird später vorgenommen). Die Bewegung kann nun aufgeteilt werden in ein Beugen und ein Spreizen, wobei diese von der jeweiligen Rotationsachse definiert werden. Die z -Achse sei immer als die Orientierung des vorherigen Elements definiert, die Ausrichtung der y -Achse wird konfiguriert, dabei wird die Ausrichtung in der Nulllage angegeben. Die x -Achse ergibt sich dann durch das Kreuzprodukt $\vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_z$. Zunächst wird die Orientierung in das Koordinatensystem des kinematischen Elements $\hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}$ transformiert

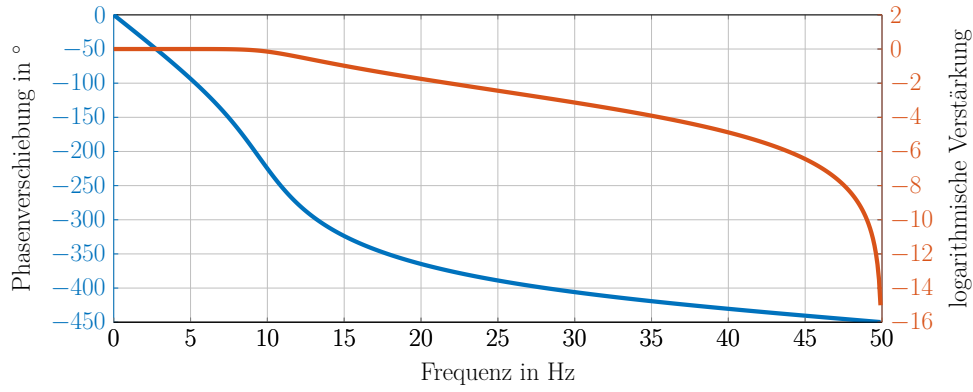


Abbildung 4.24: Filter

$$\hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}}^{Elem} = \begin{bmatrix} \vec{e}_x \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \\ \vec{e}_y \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \\ \vec{e}_z \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \end{bmatrix}. \quad (4.71)$$

Das Spreizen $\phi_{j,\text{Sp}}$ ist definiert als Rotation um die x -Achse,

$$\phi_{j,\text{Sp}} = \arctan2(\hat{e}_{k,y,\text{filt},\text{Norm}}^{Elem}, \hat{e}_{k,z,\text{filt},\text{Norm}}^{Elem}), \quad (4.72)$$

die Beugung $\theta_{j,\text{Beu}}$ ist definiert als Rotation um die zuvor rotierte y -Achse

$$\theta_{j,\text{Beu}} = \arccos(\hat{e}_{k,x,\text{filt},\text{Norm}}^{Elem}) + \frac{\pi}{2}. \quad (4.73)$$

Die folgenden Elemente der kinematischen Kette drehen sich dabei mit, daher müssen die Rotationen auch auf die konfigurierten y -Achsen der weiteren Elemente angewendet werden.

Einbeziehung der Anatomie

Die Anatomie der menschlichen Hand erlaubt nicht in allen Richtungen beliebige Bewegungen. Bewegungen die anatomisch nicht möglich sind sollen abgefangen und ausgefiltert werden. Als Basis dafür wird eine Veröffentlichungen [10] über die Beschränkungen von Handbewegungen. Darin werden drei unterschiedliche Beschränkungen eingeführt, zum einen Einschränkungen einzelner Gelenke, Kopplung zwischen mehreren Gelenken (zum Beispiel führt eine Beugung des MCP Zeigefinger zu einer Beugung im MCP des Mittelfingers, oder die Bewegung der DIP-Gelenke ist abhängig von den vorherigen Gelenken aufgrund von gemeinsamen Bändern und Sehnen) und zuletzt Eigenarten der einzelnen Person. In dieser Arbeit wurde nur die Beschränkung einzelner Gelenke implementiert, also wenn die geschätzten Winkel außerhalb des möglichen Wertebereich liegen, werden diese auf den größten bzw. kleinsten Wert gesetzt. In [10] werden dabei für die MCP-Gelenke für das Spreizen Grenzen bei $\pm 15^\circ$ und in der Flexion wird ein Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$ angegeben. Die folgenden Gelenke haben jeweils nur einen Freiheitsgrad, sodass ein Spreizen dieser Gelenke immer auf 0 gesetzt wird. Die PIP-Gelenke haben einen Wertebereich in der Flexion von $0^\circ - 110^\circ$. Die DIP-Gelenke haben einen Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$.

4.4.2 Absolut Lokalisierung

Die Nachverarbeitung der absolut Lokalisierung wurde einfach gehalten, zum einen wird ein Verfahren um die Schätzung der Rotationsmatrix robuster gegen Rauschen zu machen, zum anderen sollen Hochfrequente Anteile aus den Schätzungen entfernt werden.

Glättung

Ähnlich wie bei der Nachverarbeitung zur Schätzung einer kinematischen Kette soll auch hier ein Tiefpassfilter angewendet werden um hochfrequente Signalanteile zu filtern. Hier werden die gleichen Filter wie in Kapitel 4.4.1 verwendet. Die Eingangsgrößen sind dabei

die drei Positionskomponenten $\hat{\vec{r}}_C = \begin{bmatrix} \hat{x}_C \\ \hat{y}_C \\ \hat{z}_C \end{bmatrix}$. Die Ausgangsgrößen sind die gefilterten

Werte $\hat{\vec{r}}_{C,\text{flt}}$. Die geschätzten Eulerwinkel müssen nicht gefiltert, da diese bereits in die Orientierungen der kinematischen Elemente eingerechnet wurden (Gleichung 4.66) und daher bei der Filterung der Orientierungen gefiltert werden.

4.4.3 Übersicht Nachverarbeitung

Die beiden Nachverarbeitungsstränge werden nun zusammengefasst und die absolute Position und die einzelnen Gelenkwinkel zu einer Ergebnisvektor $\mathbf{P}_{r,\phi,\theta}$ zusammengefasst. Das Echtzeitrahmenwerk nutzt diese dann für eine Visualisierung (siehe Anhang), die es ermöglicht nebeneinander die reale Bewegung und die Schätzung in Echtzeit miteinander zu vergleichen. Eine Übersicht der Nachverarbeitung ist in Abbildung 4.25

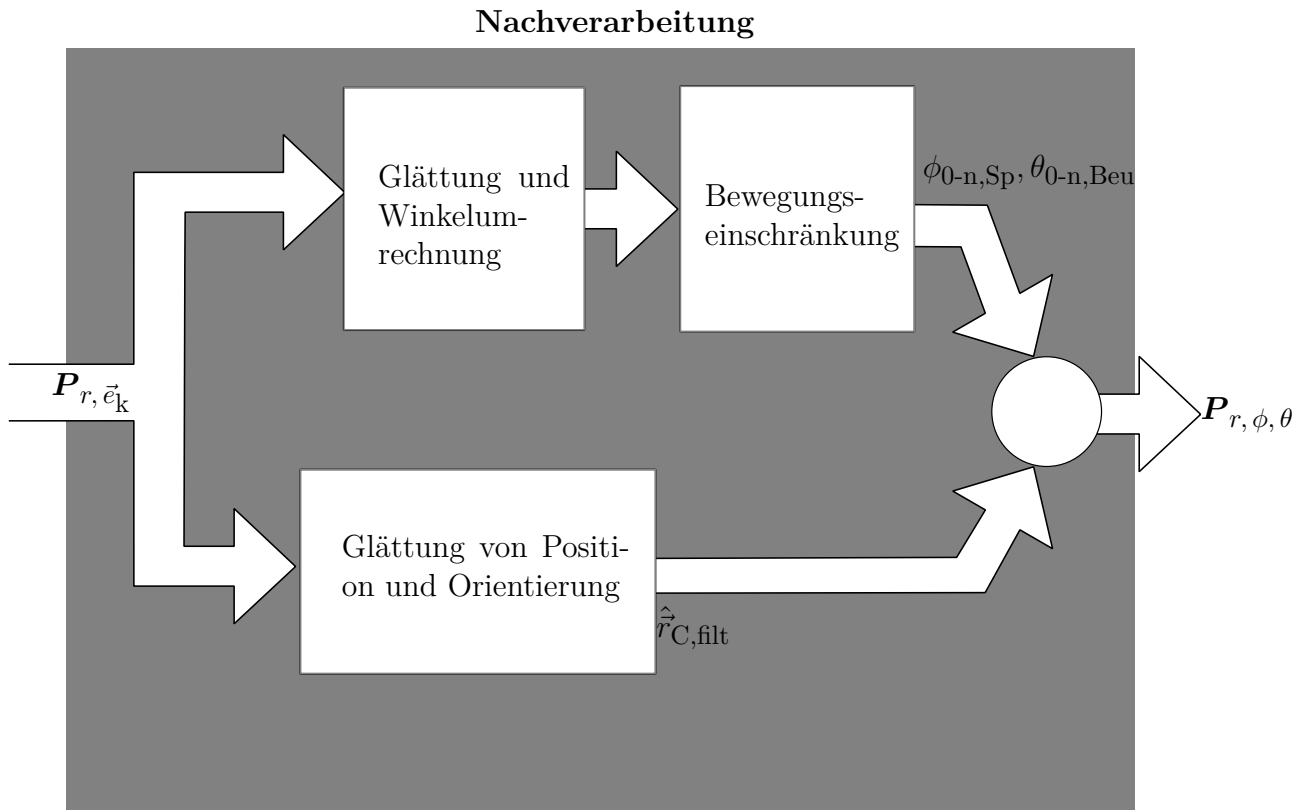


Abbildung 4.25: Übersicht des Nachverarbeitungsmodul: Auf der linken Seite sind die ungefilterten Schätzungen als Eingangsdaten dargestellt. Sowohl die absolute Position als auch die Orientierungen der kinematischen Elemente werden mit einem Tiefpass gefiltert. Die Orientierungen werden dann in Winkel umgerechnet und anhand bekannter Anatomie eingeschränkt. Die Ausgangsdaten sind dann die gefilterte Position, sowie die gefilterten Gelenkwinkel.

Kapitel 5

Evaluierung

Die entwickelten Algorithmen sollen evaluiert werden. Dafür werden zunächst simulative Evaluierung durchgeführt um die Robustheit gegenüber Rauschen und anderem zu überprüfen. Im Anschluss wird das entwickelte System mit einem kommerziell verfügbaren optischen System verglichen. Optische Systeme gelten aktuell als der Goldstandard im Bereich der Bewegungsanalyse.

5.1 Verwendete Hardware

Die Hardware besteht aus drei Komponenten, zum einen ein Auswertecomputer, eine AD/DA-Wandeleinheit und eine Stromverstärkereinheit. Als AD/DA-Einheit werden zwei Soundkarten des Hersteller *RME Audio* eingesetzt, eine M32 AD Pro und eine M1610 Pro. Diese sind über MADI miteinander verbunden, die Eingangsdaten der M1610 Pro werden dadurch über ein Lichtwellenleiter in Echtzeit an die M32 AD Pro gesendet. Das sorgt dafür, dass die Signale der beiden Einheiten synchronisiert am Auswertecomputer ankommen. Der Auswertecomputer generiert die Anregungssignale für die 3D-Spule und sendet diese an die DA-Einheit. Über die DA-Einheit werden über eine Verstärkereinheit in einen Strom gewandelt. Der Verstärker¹ ist ein sechskanaliger Verstärker, von dem die ersten drei Kanäle verwendet werden. In Abbildung 5.1 ist der Aufbau kurz dargestellt.

Alle Messungen und Simulationen werden mit einem PC durchgeführt, nur auf der CPU.

¹Der Verstärker wurde in Projekt B1/B9 des SFB1261 an der CAU Kiel entwickelt und ein Exemplar für diesen Aufbau überlassen.

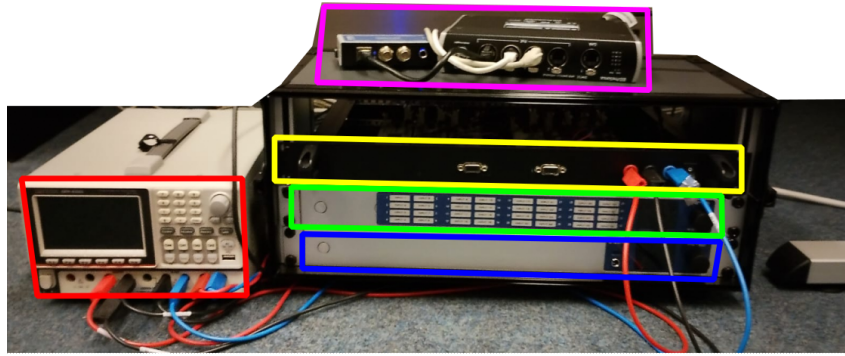


Abbildung 5.1: Die Abbildung zeigt die verwendete Hardware bestehend aus einem Labornetzteil (rot), einer 32-Kanal-AD-Wandlerkarte (grün), einer 10-Kanal-DA-Wandlerkarte (blau), einer Stromverstärkereinheit (gelb) und einen AVB-Router mit Interface zum Auswertecomputer (pink).

5.2 Relative Lokalisierung

5.2.1 Simulative Evaluierung

In der simulativen Evaluierung sollen 3 unterschiedliche Szenarios untersucht werden, die zunächst kurz definiert werden. Alle Simulationen werden mit einer Abtastrate von $f_{SR} = 48000 \text{ kHz}$ und einer Rahmenlänge $i_{Frame} = 512$ durchgeführt.

Szenarios und Ergebnisse

Robustheit gegenüber Rauschen Es wird ein Aufbau mit einem Gelenk simuliert, also eine 3D-Spule im Ursprung und dem auch ein kinematisches Element beginnt und ein Gelenk das dieses mit einem weiteren Element verbindet. Die Distanz zwischen Quelle und Gelenk beträgt 1 m und der Sensor ist 0.2 m vom Gelenk entfernt. Die Ansteuerung der Spule erfolgt wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Auf Sensorseite wird WGN (*White Gaussian Noise*) addiert. Diese wird so skaliert, dass das Sensorsignal ein SNR von 10 dB besitzt. Es wird mit einem Raster von 1° der Wertebereich überprüft. Die Simulation wird für 100 Rahmen durchgeführt. Die Bewegung wird an dieser Stelle wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, zum einen die Beugung des Gelenks $\phi_{s,2}$ und zum anderen die Richtung in welche das Gelenk gebeugt werden $\phi_{s,1}$.

Es wird zunächst geprüft, wie stark der MV und die Orientierung des Elements variieren. Dafür wird zunächst der Durchschnitt von beiden Größen über die 100 simulierten Rahmen gebildet und der Winkel zwischen der Größe und dem Mittelwert gebildet. Diese Winkel werden ausgewertet und die Varianz daraus wird gebildet. Die Standardabweichungen sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Darin ist die Standardabweichung für jede Haltung dargestellt. Gut zu sehen ist, dass die Varianz des MV relativ konstant ist, mit einem Ausreißer für $\phi_{s,2} \approx 110$. Die Varianz der Orientierung zeigt einen ähnlichen Ausreißer, jedoch zusätzlich eine größere Varianz je kleiner $\phi_{s,2}$ ist. Um diese Ortsabhängigkeit zu zeigen wurden die beiden Varianzen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis ist

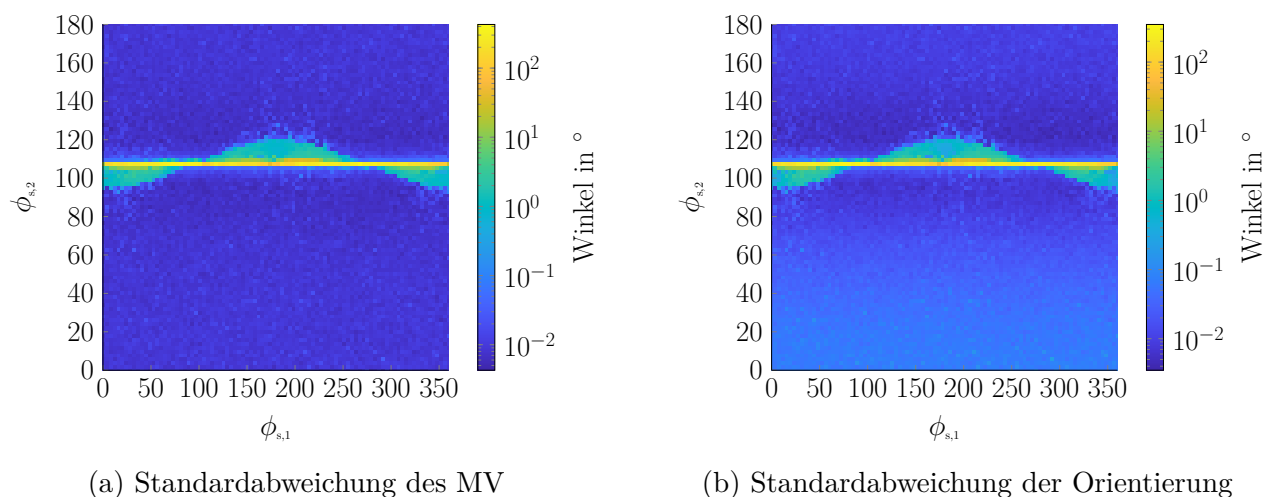


Abbildung 5.2: Die Abbildung zeigt die Standardabweichung in Abhängigkeit der Gelenksstellung. $\phi_{s,2}$ zeigt dabei wie stark das Gelenk gebeugt ist, $\phi_{s,1}$ zeigt in welche Richtung das Gelenk gebeugt wird.

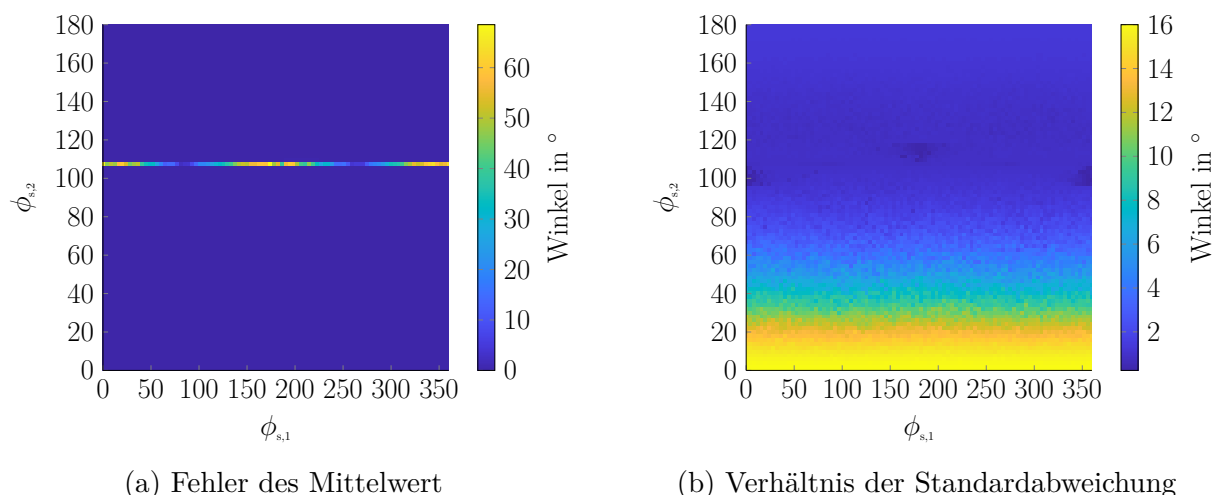


Abbildung 5.3: Die linke Abbildung zeigt den Fehler der Orientierung, nach einer Mittelung von 100 Schätzungen. Die rechte Seite zeigt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung des MV und der Standardabweichung der Orientierung.

in Abbildung 5.3b dargestellt.

Einfluss von Fehlerfortpflanzung Ein Problem bei der Schätzung einer kinematischen Kette ist die Fehlerfortpflanzung. Die Position des ersten Gelenks ist bekannt und wird vor der Laufzeit ausgemessen. Die weiteren Gelenkspositionen werden nach und nach rekonstruiert, schwanken aber je nach Signalqualität. Dieser Effekt soll anhand einer Simulation evaluiert werden. Gegeben sei eine kinematische Kette aus 3 Elementen. Die Haltung sei so, dass diese gestreckt sei (Nullage). Es wird das Sensorsignal für den zweiten Sensor simuliert. Die Orientierungsschätzung des ersten Elements wird zufällig vorgenommen, also

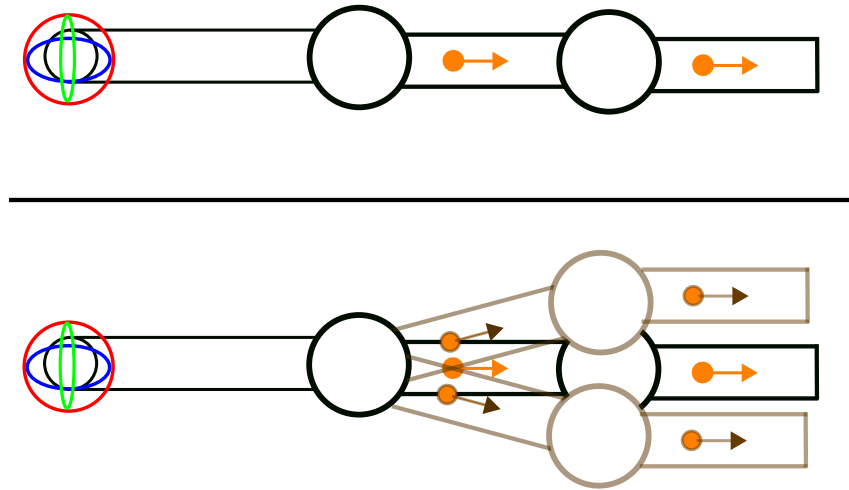


Abbildung 5.4: Der obere Teil der Grafik zeigt, wie die kinematische Kette in der Simulation ausgerichtet ist. Der untere Teil zeigt, wie in der Auswertung das erste kinematische Element angenommen wird. Dieses wird zufällig in einem definiertem Winkelbereich variiert und somit die Position des zweiten Gelenks jeweils leicht falsch bestimmt. Die Orientierung des zweiten Elements wird mit dem beschriebenen Algorithmus bestimmt.

die beiden Winkel werden zufällig generiert. Dabei wird die Länge des mittleren Elements $l_{k,1}$ (0.1 m-0.5 m) variiert, sowie die Amplitude der Winkelvariation $\Delta\phi$ ($0^\circ - 20^\circ$). Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Je größer das mittlere Element ist und je größer die Variation des Winkels, desto größer wird die Standardabweichung. Der Unterschied zwischen Mittelwert über 100 Rahmen und dem wahren Wert ist deutlich kleiner als 1° .

Einfache Bewegung Bewegungen führen zu einer gewissen Unschärfe. Der Algorithmus basiert auf der Detektion von Vorzeichenwechseln, da mindestens zwei Vorzeichenwechsel benötigt werden ist zwischen den $\vec{e}_{zc}$, vergeht zwischen den beiden Nulldurchgängen mindestens eine halbe Periodendauer des Ansteuersignal. Daher gehören die $\vec{e}_{zc}$ zu leicht unterschiedlichen Positionen/Orientierungen. Die Bewegung läuft zyklisch ab. In der Simulation wird $\theta_{\text{Beu}} = \omega n \Delta t$ gesetzt, also findet die Bewegung in der xz -Ebene statt. ω wird dabei auf 2 Hz mit einem Weg von 90° gesetzt. Dies entspricht der natürlichen Bewegungsfrequenz[5] und die MCP-Elemente haben einen Bewegungsspielraum von 90° [10].

Die Ergebnisse der Simulation sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Dabei wird ein Fokus auf die y -Komponente gelegt. In der Simulation ist die y -Komponente zu jedem Zeitpunkt Null, die Schätzung zeigt einen periodischen Verlauf y -Komponente mit einer Amplitude von 0.018. Die führt zu einer Abweichung der Schätzung von der Bewegungsebene von ca. 1° .

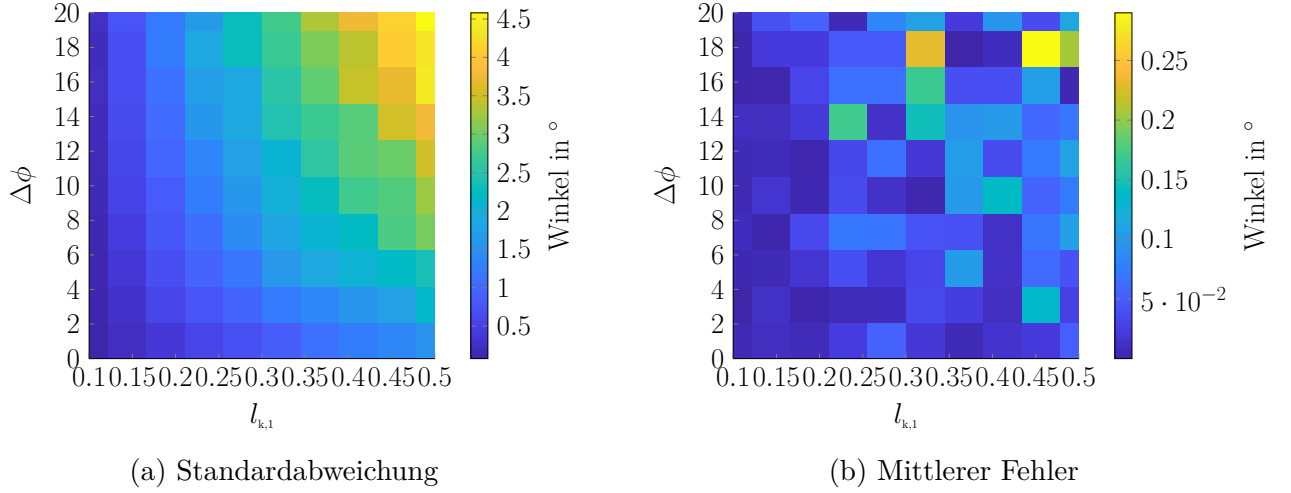


Abbildung 5.5: Auf der linken Seite ist die Standardabweichung der Orientierung in Abhängigkeit des falsch angenommenen Winkels und der Länge des mittleren Elements. In der rechten Abbildung sind die Fehler des über 100 Schätzungen gemittelten Werts dargestellt.

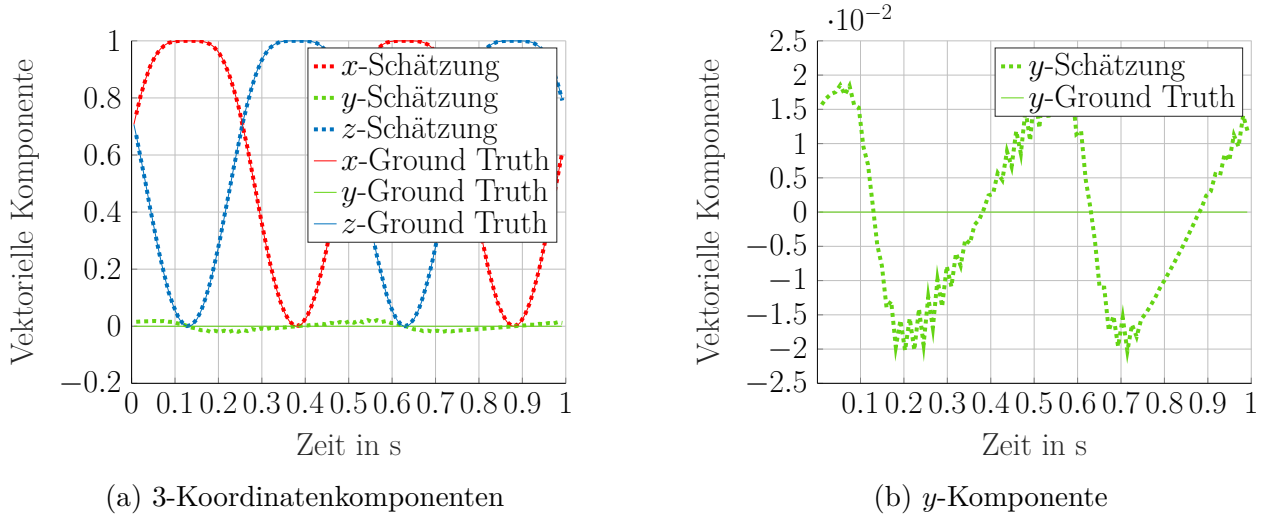


Abbildung 5.6: (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. (b) ist dieselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.

Diskussion

Robustheit gegenüber Rauschen Bei der Untersuchung der Robustheit gegenüber Rauschen fällt auf, dass sowohl die Standardabweichung des MVs als auch die der Orientierung für einen $\phi_{s,2}$ sehr groß wird. In dieser Stellung ist der MV in der xy -Ebene. Das Dipolmoment durchläuft zweimal pro Periode die Nulldurchgangsebene und diese Stellen werden detektiert und können dargestellt wie in Abbildung 4.6. Es gibt immer eine Nullebene, in der das detektierte Magnetfeld 0 ist. Problem an dieser Stelle ist jedoch, wenn der MV wie hier in der xy -Ebene liegt und somit $\vec{e}_z$ ein Teil der Nullebene ist, dass diese Nullebene fast immer an der selben Stelle durchquert wird, bei $\pm\vec{e}_z$. Die Art der Ansteuerung (Gleichung 4.6) sorgt dafür, dass das Dipolmoment in jeder Periode für $\omega_g \Delta t n = 0$ zu

$\vec{e}_z$ und für $\omega_\theta \Delta t n = \pi$ zu $-\vec{e}_z$. Daher sind alle $\vec{e}_{zc} = \pm \vec{e}_z$ und das Kreuzprodukt daraus ergibt 0 oder durch das ergänzte Rauschen nahe 0. Dieses Verhalten ist in Abbildung 5.7a dargestellt. Das Normieren des MV ist dann entweder nicht definiert (Division durch 0) oder die Richtung des MV ergibt sich durch das Rauschen. Abhilfe kann hier schaffen, die Rahmendauer zu erhöhen, sodass ein Rahmen eine volle Periode von ω_ϕ beinhaltet. In diesem Fall sind zwei $\vec{e}_{zc}$ unterschiedlich zu $\vec{e}_z$, wie in Abbildung 5.7b. Selbst wenn die längere Rahmenlänge verwendet wird, ist der Winkel zwischen den $\vec{e}_{zc}$ relativ gering. Dies führt dazu, dass Rauschen einen größeren Einfluss auf das Kreuzprodukt der $\vec{e}_{zc}$ hat. Abhilfe könnte hier eine Anpassung der Ansteuersignale auf Senderseite schaffen. Die Ansteuerung ist in Gleichung 4.6 eingeführt. Mit einer Rotation der Ansteuerung könnte virtuell die z -Achse so gedreht werden, dass die $\vec{e}_{MV}$ in Richtung der resultierenden z -Achse steht. Ein solches „SZielen“ könnte die Merkmalsextraktion in diesem Bereich verbessern. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht.

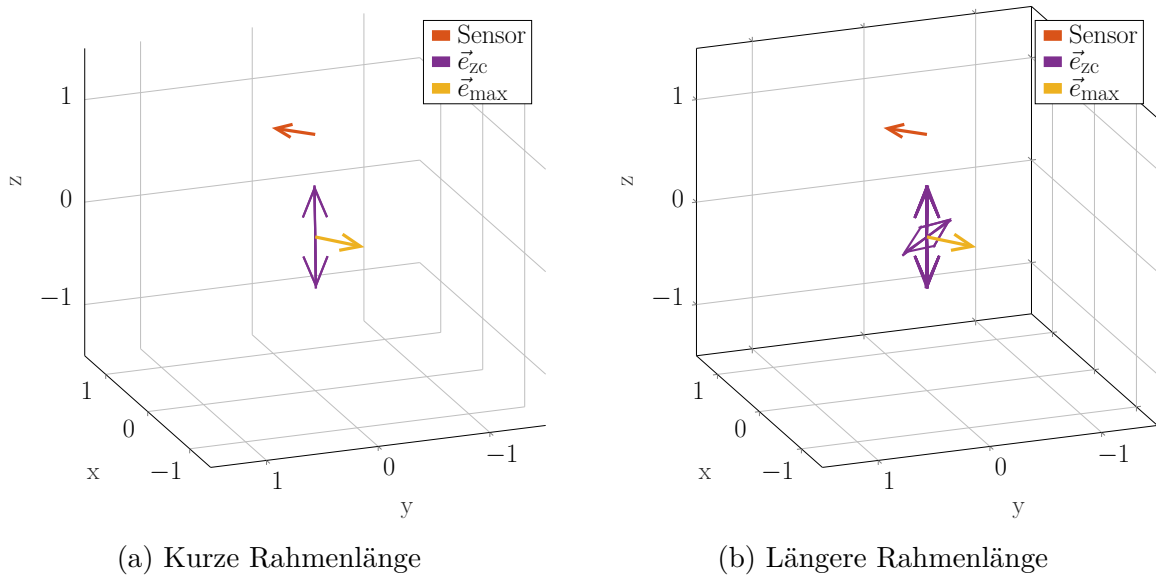


Abbildung 5.7: (a) zeigt die $\vec{e}_{zc}$ s für eine Rahmenlänge 512. (b) zeigt dasselbe für eine Rahmenlänge von 4096.

In Abbildung 5.3a ist der Fehler über 100 gemittelte Schätzungen dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass der Fehler in den meisten Stellungen gegen 0 konvergiert. Für $\phi_{s,2} \approx 110$ bleibt ein verbleibender Fehler. Dieses Verhalten ist naheliegend, da das Eingangsmerkmal (MV) fehlerhaft bestimmt wurde.

Die Ergebnisse aus Abbildung 5.3b zeigen eine Abhängigkeit der Robustheit von der Stellung der Kette. Je näher $\phi_{s,2}$ bei 0 liegt, desto größer ist die Standardabweichung/geringer die Robustheit. Dies kann erklärt werden mit Abbildung 4.14a erklären. Man erkennt hier gut, dass für ein $\phi_{max,2} = 0$ die Steigung der Kurven am steilsten im gesamten Verlauf ist. Je größer $\phi_{max,2}$ wird sinkt die Steigung der Kurve. Dies lässt sich wie folgt zusammenfassen, die Störung hat Einfluss auf $\phi_{max,2}$, aber je nach Stellung des Gelenks ist der Einfluss von $\phi_{max,2}$ auf $\phi_{s,2}$ unterschiedlich groß.

Fehlerfortpflanzung Es wurde untersucht wie sich die fehlerhafte Schätzung eines kinematischen Elements auf die folgenden Elemente auswirkt. Dabei ist gut zu erkennen, dass

je länger das fehlerhaft geschätzte Element und desto größer der Fehler ist, desto größer wird auch der Fehler des nächsten Elements. Dies ist naheliegend, da beide Parameter Einfluss auf die nächste Gelenkposition haben. Diese fließt direkt ein in den Algorithmus und führt so zu Fehlern in der Schätzung.

Einfache Bewegung Eine einfache Bewegung wurde untersucht, dabei wurde ein Element in einer Ebene bewegt, vergleichbar mit der Bewegung beispielsweise des MCP bei einer Greifbewegung. Bei einer optimalen Schätzung müsste die y -Komponente im gesamten Zeitraum 0 sein. In Abbildung 5.6 ist gut zu erkennen, dass die Schätzung Artefakte enthält und von der eigentlichen Bewegungsebene abweicht. Grund dafür ist, dass die Nulldurchgänge jeweils für leicht unterschiedliche Positionen aufgenommen wurden. Die Nulldurchgangsvektoren eines Rahmens liegen dann nicht mehr in einer Ebene, da auch nicht alle zu einer Position gehören. Dies ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Aus jeweils zwei

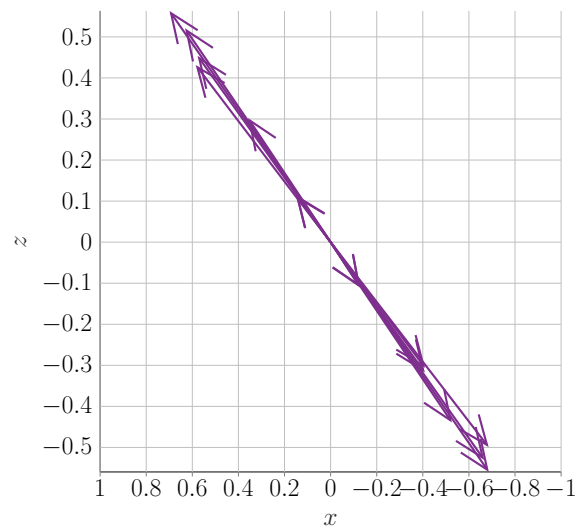


Abbildung 5.8: Nulldurchgangsvektoren die aus einem der simulierten Rahmen extrahiert wurden. Für einen unbewegten Sensor ohne Rauschen liegen die Vektoren immer in einer Ebene, hier ist gut zu erkennen, dass dies für einen bewegten Sensor nicht gilt.

Nulldurchgangsvektoren wird dann ein MV gebildet und alle werden gemittelt. Diese MV sind nicht identisch und heben sich durch die Mittelung nicht auf. Der fehlerhafte MV wird dann für die Orientierungsschätzung verwendet und es entstehen die gezeigten Artefakte.

5.2.2 Experimentelle Evaluierung

Die relative Lokalisierung wurde entwickelt um die Bewegung von Fingern aufzunehmen. Um in einem ersten Test die Algorithmik zu evaluieren, wurde an dieser Stelle ein einfacher Demonstrator bestehend aus drei Elementen, ein längeres Element mit einer 3D-Spule und zwei kürzere mit jeweils einem Sensor. Die Elemente sind durch Gelenke verbunden, die Bewegung in zwei Richtungen ermöglichen, wie bei einem Sattelgelenk. In Abbildung 5.9 ist dieser Aufbau einmal dargestellt.

Zum Vergleich wird ein optisches System der Firma *QualisysAB* verwendet, bestehend aus 8 Miquis Kameras. Diese sind um den Demonstrator herum aufgebaut. Für die

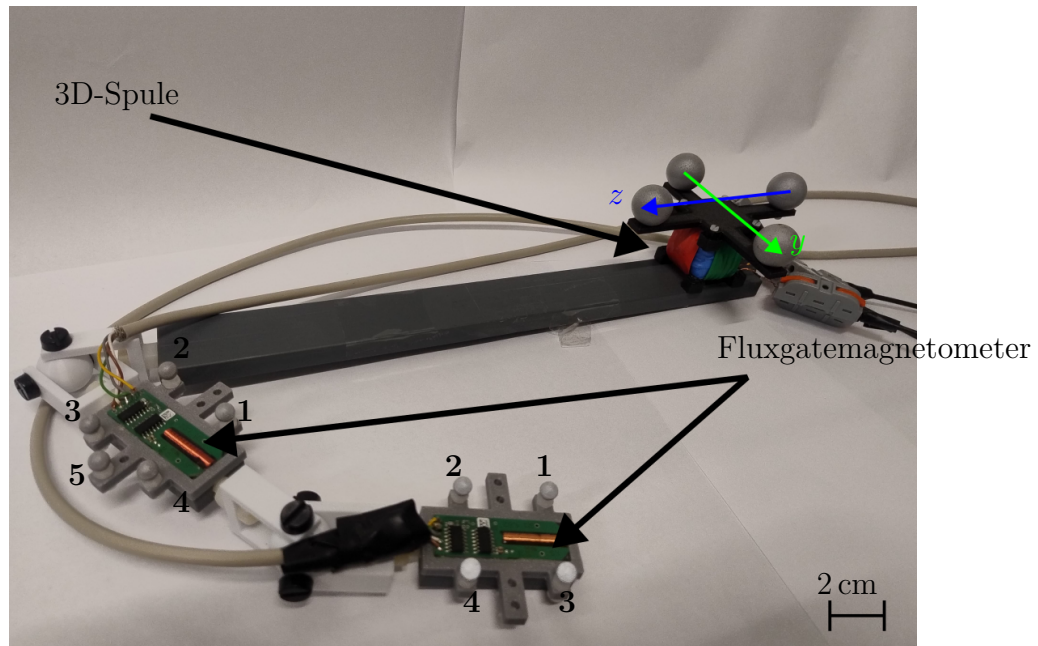


Abbildung 5.9: Demonstrator: Die Abbildung zeigt den Demonstrator, der für die Evaluierung verwendet wird. Die 3D-Spule und die kinematischen Elemente sind mit optischen Markern ausgerüstet.

optische Bewegungsaufnahme wurden optische Marker zum einen auf der 3D-Spule und zum anderen auf den kinematischen Elementen befestigt, diese werden verwendet um die Orientierung der Elemente aufzunehmen und werden als *GroundTruth* verwendet. Der Aufbau ist in Abbildung 5.10 zu sehen.

Es wurden zum einen statische und dynamische Messungen durchgeführt. Die Länge der Aufnahmen sind jeweils 15 s.

Räumliche Synchronisierung und Schätzung der räumlichen Größen

Die beiden Systeme arbeiten in unterschiedlichen Koordinatensystemen. Das magnetische System spannt ein Koordinatensystem basierend auf der Ausrichtung der 3D-Spule auf, also x -Richtung = Ausrichtung der x -Spule... Diese Definition ist in Abbildung 5.11a dargestellt. Das Koordinatensystem des optischen Systems wird in einer Kalibrierungsprozedur definiert. Es werden vier Marker auf einer Vorrichtung in einem "Längeordnet. Der lange Arm definiert dabei die x -Achse und der kürzere Arm die y -Achse. In der Kalibrierung wird ein Stab mit zwei Markern durch das Messvolumen bewegt und anhand der bekannten Distanzen zwischen den Markern, die Positionen der Kameras kalibriert. Die beiden Kalibrierwerkzeuge sind in Abbildung 5.11b, mit der Definition des Koordinatensystems, zu sehen.

Um die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen zu können, müssen diese im gleichen Koordinatensystem sein. Ein Problem ist, dass der Demonstrator aus Abbildung 5.9 nur schwer so positioniert werden kann, dass beide Koordinatensysteme miteinander ausgerichtet sind, da nach Kalibrierung das Werkzeug entfernt wird. Daher sind an der 3D-Spule optische Marker angebracht, mit deren Hilfe die magnetischen Koordinatenachsen im optischen Koordinatensystem detektiert werden können. Aus den so detektierten Einheits-

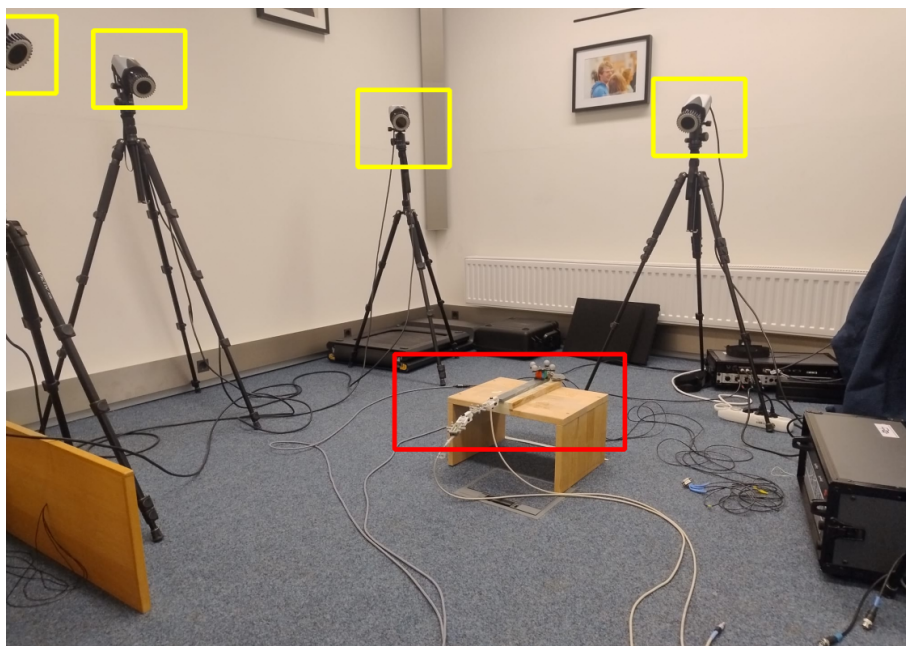
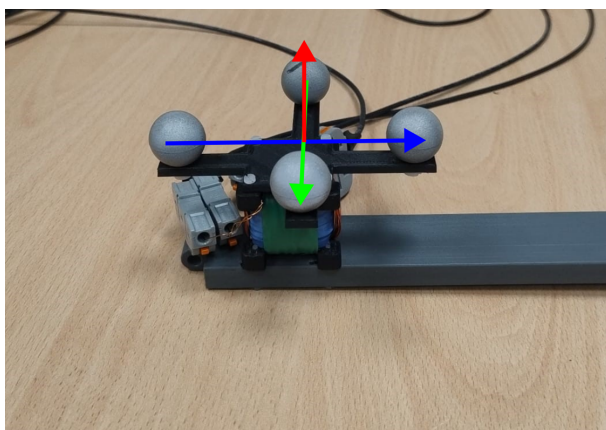
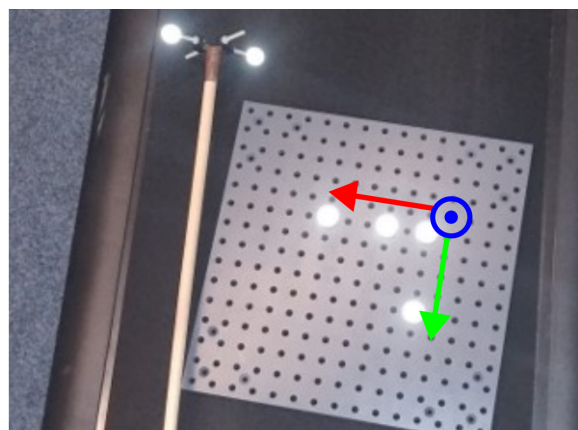


Abbildung 5.10: Evaluierungsaufbau: Das Foto zeigt den Demonstrator in der Mitte (rot) und im Außenbereich die Kameras (gelb).



(a) Magnetisches Koordinatensystem



(b) Optisches Koordinatensystem

Abbildung 5.11: Definition der Koordinatensysteme: Der rote Pfeil ist jeweils die x -Achse, grün die y -Achse und blau die z -Achse. (a) zeigt die Definition des magnetischen Koordinatensystems, (b) zeigt die Definition des optischen Koordinatensystems.

vektoren $(\vec{e}_{x,\text{Mag}}, \vec{e}_{y,\text{Mag}}, \vec{e}_{z,\text{Mag}})$ ergibt sich eine Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen

$$\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} = \begin{bmatrix} \vec{e}_{x,\text{Mag}}^T \\ \vec{e}_{y,\text{Mag}}^T \\ \vec{e}_{z,\text{Mag}}^T \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

Die optische Orientierung der kinematischen Elemente wird mithilfe der Positionen $\vec{r}_{i,j}$

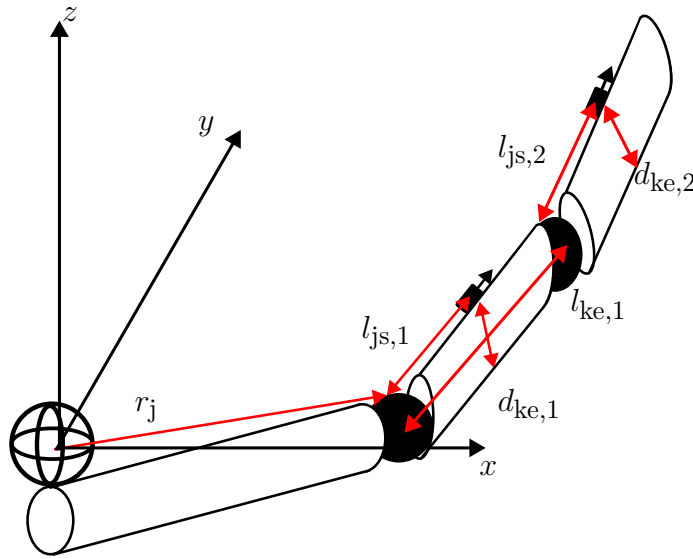


Abbildung 5.12: Kalibrierung der kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus drei Elementen. Die roten Pfeile zeigen alle Größen die für den Algorithmus vor der Laufzeit bestimmt werden müssen.

der optischen Marker bestimmt, wobei i die Nummer des Elements ist und j die Nummer des jeweiligen Markers ist. Die Orientierungsschätzung $\hat{e}_{\text{opt},i}$ des jeweiligen Elements ergibt sich wie folgt

$$\hat{e}_{\text{opt},i} = \frac{(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})}{|(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})|}. \quad (5.2)$$

Durch Anwendung von $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ wird diese in das magnetische Koordinatensystem transformiert

$$\hat{e}_{\text{opt},i,\text{mag}} = \mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} \hat{e}_{\text{opt},i}, \quad (5.3)$$

und kann mit der magnetischen Schätzung verglichen werden.

Kalibrierung

Der Algorithmus für die Schätzung einer kinematischen Kette benötigt als Vorwissen die Abmessungen der kinematischen Kette. Die benötigten Parameter sind zum einen die Position des ersten Gelenks $\vec{r}_j$, sowie für jedes Element der Abstand von Gelenk zu Sensor $l_{\text{js},i}$, die Länge der Elemente $l_{\text{ke},i}$ und die Dicke der Elemente $d_{\text{ke},i}$.

Für die Kalibrierung wurden zunächst alle Größen händisch mit einem Lineal ausgemessen. Zwei Schwierigkeiten dabei sind zum einen, dass es schwierig ist von der Mitte der Quelle aus zu messen, zum anderen beträgt die Länge des Sensorelements etwa 2 cm. Hier ist es schwierig, an welcher Stelle die Position eines äquivalenten Punktsensors wäre, daher wurde bis zur Mitte des Sensorelements gemessen. Die gemessenen Initialwerte waren $\vec{r}_j = (-0.02, 0.00, 0.29) \text{ m}$, $d_{\text{ke},1} = 0.015 \text{ m}$, $l_{\text{js},1} = 0.065 \text{ m}$, $d_{\text{ke},2} = 0.015 \text{ m}$, $l_{\text{js},2} = 0.065 \text{ m}$.

Die statischen Messungen werden nun verwendet um die händische Kalibrierung zu verbessern. Begonnen wurde mit dem ersten Element, dafür wurden 13 Aufnahmen in unterschiedlichen Ausrichtungen verwendet. Die optimale Kalibrierung sei definiert, dass für diese die optische $\hat{e}_{\text{opt,mag}}^{(j)}$ und die magnetische $\hat{e}_{\text{mag}}^{(j)}$ Schätzung am besten miteinander übereinstimmen. Als Differenz zwischen den jeweiligen Schätzungen wird der Winkel zwischen diesen verwendet. Als Kostenfunktion ergibt sich daraus dann die folgende Gleichung, wobei N die Anzahl der Messungen und j die Nummer des Elements ist

$$e_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \arccos(\hat{e}_{\text{opt,mag}}^{(j)} \cdot \hat{e}_{\text{mag}}^{(j)}). \quad (5.4)$$

In einem Bereich von $\pm 2\text{ cm}$ zu den gemessenen Werten wurden in einem Raster von 0.1 mm untersucht und die Kombination mit dem geringsten Fehler wurde übernommen. Mit den Werten des ersten Elements wurde dann das zweite Element auf die selbe Art kalibriert, hier mit $N = 8$ Aufnahmen. Die Kalibriertenwerte unterscheiden sich leicht zu den händisch gemessenen Werten $\vec{r}_j = (-0.0137, 0.0029, 0.296)\text{ m}$, $d_{\text{ke},1} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},1} = 0.063\text{ m}$, $d_{\text{ke},2} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},2} = 0.063\text{ m}$.

Ergebnisse

In den Tabellen 5.1, 5.2 sind die Ergebnisse der statischen Messungen zu sehen. Darin sind die Gelenkwinkel der magnetischen und der optischen Schätzung aufgetragen. Der mittlere Fehler (*Mean Absolute Error*) für das erste Element beträgt 1.3° und für das zweite Element 2.7° .

$\hat{\theta}_{\text{opt},1}$	$\hat{\theta}_{\text{mag},1}$	$\hat{\phi}_{\text{opt},1}$	$\hat{\phi}_{\text{mag},1}$	Fehler
-3.5°	-3.7°	1.2°	1.7°	0.5°
-3.6°	-3.8°	42.3°	42.1°	0.3°
-3.9°	-4.4°	88.5°	86.6°	1.9°
-1.3°	-1.9°	-39.2°	-39.6°	0.7°
-0.2°	-0.1°	-88.0°	-88.4°	0.4°
-45.6°	-46.0°	5.9°	3.1°	2.0°
-45.4°	-45.3°	44.1°	42.9°	0.8°
-46.5°	-46.3°	-32.3°	-35.6°	2.3°
35.0°	34.9°	2.6°	3.9°	1.1°
35.6°	34.7°	41.2°	41.2°	0.8°
34.7°	35.4°	-48.7°	-47.7°	1.1°
86.6°	85.8°	171.2°	132.6°	2.6°
-89.4°	-87.1°	-14.5°	-57.6°	2.4°

Tabelle 5.1: Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements.

Das Kamerasystem liefert mit einer Abtastrate von 100 Hz Positionen. Um beide System gut miteinander vergleichen zu können, wurde die Rahmenlänge der Signalverarbeitung so angepasst, dass die magnetische Schätzung Werte mit 100 Hz liefert. In Abbildung 5.13 sind die Ergebnisse der dynamischen Aufnahme ohne Nachverarbeitung dargestellt. Die rohen Schätzungen werden wie beschrieben mit einem Butterworth-Tiefpassfilter gefiltert.

$\hat{\theta}_{\text{opt},2}$	$\hat{\theta}_{\text{mag},2}$	$\hat{\phi}_{\text{opt},2}$	$\hat{\phi}_{\text{mag},2}$	Fehler
3.7°	3.8°	89.3°	86.3°	3.0°
0.0°	2.3°	-89.2°	-89.3°	2.2°
-1.1°	1.1°	-54.6°	-54.9°	1.9°
1.6°	3.7°	40.2°	40.0°	2.0°
86.8°	84.1°	6.1°	40.3°	2.8°
32.1°	34.8°	1.7°	3.3°	2.7°
-35.8°	-33.8°	2.5°	0.5°	2.1°
-85.5°	-86.5°	165.4°	-116.0°	4.1°

Tabelle 5.2: Ergebnisse der statischen Messung des zweiten kinematischen Elements.

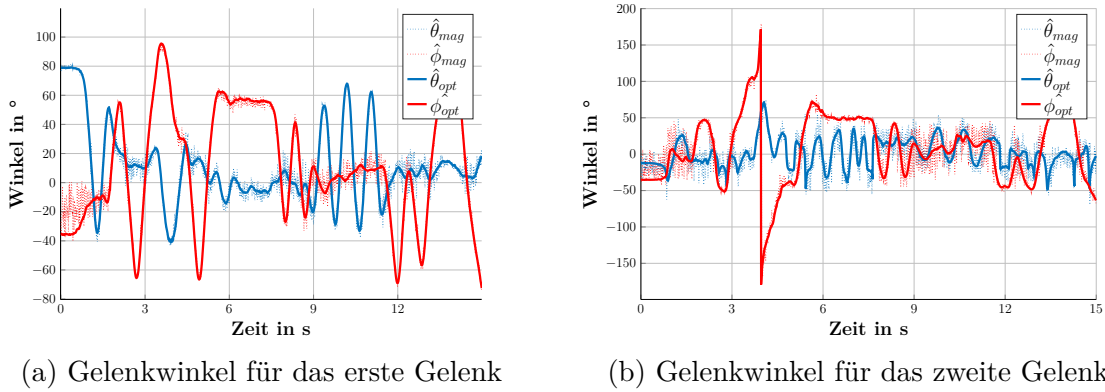


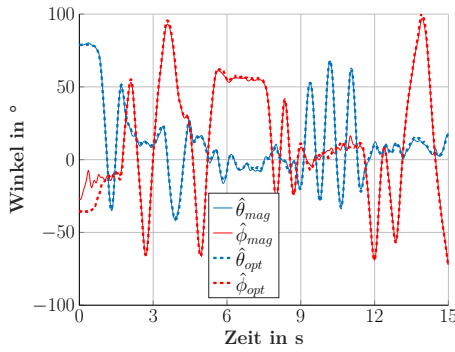
Abbildung 5.13: Die Abbildung zeigt die beiden Gelenkwinkel für das erste(a) und zweite Gelenk(b). Dabei sind die Schätzungen der magnetischen Lokalisierung ohne Nachverarbeitung(gestrichelt), sowie die optischen Schätzungen über der Zeit aufgetragen.

Die Ergebnisse nach der Filterung mit Fehlerbestimmung für jede Schätzung sind in den Abbildungen 5.14 und 5.15 dargestellt.

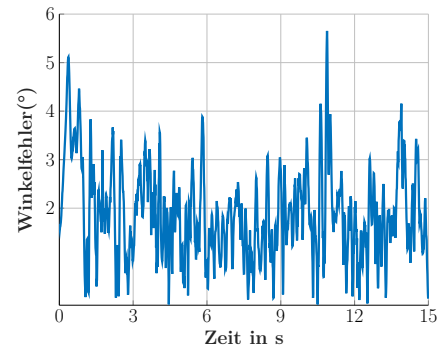
Der MAE über die Aufnahme beträgt 1.9° für das erste Element und 5.6° für das zweite Element.

Diskussion

Das magnetische System wurde mit einem kommerziellen Kamerasystem von *Qualisys* verglichen. Die statischen Messungen zeigen den geringsten Fehler, wohingegen die dynamischen Messungen einen leicht größeren Fehler haben. Die Messungen haben auch gezeigt, dass das zweite Element einen größeren Fehler hat als das erste. Dies ist logisch, da der Fehler des ersten Elements in die Schätzung des zweiten mit einfließt. Außerdem ist das zweite Element tendenziell weiter von der Quelle entfernt und die Signalstärke wird schwächer. Der mittlere Fehler liegt in allen Szenarien im einstelligen °-Bereich. Der verbleibende Fehler kann unterschiedliche Gründe haben, in der Modellbildung wurden zum Beispiel die Sensoren als in einem Punkt lokalisiert angenommen, die Dipolnäherung ist nicht beliebig genau oder die Sensoren haben durch den Ferritkern selbst eine leicht verzerrende Wirkung auf das Magnetfeld. Die quantitativen Messungen haben trotzdem

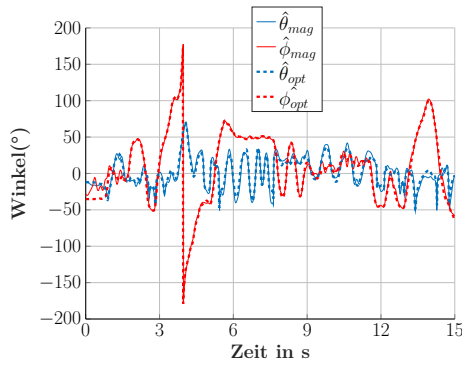


(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das erste Element

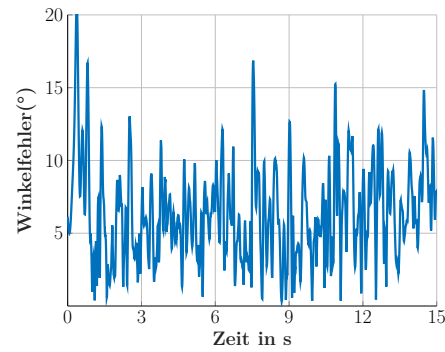


(b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.14: Ergebnisse des ersten Elements: (a) zeigt die Winkelschätzungen im Vergleich. Die optischen sind in gestrichelten Linien und die magnetischen mit durchgezogenen Linien dargestellt. (b) zeigt den Winkelfehler zwischen den beiden Schätzungen.



(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das zweite Element



(b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.15: Ergebnisse für das zweite Element: Die Darstellung ist wie in Abbildung 5.14.

gezeigt, dass mit dem vorgestellten Verfahren die Bewegung einer kinematischen Kette bestimmt werden kann.

Es sollen kurz die dynamischen Messungen ohne Nachverarbeitung analysiert werden um auf potentielle Störursachen schließen zu können. Mit einer kürzeren Rahmenlänge von 256 (5.3 ms) wurden die Daten prozessiert um eine größere Zeitauflösung zu erreichen und eine Frequenzanalyse durchgeführt. Diese ist in Abbildung 5.16 dargestellt.

Darin ist gut zu sehen, dass es tieffrequent (im Bereich bis 5 Hz) Anteile gibt. Diese sind Teil der Bewegung. Desweiteren gibt es Spitzen bei 20 Hz, 70 Hz und 80 Hz. Die Spitzen bei 20 Hz und 80 Hz lassen sich mit Harmonischen der Netzspannung erklären. Diese liegen bei 550 Hz, 650 Hz, 750 Hz und 850 Hz (siehe Abbildung 5.16). Die Anregungssignale liegen bei 630 Hz, 700 Hz und 770 Hz, und eine Bewegung führt zu einer Amplitudenmodulation, al-

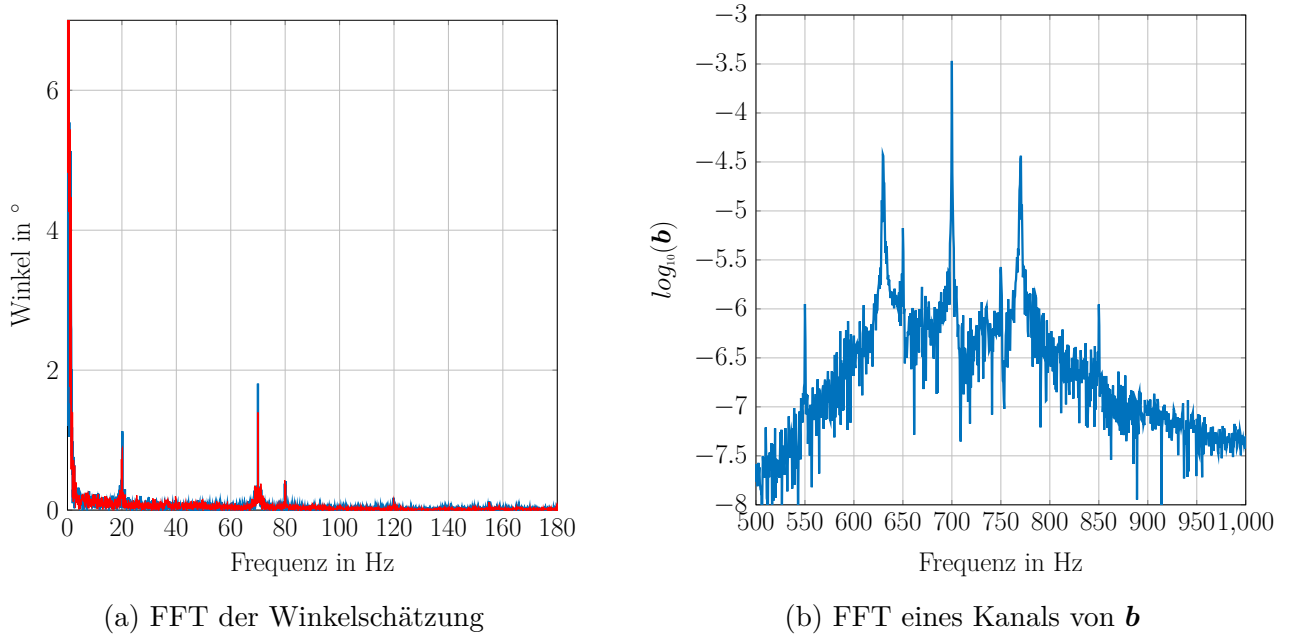


Abbildung 5.16: Frequenzanalyse der Winkelschätzung und der magnetischen Eingangssignale, es ist jeweils das Signal des ersten Elements dargestellt.

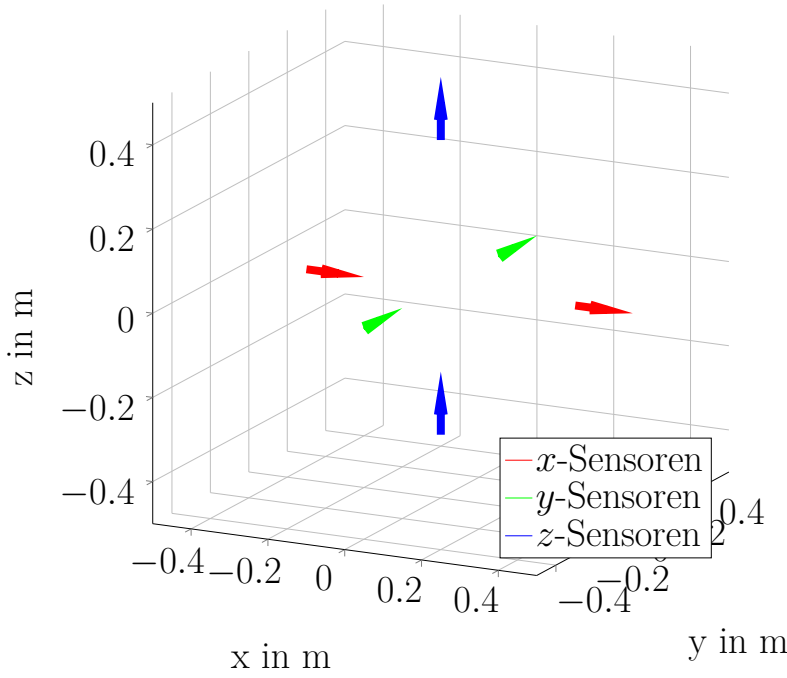
so zu frequenzanteilen bei den Anregungssignalen $\pm$ den Frequenzanteilen der Bewegung. Die Netzspannung bei 650 Hz und 750 Hz sind jeweils 20 Hz von den Anregungssignalen entfernt, die bei 550 Hz und 850 Hz jeweils 80 Hz und sorgen so für Artefakte in der Schätzung. Der Ursprung der Störungen bei 70 Hz können unterschiedliche Ursachen haben, zum einen hat die Spule in diesem Bereich ein leichtes frequenzabhängiges Verhalten, zum Anderen zeigt auch die verwendete Sensorik ein frequenzabhängiges Verhalten. Diese verbliebenen Modellfehler können zu diesen Artefakten führen. In der Nachverarbeitung wird ein Tiefpassfilter angewendet und dieses Rauschen wird stark reduziert. Der mittlere Fehler wirkt relativ gering und wie in Abbildung 5.14 und 5.15 korrelieren beide Winkel gut mit den optischen Schätzungen.

5.3 Absolute Lokalisierung

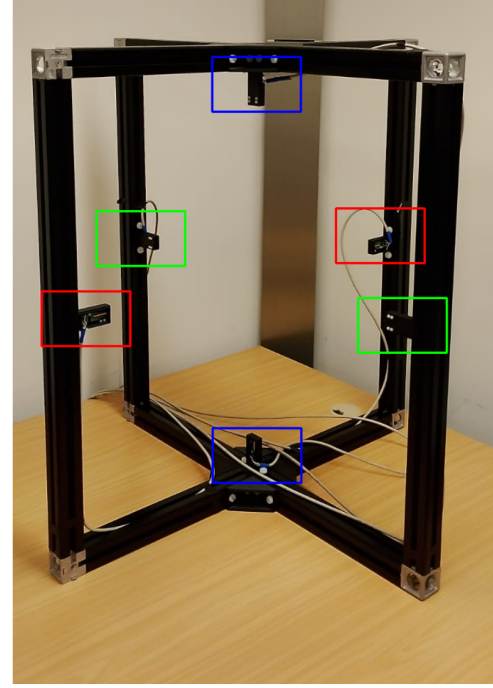
5.3.1 Fehlermaß

Bei der Auswertung der absoluten Lokalisierung müssen zum einen die Position und die Orientierung evaluiert werden. Um eine Evaluierung durchführen zu können, muss ein Fehlermaß eingeführt werden. Bei der Position ist dieses naheliegend die euklidische Abstand zwischen der magnetischen Schätzung und dem Ergebnis der optischen Schätzung. Beim Vergleich der Orientierung ist dies komplexer, da bei Eulerwinkeln keine euklidische Distanz existiert. Hier soll ein Skalar eingeführt werden, der ein Maß für die Qualität der Schätzung ist.

Die Orientierung der 3D-Spule $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ ist die Verdrehung des Spulekoordinatensystem im Vergleich zum globalen Koordinatensystem. Die einzelnen Achsen des lokalen Koordinatensystems beschrieben im globalen Koordinatensystem sind die Spalten der Rotati-



(a) Simulationssetup



(b) Laboraufbau

Abbildung 5.17: Aufbauten für die absolut Lokalisierung: (a) zeigt das Simulationssetup, (b) zeigt den realen Aufbau.

onsmatrix

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x^{\text{glob}} & \vec{e}_y^{\text{glob}} & \vec{e}_z^{\text{glob}} \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

In der Evaluierung werden diese magnetisch und optisch geschätzt, also die Koordinatenachsen der magnetischen und optischen Schätzung. Als Maß wird der absolute Winkel verwendet um den die beiden Koordinatensysteme zueinander verdreht sind. Dafür wird zunächst Die Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen bestimmt

$$\mathbf{R}_{\text{Eval}} = \mathbf{R}_{\text{RPY},\text{mag}}(\mathbf{R}_{\text{RPY},\text{opt}})^{-1}. \quad (5.6)$$

Aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ wird ein äquivalentes Quaternion bestimmt. Quaternionen sind Vektoren mit vier Komponenten, die in der Informatik häufig eingesetzt werden um räumliche Rotationen zu beschreiben. Der Vorteil ist, dass diese weniger Speicherplatz benötigen Referenz. Die Komponenten eines Quaternions $\mathbf{q}$ kann mit der Rotationsachse $\vec{e}_{\text{Rot}}$ und dem Drehwinkel ϕ beschrieben werden

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi}{2}) \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},x} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},y} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

Aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ wird das zugehörige Quaternion $\mathbf{q}_{\text{Eval}}$ bestimmt, wobei hier nur die erste Komponente w benötigt wird. Zunächst werden die drei Eulerwinkel $\theta_{\text{Eval}}, \phi_{\text{Eval}}, \psi_{\text{Eval}}$

wie in den Gleichungen 4.63, 4.64, 4.65 aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ bestimmt. Daraus ergeben sich drei Quaternionen $\mathbf{q}_z, \mathbf{q}_y, \mathbf{q}_x$

$$\mathbf{q}_z = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 1 \end{pmatrix}, \quad (5.8)$$

$$\mathbf{q}_y = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

$$\mathbf{q}_x = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}. \quad (5.10)$$

Die drei einzelnen Quaternionen werden aufmultipliziert und man erhält

$$\mathbf{q}_{\text{Eval}} = \mathbf{q}_z \circ \mathbf{q}_y \circ \mathbf{q}_x. \quad (5.11)$$

Die Komponenten zwei bis vier von $\mathbf{q}_{\text{Eval}}$ werden verworfen, da die Richtung der Verdrehung nicht interessiert, und aus der ersten Komponente wird die effektive Verdrehung α_{Eval} bestimmt

$$\alpha_{\text{Eval}} = 2 \arccos(q_{\text{Eval},w}). \quad (5.12)$$

Dieser Winkel wird als Fehlermaß für die Orientierungsschätzung verwendet.

5.3.2 Simulative Evaluierung

Die Sensorpaare sind 0.7 m voneinander entfernt. Das x -Sensorpaar ist lokalisiert bei $\vec{r}_{s,x} = \begin{pmatrix} \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, das y -Sensorpaar bei $r_{s,y} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und das z -Sensorpaar bei $r_{s,z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \pm 0.35 \text{ m} \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ergebnisse

Robustheit der Positionsschätzung gegen Rauschen Die Robustheit der Positionsschätzung soll anhand eines Sensorpaares, also in einer Koordinate (x), geprüft werden. Da die drei Koordinaten unabhängig voneinander bestimmt werden, ergibt sich jeweils dasselbe Ergebnis. Auf das Sensorsignal wird weißes Rauschen addiert, mit einem konstanten Rauschteppich von $150 \frac{\text{pT}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ ergibt. Die Spule wird so angesteuert, dass der maximale Strom bei 1 A liegt. Die Sensoren sind 70 cm voneinander entfernt. In einem Raster von

1 cm wird jede Position in der xy -Ebene für 100 Rahmen simuliert. Die Untersuchung wird nur in einer Ebene durchgeführt, da aufgrund der Zylindersymmetrie des Dipolfeldes alle anderen Ebenen sich äquivalent ergeben. Es wird zum einen geprüft, wie groß die Standardabweichung innerhalb der 100 Schätzungen ist und ob der Mittelwert möglichst gut zum wahren Wert konvergiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Die

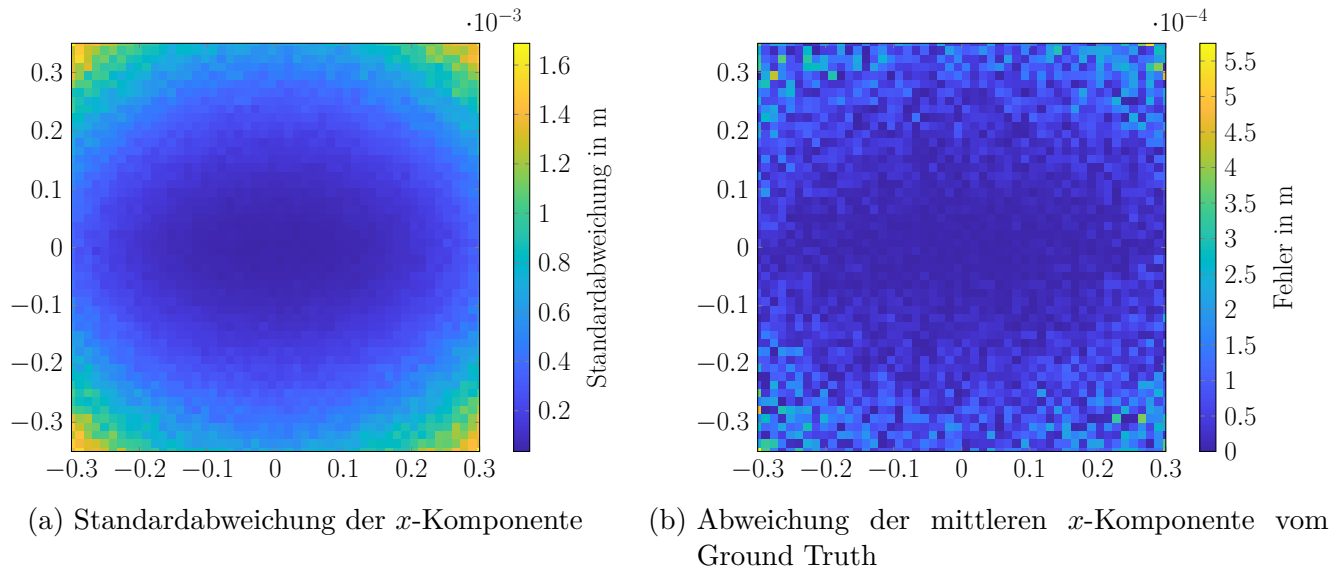


Abbildung 5.18: Ergebnisse der Simulation zur Überprüfung der Robustheit der Positionsschätzung gegen weißes Rauschen

Simulation zeigt, dass die Positionsschätzung in der Nähe der Symmetrieachse am robustesten ist. Genau in der Mitte der Anordnung ist die Standardabweichung am geringsten. Bei einer Mittelung über 100 Rahmen liegt der Fehler im gesamten Messvolumen im sub-mm-Bereich.

Einfluss eines Positionsfehler auf die Orientierungsschätzung Die Position der 3D-Spule geht in die Orientierungsschätzung ein. Mit einer Simulation wird überprüft, wie sich eine falsche Schätzung der Position auf die Orientierung auswirkt. Die Spule wird dafür in der Mitte des Aufbaus positioniert. Um eine falsche Position zu schätzen wird ein zufälliger räumlicher Vektor mit auf die korrekte Position addiert. Die Länge dieses Vektors wird variiert, zwischen 0 m und 0.1 m in 0.01 m Schritten, und für jede Länge jeweils 100 Rahmen simuliert. Das Ergebnis ist die Standardabweichung des Orientierungsfehler in Abhängigkeit vom Positionsfehler, dargestellt in Abbildung 5.19.

Einfache Bewegung Eine einfache Bewegung wurde simuliert, dabei wurde die 3D-Spule mit einer konstanten Geschwindigkeit von $v = 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ der Startpunkt liegt bei $\vec{r}_{\text{c,start}} = \begin{pmatrix} -0.3 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix}$. Die Bewegung wird für insgesamt 0.6 m simuliert. In Abbildung 5.20 ist das Ergebnis dargestellt. Bei einer Bewegung mit einer Geschwindigkeit von $0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, kommt es zu Fehlern durch die Bewegung von maximal 0.2 mm.

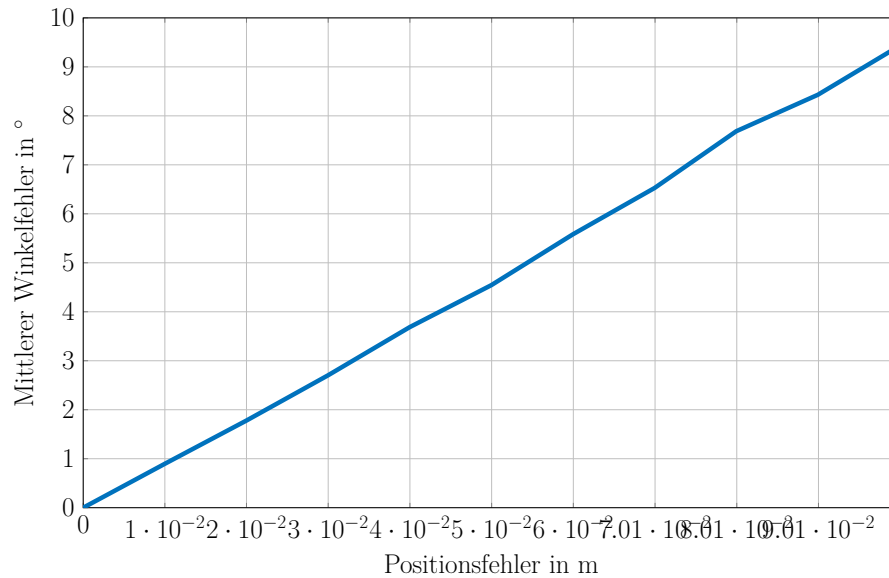
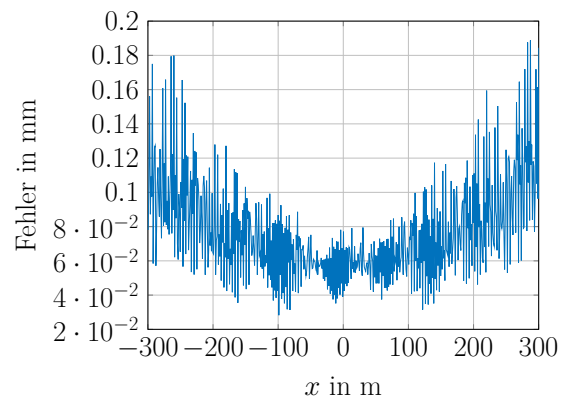
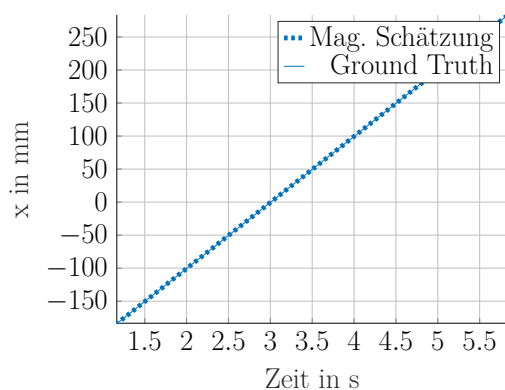


Abbildung 5.19: Standardabweichung des Orientierungsfehler in Abhängigkeit vom Positionsfehler



(a) Vergleich x -Komponente gegen Ground Truth

(b) Fehler im Vergleich zum Ground Truth

Abbildung 5.20: Ergebnisse der Simulation einer einfachen Bewegung

Diskussion

Robustheit der Position gegen Rauschen Das Ergebnis ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass in der Mitte des Aufbaus die Schätzung am robustesten ist. Es zeigt außerdem, dass die Positionsschätzung außerdem in der Nähe der Symmetrieachse robuster ist. Das kann zum einen durch das SNR auf Senderseite erklärt werden. Das Sensorrauschen ist unabhängig vom Ort der Spule, jedoch nimmt das Nutzsignal mit $\frac{1}{r^3}$ ab. Somit ist auf der Symmetrieachse der Abstand zu den Sensoren kleiner als in den Ecken und das SNR besser. Außerdem lohnt hier ein Blick auf die Form der Äquipotentialflächen,

diese sind in Abbildung 4.18 dargestellt. Darin ist gut zu erkennen, dass in Richtung der Sensorachse der Verlauf der Kurve senkrecht dazu ist. Die zu schätzende Positionskomponente verändert sich in diesem Fall nur sehr gering. Eine Veränderung der Distanzinformation G eines Sensors hat, daher nur eine kleine Änderung. Je weiter außen man auf der Kurve ist, desto größer wird die Steigung. Hier hat eine Variation von G direkt einen größeren Einfluss.

Einfluss eines Positionsfehlers auf die Orientierungsschätzung In Abbildung 5.19 ist dargestellt, wie sich im Mittel die Orientierung in Abhängigkeit von einem Positionsfehler verhält. Die extrahierten MV bleiben korrekt, nur die berechneten $\vec{e}_{\max}^{\text{Glob}}$ sind fehlerhaft. Die Simulation hat ergeben, dass wenn der Positionsfehler im Bereich bis zu 10 cm liegt, der mittlere Winkelfehler sich nahezu linear verhält. Der Winkelfehler steigt dabei um etwa 1° pro cm Positionsfehler.

Einfache Bewegung Abbildung 5.20 zeigt das Ergebnis für eine relativ einfache Bewegung. Dabei ist zum einen die x -Komponente über der Zeit dargestellt. Die magnetische Schätzung und die Werte aus der Simulation liegen dabei nahezu übereinander. Der Fehler ist über den gesamten Verlauf sehr gering und bewegt sich im sub-mm-Bereich. Auffällig ist, dass in der Mitte des Aufbaus der Fehler geringer ist. Hier ist wieder zu erkennen, dass die Schätzung in der Mitte des Aufbaus robuster ist.

5.3.3 Experimentelle Evaluierung

Für die Experimentelle Synchronisierung wurden statische und dynamische Messungen durchgeführt. Jede Messsequenz hat eine Länge von 15 s.

Räumliche Synchronisierung

Die Koordinatenachsen im Lokalisierungssetup sind durch die Ausrichtung der Sensorpaarachsen definiert. Das Setup ist in Abbildung 5.21 dargestellt. Die Sensoren sind an PVC-Streben befestigt, die mit der Sensorachse ausgerichtet sind (Rot = x , Grün = y , Blau = z). Die zusammengehörenden Sensoren sind 0.5 m voneinander entfernt. An den Streben sind ebenfalls an jeder Strebe zwei optische Marker (Rot = x , Grün = y , Blau = z , mit leicht erhöhter Farbhelligkeit), mit denen die magnetischen Koordinatenachsen im optischen System $\vec{e}_{x,\text{mag,opt}}$, $\vec{e}_{y,\text{mag,opt}}$, $\vec{e}_{z,\text{mag,opt}}$ bestimmt werden können. Dafür wird die Position der Marker $\vec{r}_{x,1-2}$, $\vec{r}_{y,1-2}$, $\vec{r}_{z,1-2}$ bestimmt und die Koordinatenachsen berechnet

$$\vec{e}_{x,\text{mag,opt}} = \frac{\vec{r}_{x,2} - \vec{r}_{x,1}}{|\vec{r}_{x,2} - \vec{r}_{x,1}|}, \quad (5.13)$$

$$\vec{e}_{y,\text{mag,opt}} = \frac{\vec{r}_{y,2} - \vec{r}_{y,1}}{|\vec{r}_{y,2} - \vec{r}_{y,1}|}, \quad (5.14)$$

$$\vec{e}_{z,\text{mag,opt}} = \frac{\vec{r}_{z,2} - \vec{r}_{z,1}}{|\vec{r}_{z,2} - \vec{r}_{z,1}|}. \quad (5.15)$$

Wie in Gleichung 5.1 lässt sich aus den Koordinatenachsen eine Rotationsmatrix zwischen den beiden Systemen bestimmen. Es bleibt bei der absoluten Lokalisierung ein

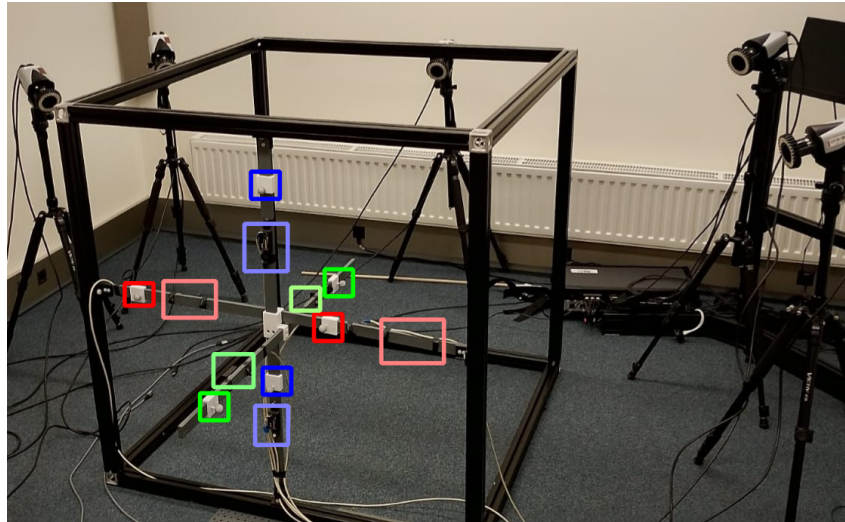


Abbildung 5.21: Aufbau für die Evaluierung der Lokalisierung: An dem Würfel sind PVC-Streben mit jeweils zwei Sensoren und zwei optischen Markern für x (rot), y (grün) und z (blau). Die Sensoren sind mit den helleren Rechtecken gekennzeichnet.

Offset zwischen den Ursprüngen. Dafür werden die statischen Messungen verwendet und die Differenz zwischen jeweils zwischen magnetischer und optischer Schätzung bestimmt. Diese Differenz wird als Translation auf die optische Schätzung angewendet. Die Koordinatensysteme teilen somit die Ausrichtung und den Ursprung.

Ergebnisse

Es wurde mit einer statischen Evaluierung begonnen, alle Aufnahmen waren hier 10 s lang. Es wurden zwölf Testpositionen ausgewählt, in drei unterschiedlichen Höhen (z -Komponente). In jeder der drei Höhen wurden vier Messungen durchgeführt, in jedem Quadrant eine. Die Ergebnisse der statischen Evaluierung sind in Tabelle 5.3 und 5.4 zu sehen. Der mittlere Fehler der Positionsschätzung beträgt 15.2 mm und der mittlere Fehler der Orientierungsschätzung beträgt 16.1°.

Für die dynamische Evaluierung wurde eine 3D-Spule im Raum bewegt und gleichzeitig magnetische und optische Signale aufgenommen. Die Ergebnisse der Positionsschätzung sind in Abbildung 5.22 dargestellt. Die erste Sekunde der Aufnahme konnte nicht verwendet werden, da in der optischen Schätzung teilweise keine Position des Rigid-Bodies prozessiert werden konnte. Hier waren die Marker für einige Kameras teilweise verdeckt.

Die Orientierungsschätzung ist in Abbildung 5.23 dargestellt. Darin sind die Eulerwinkel des optischen Systems im Vergleich zu den magnetischen Schätzungen dargestellt. Der quantitative Fehler der magnetischen Schätzung ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Der mittlere absolute Positionsfehler liegt bei 17.5 mm, der mittlere absolute Fehler der Orientierungsschätzung liegt bei 26.1°.

$\hat{x}_{opt}$	$\hat{x}_{mag}$	$\hat{y}_{opt}$	$\hat{y}_{mag}$	$\hat{z}_{opt}$	$\hat{z}_{mag}$	Fehler
-70.6	-70.5	-58.8	-47.4	37.1	29.6	13.6
125.8	115.5	-100.9	-99.0	40.1	40.71	10.5
77.3	77.3	114.3	110.5	39.5	39.4	3.7
-265.3	-248.2	200.9	165.8	35.3	31.0	39.3
-149.3	147.4	-102.5	-118.8	-179.7	-184.9	17.2
219.4	203.0	-106.6	100.8	-172.6	-156.8	23.5
69.2	50.2	91.9	104.9	-175.6	-164.1	25.7
-107.5	-99.7	177.8	181.1	-177.34	-167.7	12.8
-30.6	-26.8	-53.9	-44.3	114.4	108.2	12.1
211.4	214.1	-119.6	-115.8	119.9	114.2	7.3
93.1	100.0	145.8	146.3	116.9	111.0	9.1
-142.1	-136.7	128.3	133.9	114.6	112.1	8.2

Tabelle 5.3: Ergebnisse der statischen Positionsschätzung, alle Größen in mm, der mittlere Fehler beträgt 15.2 mm

$\hat{\phi}_{opt}$	$\hat{\phi}_{mag}$	$\hat{\theta}_{opt}$	$\hat{\theta}_{mag}$	$\hat{\psi}_{opt}$	$\hat{\psi}_{mag}$	Fehler
84.4°	99.6°	87.5°	85.8°	82.6°	106.2°	8.6°
89.2°	89.9°	5.7°	3.6°	-172.2°	-175.9°	4.4°
161.1°	176.0°	88.6°	87.3°	148.3°	175.4°	12.0°
160.2°	-60.7°	88.1°	58.1°	-128.2°	13.2°	33.4°
120.5°	12.7°	87.8°	53.1°	76.3°	-49.5°	41.9°
131.9°	-105.6°	87.8°	84.2°	71.1°	-167.8°	7.2°
109.5°	141.8°	88.5°	84.2°	87.2°	131.1°	12.5°
136.2°	151.9°	88.1°	77.1°	67.1°	89.6°	13.0°
45.4°	-147.3°	87.2°	89.1°	43.7°	-139.6°	9.9°
170.0°	156.2°	88.4°	82.0°	150.9°	156.2°	20.1°
-154.4°	-134.9°	87.9°	79.7°	-133.9°	-119.8°	9.8°
141.2°	-144.2°	88.7°	81.3°	168.5°	-99.0°	19.8°

Tabelle 5.4: Ergebnisse der statischen Orientierungsschätzung, der mittlere Fehler beträgt 16.1°

Diskussion

Die absolute Lokalisierung zeigt einen gesamten Fehler von 15.2 mm. Der mittlere Fehler ist über alle drei Koordinaten relativ konstant und beträgt für $x = 7.6$ mm, für $y = 8.2$ mm und für $z = 6.3$ mm. Aufgrund des Aufbaus war aufgrund der Symmetrie davon auszugehen, dass das Verhalten aller drei Achsen ähnlich ist. Die Orientierungsschätzung hat im statischen Fall einen mittleren Fehler von 16.1°, - Dynamische Messung korreliert mit Optischen Daten - Orientierungsschätzung nur teilweise, Orte an denen die Abweichungen sehr groß ist - Teilweise Aussetzer, - Erhöhte Orientierungsfehler korreliert nicht mit dem Fehler in der Position

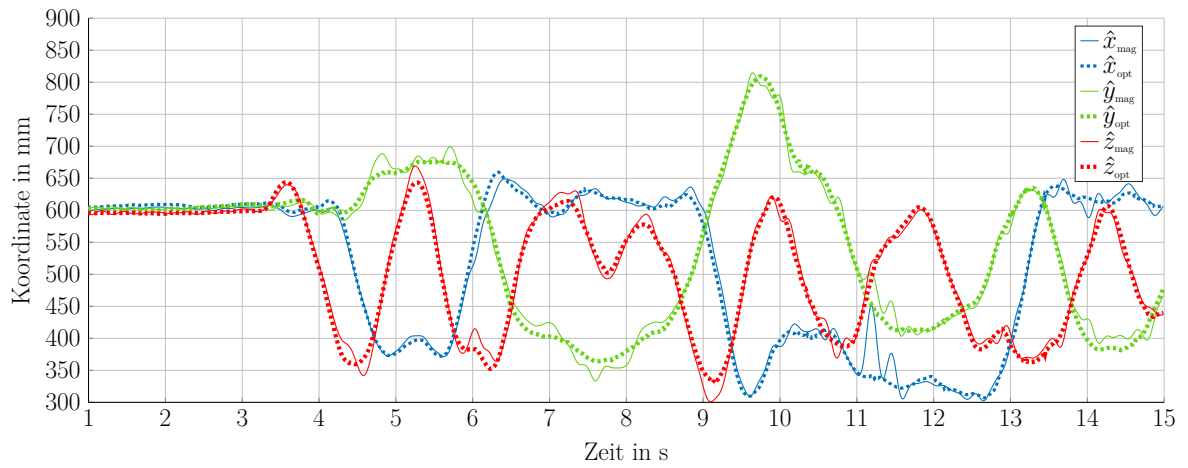


Abbildung 5.22: Ergebnis der dynamischen Evaluierung der Positionsschätzung: Es sind die drei Positionskomponenten dargestellt. Die magnetischen Schätzungen sind in durchgezogenen Linien und die optischen in gestrichelten Linien dargestellt.

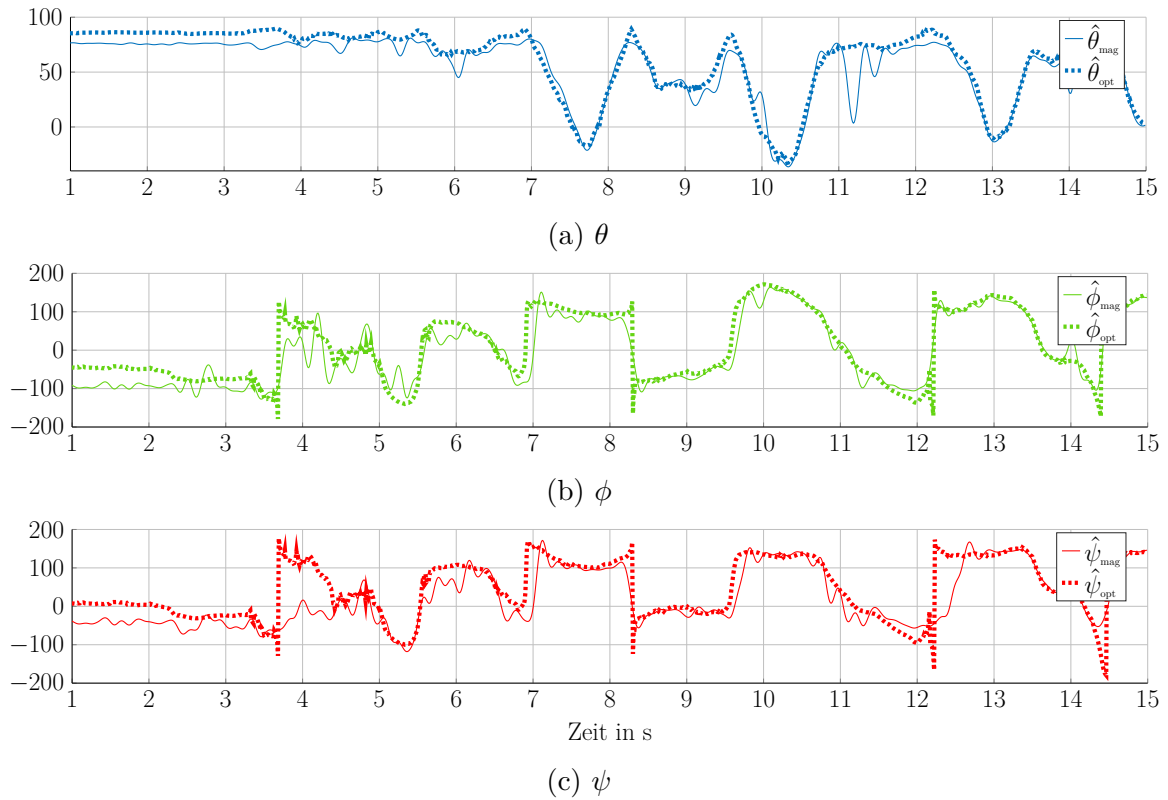


Abbildung 5.23: Ergebnis der dynamischen Evaluation der Orientierungsschätzung: Die optischen Schätzungen sind

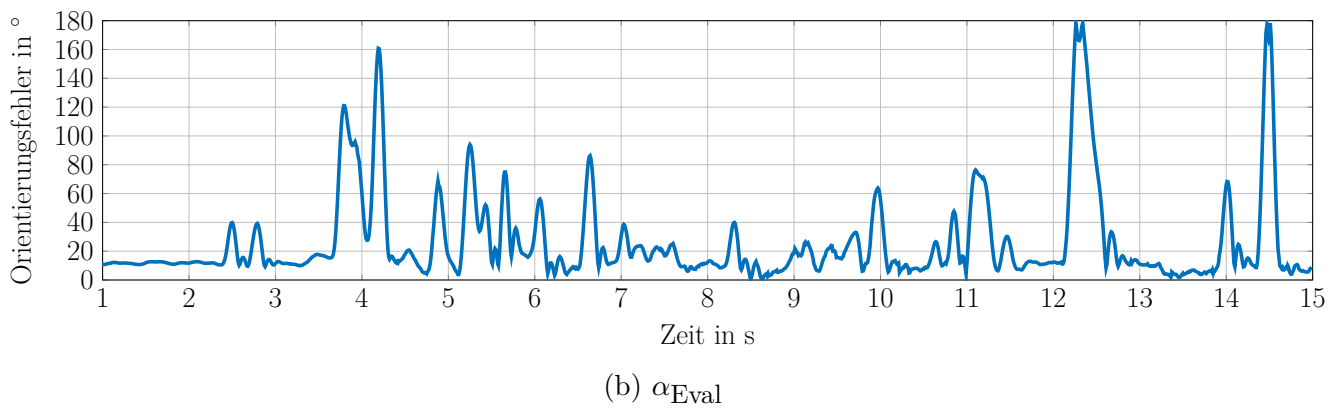
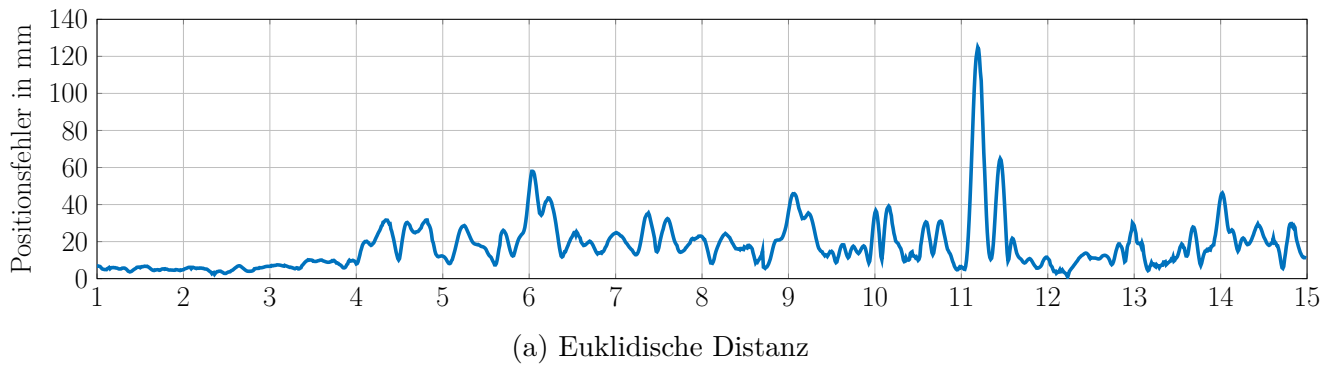


Abbildung 5.24: Fehler der dynamischen Messung über die Messsequenz

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Neuheiten

Es soll kurz zurück geschaut werden und betrachtet werden, welche Teile neu waren und was sich für andere Problemstellungen adaptieren lässt.

6.1.1 Verallgemeinerung der Merkmalsextraktion

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Schätzung von Übertragungsfaktoren (Spule → Sensor) vorgestellt. Vorgestellt wurde das Verfahren mit einer 3D-Spule, die als rotierender Dipol angesteuert. Durch die Detektion von Nulldurchgängen, wird ein Maximalvektor extrahiert. Dieser kann wie in den Gleichungen x-y gezeigt in die Übertragungsfaktoren der einzelnen Spulen umgerechnet werden. Dies soll nun auf verteilte Spulen und auf mehr als drei Spulen erweitert werden.

Zunächst soll gezeigt werden, dass die Orthogonalität zwischen Nulldurchgängen und Maxima auch für verteilte Spulen gilt. Dies wird mit drei Spulen begonnen, aber später erweitert auf beliebig viele Aktuatoren. Die drei Spulen seien an beliebigen Orten mit beliebiger Orientierung positioniert. Mit Gleichung 3.25 und 3.14 ergeben sich für die drei Spulen Übertragungsfaktoren $\mathbf{g}$, diese werden mit den zugehörigen Strömen $\mathbf{i}$

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}, \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}, \quad (6.1)$$

multipliziert und ergeben das Sensorsignal

$$b(\vec{r}, t) = \mathbf{g} \mathbf{i} = g_1(\vec{r})i_1(t) + g_2(\vec{r})i_2(t) + g_3(\vec{r})i_3(t). \quad (6.2)$$

Die Spulen werden so angesteuert wie in Kapitel 4.2 gezeigt

$$\mathbf{i}(t) = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \sin(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \cos(\omega_\theta t) \end{bmatrix} = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\phi) \sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix}. \quad (6.3)$$

Es muss nun gezeigt werden, dass die Stromvektoren $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ für das maximale Sensorsignal $b_{\max}$ orthogonal zu den Stromvektoren $\mathbf{i}(\phi_0, \theta_0)$, für kein Signal am Sensor b_0 , stehen.

An der Stelle des Maximums müssen die Ableitungen nach der ϕ und θ jeweils 0 sein. Der Stromvektor wird nun nach den beiden Variablen abgeleitet

$$\frac{d\mathbf{i}}{d\phi} = i_0 \begin{bmatrix} -\sin(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{i}_{d\phi}, \quad (6.4)$$

$$\frac{d\mathbf{i}}{d\theta} = i_0 \begin{bmatrix} \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \sin(\phi) \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{bmatrix} = \mathbf{i}_{d\theta}. \quad (6.5)$$

Es wird nun $\phi_{\max}$ und $\theta_{\max}$ eingesetzt

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{g} \mathbf{i}_{d\phi}(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \\ &= g_1(\vec{r}) i_0 (-\sin(\phi_{\max})) \sin(\theta_{\max}) + g_2(\vec{r}) \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) + g_3(\vec{r}) 0, \end{aligned} \quad (6.6)$$

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{g} \mathbf{i}_{d\theta}(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \\ &= g_1(\vec{r}) i_0 \cos(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) + g_2(\vec{r}) \sin(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) - g_3(\vec{r}) \sin(\theta_{\max}). \end{aligned} \quad (6.7)$$

An den Gleichungen 6.6 und 6.7 ist zu erkennen, dass wenn die Spulen mit $\mathbf{I}_{d\phi}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$, $\mathbf{I}_{d\theta}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ oder einer Linearkombination beider Vektoren angesteuert wird, das Signal am Sensor zu 0 wird.

Diese kombinierten Vektoren sind daher die Nulldurchgangsvektoren, nun muss gezeigt werden, dass diese orthogonal zu $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ stehen.

$\mathbf{i}$ entspricht in Kugelkoordinaten einem Vektor der nur eine radiale Komponente besitzt, skaliert mit i_0 . Die Ableitungen zeigen in Richtung von $\vec{e}_\phi$ und $\vec{e}_\theta$, jeweils skaliert mit i_0 . Somit können diese wie folgt geschrieben werden

$$\mathbf{i} = i_0 \vec{e}_r, \quad (6.8)$$

$$\mathbf{i}_{d\theta} = i_0 \vec{e}_\theta, \quad (6.9)$$

$$\mathbf{i}_{d\phi} = i_0 \vec{e}_\phi. \quad (6.10)$$

Kugelkoordinaten sind ein Orthonormalsystem, sodass diese Vektoren senkrecht zueinander stehen. Damit ist gezeigt, dass $\mathbf{i}$ immer orthogonal zu $\mathbf{i}_{d\theta}$ und $\mathbf{i}_{d\phi}$ steht. Für den Fall, dass $\mathbf{i}$ das maximale Signal am Sensor erzeugt, sind $\mathbf{i}_{d\theta}$ und $\mathbf{i}_{d\phi}$ und Kombinationen daraus die Nulldurchgangsvektoren. Es zeigt sich bei dieser Betrachtung außerdem, dass die einzelnen Komponenten des MV den relativen Übertragungsfaktoren entsprechen.

Aus den Gleichungen 6.6 und 6.7 ist ersichtlich, dass $\mathbf{g}$ orthogonal zu den Nulldurchgangsvektoren ist. Das zeigt, dass $\mathbf{g}$ und $\mathbf{i}(\phi_{\max}, \theta_{\max})$ in dieselbe Richtung zeigen.

Gleichung 6.2 lässt sich somit umschreiben

$$b(\vec{r}, t) = |\mathbf{g}| \left(i_1(t) i_1(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_2(t) i_2(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_3(t) i_3(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \right), \quad (6.11)$$

und lässt sich einfach nach $|\mathbf{g}|$ umstellen

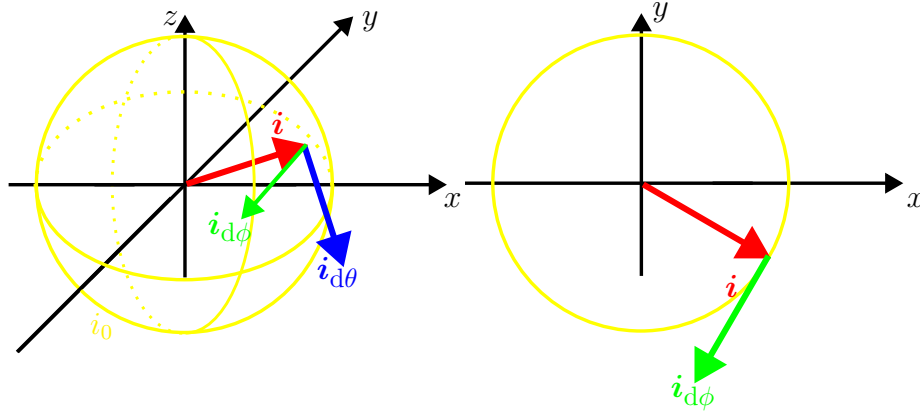


Abbildung 6.1: Orthogonalität der einzelnen Vektoren: Rot ist der Stromvektor i , blau $i_{d\theta}$, grün $i_{d\phi}$. Der gelbe Kreis zeigt den Kreis mit Radius i_0 .

$$|g| = \frac{b(\vec{r}, t)}{\left(i_1(t) i_1(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_2(t) i_2(\phi_{\max}, \theta_{\max}) + i_3(t) i_3(\phi_{\max}, \theta_{\max}) \right)}. \quad (6.12)$$

Der Zusammenhang soll nun auf n Aktuatoren erweitert werden. Dafür schauen wir uns die Verallgemeinerung von Kugelkoordinaten für n -Dimensionen an, dafür werden $n - 1$ Winkel verwendet. Die radiale Komponente für n Dimensionen ist definiert wie folgt Ref

On hyperspherical associated Legendre functions: the extension of spherical harmonics to N dimensions

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} \cos(\phi_1) \\ \sin(\phi_1) \cos(\phi_2) \\ \sin(\phi_1) \sin(\phi_2) \cos(\phi_3) \\ \vdots \\ \cos(\phi_1) \dots \sin(\phi_{n-2}) \sin(\phi_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (6.13)$$

Die Richtung ist dabei konstant und die Winkel geben die Richtung des Vektors an. In n -Dimensionen lässt sich ebenfalls die Ableitung nach jedem Winkel bilden, aus welchen dann die Einheitsvektoren in der jeweiligen Richtung entstehen. Die Herleitung lässt sich daher für beliebige n wie oben wiederholen.

Die Bestimmung des Kreuzprodukts ändert sich, zum einen werden $n - 1$ Nulldurchgangsvektoren benötigt, die eine Hyperebene aufspannen und das Kreuzprodukt ist in $\mathbb{R}^n$ ist definiert als Referenz Lineare Algebra

$$\vec{v}(\vec{a}_1, \times \vec{a}_2 \dots \times \vec{a}_{n-1}) = \det(\vec{v}, \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_{n-1}), \quad (6.14)$$

die einzelnen Komponenten $x_{k,MV}$ des Maximalvektor lassen sich dann wie folgt bestimmen, wobei $\vec{e}_{x,k}$ der Einheitsvektor in der entsprechenden Richtung ist,

$$x_{k,MV} = \det \left(\vec{e}_{x,k}, \vec{e}_{zc,1}, \vec{e}_{zc,2}, \dots, \vec{e}_{zc,n-1} \right). \quad (6.15)$$

Die Herleitung zeigt außerdem, dass die Ansteuerung nicht unbedingt sein muss wie in Gleichung 6.3 gewählt werden. Es wurde gezeigt, dass die Nulldurchgangsvektoren immer senkrecht zu den Übertragungsfaktoren stehen. Daher ist die Ansteuerung der Spulen nebensächlich, diese müssen nur so angesteuert werden, dass die Nulldurchgangsvektoren sich voneinander unterscheiden.

Zusammengefasst wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem Übertragungsfaktoren zwischen Sensoren und Aktuatoren bestimmt werden kann. Die einzige Einschränkung dafür ist, dass die Ausbreitung der Feldgröße nahezu ohne Verzögerung geschieht. Es kann also für viele magnetische Lokalisierungen und ähnliche Anwendungen verwendet werden.

6.1.2 Applikationsangepasste Lokalisierung

-iterativer Algorithmus -angepasst an kinematische Kette

6.1.3 Verbesserungspotential

-Anpassung der Hardware, Sensorik an Aktuator -Verbesserte Nachverarbeitung -Kalman-Filter optimal

6.2 Ausblick

6.3 Einordnung der Arbeit

6.3.1 Relative Lokalisierung

Ein Vergleich mit anderen Ansätzen ist relativ schwierig, da die Evaluierung von jeder Gruppe unterschiedlich durchgeführt wird. [24] verwendet eine Reihe von Gesten (Öffnen/Schließen der Hand, einzelnes Bewegen der Fingerspitzen zum Daumen ...), die gleichzeitig von einem Sensorhandschuh und einem

6.3.2 Absolute Lokalisierung

6.4 Zusammenfassung

6.4.1 Prototyp

Bild von Prototyp, Schritte in die als nächstes gegangen werden kann Evaluierung des Gesamtsystems, Anbindung an Roboter, Test

Literaturverzeichnis

Weitere Literatur

- [1] Qualisys AB. *QTM-User-Manual*. 2024.3 (siehe S. 6).
- [2] Hans-Joachim Appell, N. Battermann und Christiane Stang-Voss. *Funktionelle Anatomie: Grundlagen sportlicher Leistung und Bewegung*. de. 4. Aufl. 2008. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008 (siehe S. 3, 4).
- [3] Manuel Caeiro-Rodríguez, Iván Otero-González, Fernando A. Mikic-Fonte und Martín Llamas-Nistal. „A Systematic Review of Commercial Smart Gloves: Current Status and Applications“. en. In: *Sensors* 21.8 (Jan. 2021). Number: 8 Publisher: Multi-disciplinary Digital Publishing Institute, S. 2667 (siehe S. 7).
- [4] Heng Huat Chan, James Wan und Wadim Zudilin. „Legendre polynomials and Ramanujan-type series for $1/\pi$ “. en. In: *Israel Journal of Mathematics* 194.1 (März 2013), S. 183–207 (siehe S. 14).
- [5] Charlotte Häger-Ross und Marc H. Schieber. „Quantifying the Independence of Human Finger Movements: Comparisons of Digits, Hands, and Movement Frequencies“. en. In: *Journal of Neuroscience* 20.22 (Nov. 2000). Publisher: Society for Neuroscience Section: ARTICLE, S. 8542–8550 (siehe S. 54, 62).
- [6] Heino Henke. *Elektromagnetische Felder* (siehe S. 13, 15).
- [7] Johannes Hoffmann, Clint Hansen, Walter Maetzler und Gerhard Schmidt. „A Concept for 6D Motion Sensing with Magnetoelectric Sensors“. en. In: *Current Directions in Biomedical Engineering* 8.2 (Aug. 2022). Publisher: De Gruyter, S. 451–454 (siehe S. 19).
- [8] John David Jackson. *Klassische Elektrodynamik* (siehe S. 14).
- [9] Marco Leone. *Theoretische Elektrotechnik* (siehe S. 14).
- [10] John Lin, Ying Wu und T.S. Huang. „Modeling the constraints of human hand motion“. In: *Proceedings Workshop on Human Motion*. Dez. 2000, S. 121–126 (siehe S. 56, 62).
- [11] *Magnetfeldsensor FLC 100* (siehe S. 9, 10).
- [12] Jianqin Mao. „Optimal orthonormalization of the strapdown matrix by using singular value decomposition“. In: *Computers & Mathematics with Applications* 12.3, Part 1 (März 1986), S. 353–362 (siehe S. 51).
- [13] Lothar Michalowsky. *Magnettechnik: Grundlagen, Werkstoffe, Anwendungen*. de. Google-Books-ID: JjIau682Cy8C. Vulkan-Verlag GmbH, 2006 (siehe S. 9).
- [14] *Miqus*. en (siehe S. 6, 7).

- [15] *Motion Capture Gloves — Quantum Metagloves by MANUS*. en (siehe S. 7).
- [16] Wolfgang Nolting. *Grundkurs Theoretische Elektrotechnik* (siehe S. 13–15, 18).
- [17] E. Paperno und P. Keisar. „Three-dimensional magnetic tracking of biaxial sensors“. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 40.3 (Mai 2004), S. 1530–1536 (siehe S. 19).
- [18] E. Paperno, I. Sasada und E. Leonovich. „A new method for magnetic position and orientation tracking“. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 37.4 (Juli 2001), S. 1938–1940 (siehe S. 19).
- [19] Eugene Paperno und Anton Plotkin. „Cylindrical induction coil to accurately imitate the ideal magnetic dipole“. In: *Sensors and Actuators A: Physical* 112.2 (2004), S. 248–252 (siehe S. 14).
- [20] R. Penrose. „A generalized inverse for matrices“. en. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 51.3 (Juli 1955), S. 406–413 (siehe S. 51).
- [21] Mario J. Pinheiro. „Extended Field Interactions in Poisson’s Equation Revision“. en. In: *Applied Sciences* 14.5 (Jan. 2024). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, S. 1833 (siehe S. 13).
- [22] Frederick H. Raab, Ernest B. Blood, Terry O. Steiner und Herbert R. Jones. „Magnetic Position and Orientation Tracking System“. In: *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* AES-15.5 (Sep. 1979), S. 709–718 (siehe S. 19).
- [23] Giovanni Saggio, Luca Pietrosanti, I.-Jung Lee und Bor-Shing Lin. *Quasi-Static and Dynamic Measurement Performances of an Electromagnetic Field-Based Sensory Glove Termed Manus Quantum Metaglove*. en. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, Apr. 2025 (siehe S. 7).
- [24] Francesco Santoni, Alessio De Angelis, Antonio Moschitta und Paolo Carbone. „MagIK: A Hand-Tracking Magnetic Positioning System Based on a Kinematic Model of the Hand“. In: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 70 (2021). Conference Name: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, S. 1–13 (siehe S. 86).
- [25] Soheil Sarabandi und Federico Thomas. „Solution methods to the nearest rotation matrix problem in R3: A comparative survey“. en. In: *Numerical Linear Algebra with Applications* 30.5 (2023). eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/nla.2492>, e2492 (siehe S. 51).
- [26] Gerhard Schmidt. *Real-time Framework*. en-gb (siehe S. 27).
- [27] *Spherical Marker with plastic base*. en (siehe S. 6).
- [28] Eberhard Zeidler, Hrsg. *Springer-Taschenbuch der Mathematik: Begründet von I.N. Bronstein und K.A. Semendjaew Weitergeführt von G. Grosche, V. Ziegler und D. Ziegler Herausgegeben von E. Zeidler*. de. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013 (siehe S. 14).

Anhang A

Weitere Messdaten

A.1 Tmp

Text

Anhang B

Herleitung XXX

Text

B.1 Tmp

Text